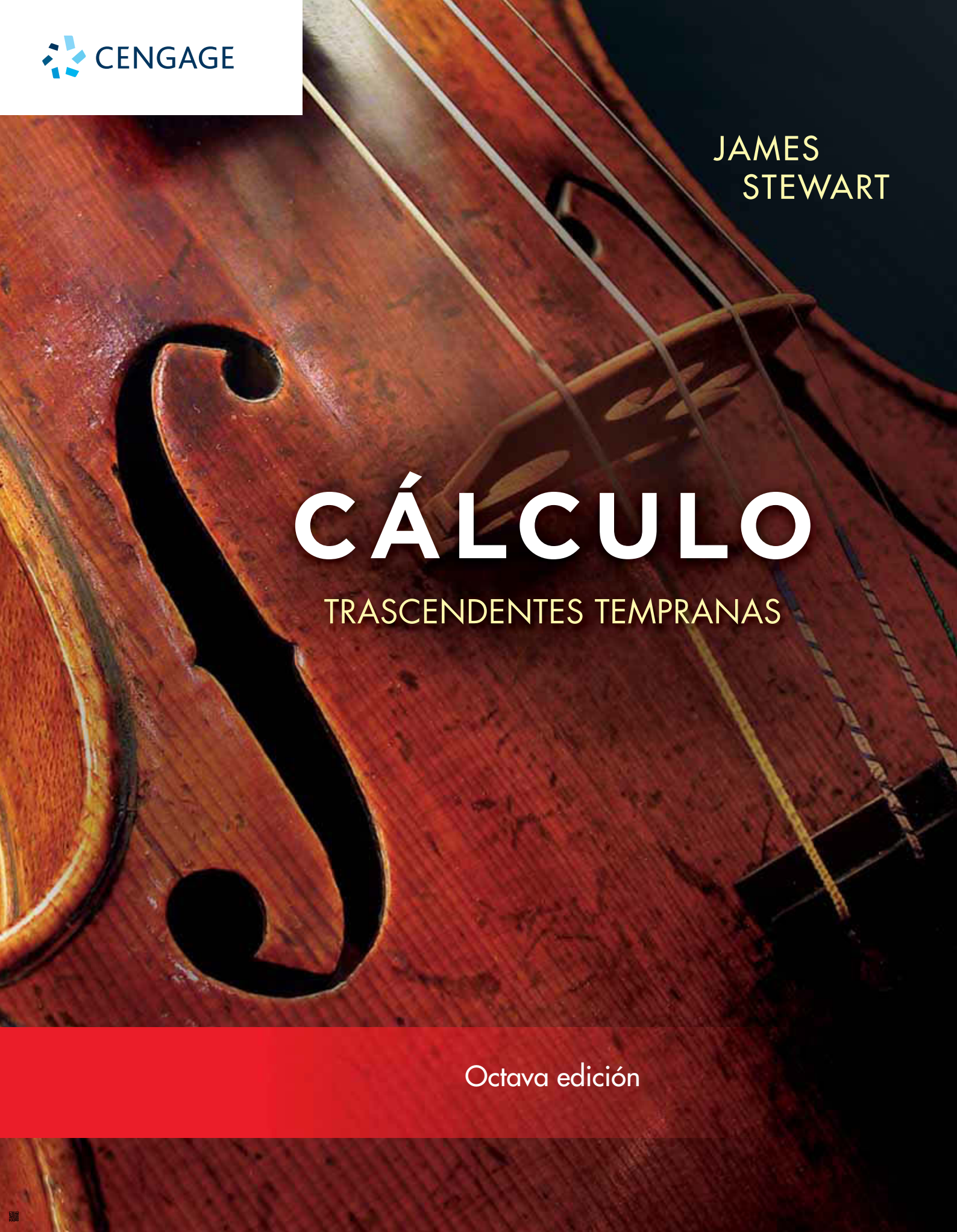


CENGAGE

JAMES STEWART

CÁLCULO

TRASCENDENTES TEMPRANAS

Octava edición

5 Integrales



© JRC, Inc. / Alamy

La foto muestra el lago Lanier, que es una represa en Georgia, EE. UU. En el ejercicio 70 en la sección 5.4 se calcula la cantidad de agua que fluyó en el lago Lanier durante cierto período.

EN EL CAPÍTULO 2 se utilizaron los problemas de la recta tangente y la velocidad para introducir el concepto de derivada, que es la idea central en el cálculo diferencial. De la misma manera, este capítulo comienza con los problemas de área y distancia, los cuales sirven para formular la idea de integral definida, que es el concepto básico del cálculo integral. En los capítulos 6 y 8 verá cómo utilizar la integral para resolver problemas relacionados con volúmenes, longitud de curvas, predicciones de una población, gasto cardíaco, fuerzas sobre una presa, trabajo, excedente del consumidor y el béisbol, entre muchas otras situaciones.

Existe una conexión entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. El teorema fundamental del cálculo relaciona la integral con la derivada. En este capítulo aprenderá que este teorema simplifica en gran medida la resolución de muchos problemas.

5.1 Áreas y distancias

Ahora es un buen momento para leer (o releer) *Un adelanto del cálculo* (véase la página 1), que analiza las ideas unificadoras del cálculo y lo ayuda a situarse en la perspectiva de dónde está y hacia dónde va.

En esta sección se descubre que, al intentar calcular el área bajo una curva o la distancia recorrida por un automóvil, se llega al mismo tipo especial de límite.

El problema del área

Intente resolver el *problema del área*: encuentre el área de la región S que está debajo de la curva $y = f(x)$, de a a b. Esto significa que S, la cual se muestra en la figura 1, está limitada por la gráfica de una función continua f [donde $f(x) \geqslant 0$], las rectas verticales $x = a$ y $x = b$, y el eje x.

Al intentar resolver el problema del área, debe preguntarse: ¿cuál es el significado de la palabra *área*? Esta cuestión es fácil de responder para regiones con lados rectos. Para un rectángulo, el área se define como el producto del largo y el ancho. El área de un triángulo es la mitad de la base multiplicada por la altura. El área de un polígono se encuentra al dividirlo en triángulos (como en la figura 2) y sumar las áreas de esos triángulos.

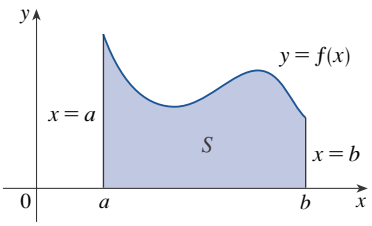


FIGURA 1
$S = \{(x, y) \mid a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$

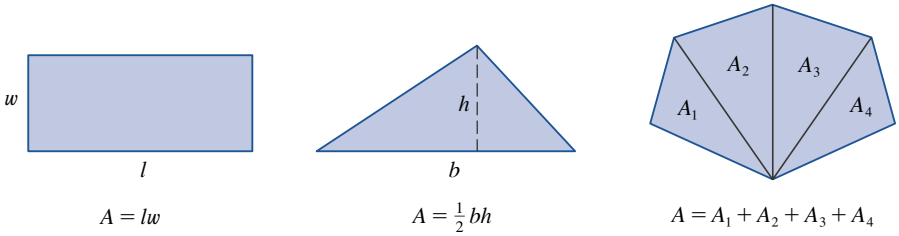


FIGURA 2

Sin embargo, no es fácil determinar el área de una región con lados curvos. Muchos tienen una idea intuitiva de lo que es el área de una región, pero parte del problema del área es hacer que esta idea intuitiva se precise dando una definición exacta.

Recuerde que al definir una recta tangente, primero obtuvo una aproximación de la pendiente de la recta tangente para las pendientes de rectas secantes y, luego, tomó el límite de estas aproximaciones. Siga una idea similar para las áreas. En primer lugar, obtenga una aproximación de la región S representándola por medio de rectángulos, y después tome el límite de las áreas de los rectángulos cuando se incrementa el número de estos. En el ejemplo siguiente se ilustra el procedimiento.

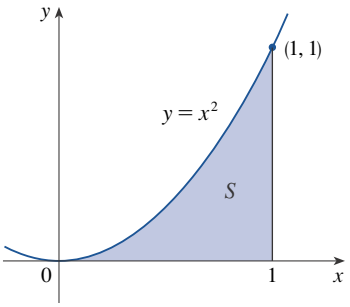


FIGURA 3

EJEMPLO 1 Utilice rectángulos para estimar el área bajo la parábola $y = x^2$, de 0 a 1 (la región parabólica S se ilustra en la figura 3).

SOLUCIÓN En primer lugar, el área S se debe encontrar en alguna parte entre 0 y 1 porque S está contenida en un cuadrado de lado 1, pero en verdad, puede lograr algo mejor que eso. Suponga que divide S en cuatro franjas, S_1, S_2, S_3 y S_4, al trazar las rectas verticales $x = \frac{1}{4}$, $x = \frac{1}{2}$, y $x = \frac{3}{4}$ como en la figura 4(a).

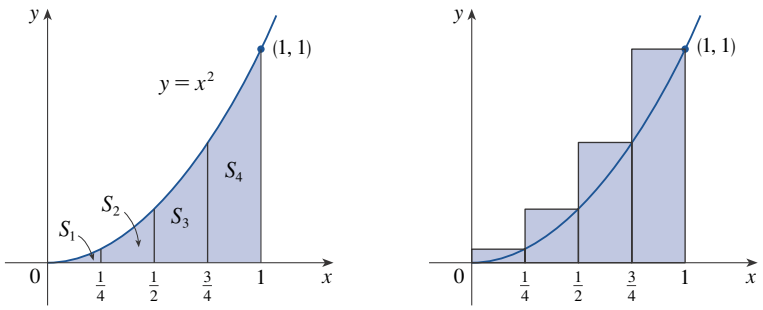


FIGURA 4

Puede obtener una aproximación de cada franja por medio de un rectángulo cuya base sea la misma que la de la franja y cuya altura sea la misma que la del lado derecho de la propia franja [véase la figura 4(b)]. En otras palabras, las alturas de estos rectángulos son los valores de la función $f(x) = x^2$ en los puntos finales derechos de los subintervalos, $\left[0, \frac{1}{4}\right]$, $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ y $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$.

Cada rectángulo tiene un ancho de $\frac{1}{4}$, y las alturas son $\left(\frac{1}{4}\right)^2$, $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, $\left(\frac{3}{4}\right)^2$ y 1^2. Si denota con R_4 la suma de las áreas de estos rectángulos de aproximación, obtiene

$$R_4 = \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{4}\right)^2 + \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{3}{4}\right)^2 + \tfrac{1}{4} \cdot 1^2 = \tfrac{15}{32} = 0.46875$$

De la figura 4(b) vea que el área A de S es menor que R_4, por lo que

$$A < 0.46875$$

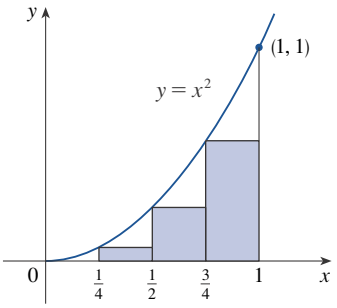


FIGURA 5

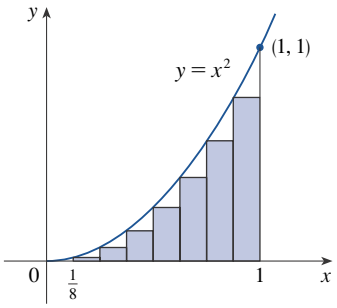
En lugar de usar los rectángulos de la figura 4(b), podría utilizar los rectángulos más pequeños de la figura 5, cuyas alturas son los valores de f en los puntos finales *izquierdos* de los subintervalos. (El rectángulo final de izquierda se ha aplastado debido a que su altura es 0.) La suma de las áreas de estos rectángulos de aproximación es

$$L_4 = \tfrac{1}{4} \cdot 0^2 + \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{4}\right)^2 + \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + \tfrac{1}{4} \cdot \left(\tfrac{3}{4}\right)^2 = \tfrac{7}{32} = 0.21875$$

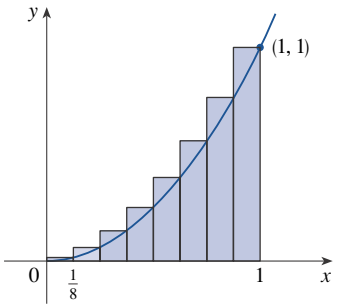
Observe ahora que el área de S es mayor que L_4, de modo que se tienen estimaciones superior e inferior para A:

$$0.21875 < A < 0.46875$$

Es posible repetir este procedimiento con un número mayor de franjas. En la figura 6 se muestra lo que sucede cuando se divide la región S en ocho franjas de anchos iguales.



(a) Usando los puntos finales izquierdos



(b) Usando los puntos finales derechos

FIGURA 6
Aproximando S con ocho rectángulos

Al calcular la suma de las áreas de los rectángulos más pequeños (L_8) y la suma de las áreas de los rectángulos más grandes (R_8), se obtienen mejores estimaciones inferior y superior para A:

$$0.2734375 < A < 0.3984375$$

Por lo que una posible respuesta para la pregunta es decir que el área verdadera de S se encuentra entre 0.2734375 y 0.3984375.

Se podrían obtener mejores estimaciones al incrementar el número de franjas. En la tabla que aparece a la izquierda se muestran los resultados de cálculos semejantes (con una computadora), usando n rectángulos cuyas alturas se encontraron con los puntos finales izquierdos (L_n) o con los puntos finales derechos (R_n). En particular, vea que al usar 50 franjas, el área se encuentra entre 0.3234 y 0.3434. Con 1000 franjas, las bandas se hacen más y más estrechas: A se encuentra entre 0.3328335 y 0.3338335. Una buena estimación se obtiene promediando estos números: $A \approx 0.3333335$. ■

n	L_n	R_n
10	0.2850000	0.3850000
20	0.3087500	0.3587500
30	0.3168519	0.3501852
50	0.3234000	0.3434000
100	0.3283500	0.3383500
1000	0.3328335	0.3338335

Con base en los valores de la tabla en el ejemplo 1, parece que R_n tiende a $\frac{1}{3}$ conforme n crece. Esto se confirma en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 Para la región S del ejemplo 1, demuestre que la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación superiores tiende a $\frac{1}{3}$; es decir,

$$\lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1}{3}$$

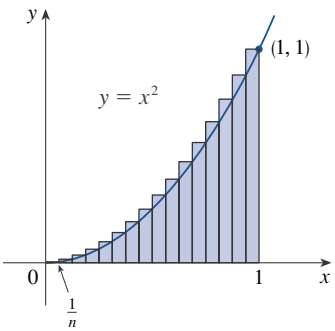


FIGURA 7

SOLUCIÓN R_n es la suma de las áreas de los n rectángulos de la figura 7. Cada rectángulo tiene un ancho de $1/n$, y las alturas son los valores de la función $f(x) = x^2$ en los puntos $1/n$, $2/n$, $3/n$, ..., n/n; es decir, las alturas son $(1/n)^2$, $(2/n)^2$, $(3/n)^2$, ... ,$(n/n)^2$. De este modo,

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n}\left(\frac{2}{n}\right)^2 + \frac{1}{n}\left(\frac{3}{n}\right)^2 + \cdots + \frac{1}{n}\left(\frac{n}{n}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) \\ &= \frac{1}{n^3}(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2) \end{aligned}$$

Aquí necesita la fórmula para la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \boxed{1}$$

Es posible que ya antes haya visto esta fórmula. Se demuestra en el ejemplo 5 del apéndice E.

Colocando la fórmula 1 en nuestra expresión para R_n, obtendrá

$$R_n = \frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} R_n &= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\left(\frac{n+1}{n}\right)\left(\frac{2n+1}{n}\right) \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{6}\cdot 1\cdot 2 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■

Puede demostrarse que las sumas de aproximación inferiores también tienden a $\frac{1}{3}$; es decir

$$\lim_{n\to\infty} L_n = \frac{1}{3}$$

Aquí se calcula el límite de la sucesión $\{R_n\}$. Las sucesiones y sus límites fueron discutidos en *Un adelanto del cálculo* y se estudiarán en detalle en la sección 11.1. La idea es muy similar a un límite en el infinito (sección 2.6), excepto que en la expresión $\lim_{n\to\infty}$, se restringió n a un número entero positivo. En particular, se sabe que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Cuando escribe $\lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1}{3}$ quiere decir que puede hacer R_n tan cercano a $\frac{1}{3}$ como quiera, tomando n suficientemente grande.

Con base en las figuras 8 y 9 parece que, conforme n crece, tanto L_n como R_n son cada vez mejores aproximaciones para el área de S. Por tanto, *se definirá* el área A como el límite de las sumas de las áreas de los rectángulos de aproximación; esto es,

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} L_n = \frac{1}{3}$$

TEC En Visual 5.1 puede crear figuras como la 8 y 9 para otros valores de n.

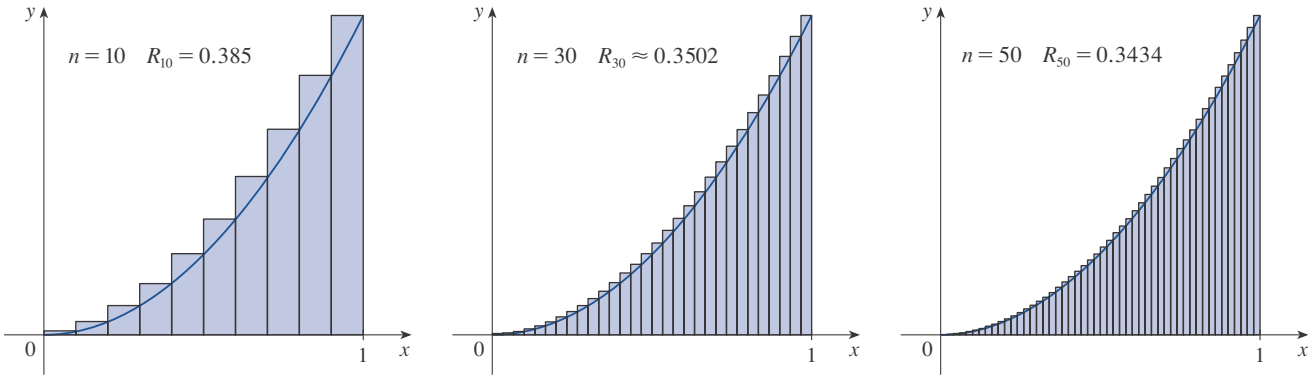


FIGURA 8 Los puntos finales derechos producen sumas mayores porque $f(x) = x^2$ es creciente.

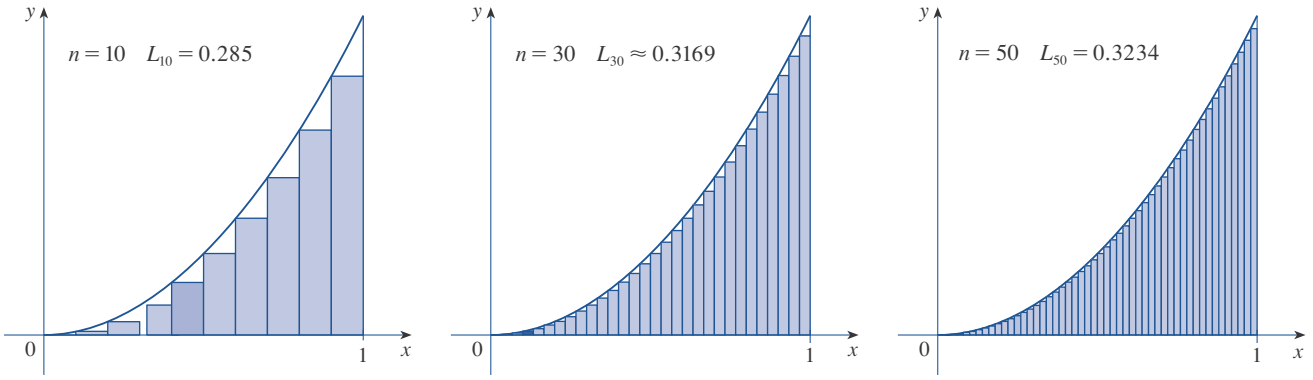


FIGURA 9 Los puntos finales izquierdos producen sumas menores porque $f(x) = x^2$ es creciente.

Aplique la idea de los ejemplos 1 y 2 a la región más general S de la figura 1. Empiece por subdividir S en n franjas $S_1, S_2, \ldots, S_n$ de anchos iguales, como en la figura 10.

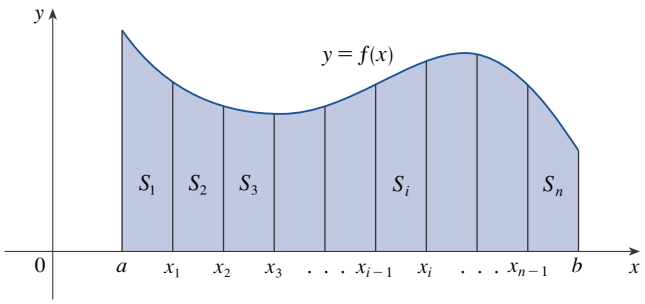


FIGURA 10

El ancho del intervalo $[a, b]$ es $b - a$, de modo que el ancho de cada una de las n franjas es

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

Estas franjas dividen el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos

$$[x_0, x_1], \quad [x_1, x_2], \quad [x_2, x_3], \quad \ldots, \quad [x_{n-1}, x_n]$$

donde $x_0 = a$ y $x_n = b$. Los puntos finales derechos de los subintervalos son

$$x_1 = a + \Delta x,$$

$$x_2 = a + 2\,\Delta x,$$

$$x_3 = a + 3\,\Delta x,$$

$$\vdots$$

Aproxime la i-ésima franja, S_i, con un rectángulo de ancho Δx y altura $f(x_i)$, que es el valor de f en el punto extremo derecho (véase la figura 11). Entonces, el área del i-ésimo rectángulo es $f(x_i)\Delta x$. Lo que de manera intuitiva se pensó como el área de S se aproxima con la suma de las áreas de estos rectángulos:

$$R_n = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x$$

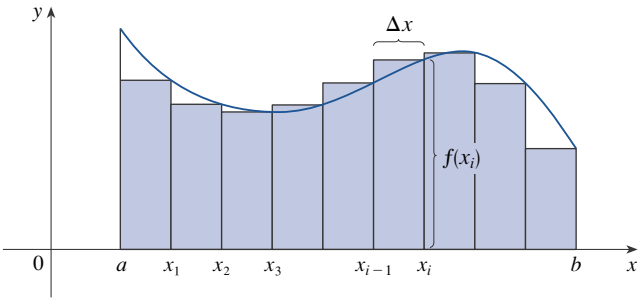
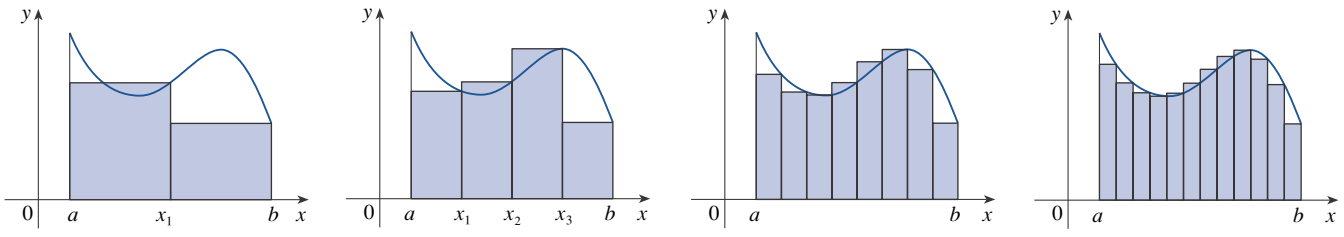


FIGURA 11

En la figura 12 se muestra esta aproximación para $n = 2$, 4, 8 y 12. Observe que esta aproximación parece mejorarse a medida que se incrementa la cantidad de franjas; es decir, cuando $n \to \infty$. Por tanto, se definirá el área A de la región S de la manera siguiente:



(a) $n = 2$ (b) $n = 4$ (c) $n = 8$ (d) $n = 12$

FIGURA 12

2 Definición El **área** A de la región S que se encuentra bajo la gráfica de la función continua f es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación:

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} [f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x]$$

Se puede demostrar que el límite de la definición 2 siempre existe, porque se supone que f es continua. También es posible demostrar que se obtiene el mismo valor con los puntos finales izquierdos:

$$\boxed{3} \qquad A = \lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty} [f(x_0)\,\Delta x + f(x_1)\,\Delta x + \cdots + f(x_{n-1})\,\Delta x]$$

De hecho, en lugar de usar los puntos finales izquierdos o los derechos, podría tomarse la altura del i-ésimo rectángulo como el valor de f en *cualquier* número x_i^*, en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. A estos números $x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*$ se les llama **puntos muestra**. En la figura 13 se presentan los rectángulos de aproximación cuando se eligen puntos muestra diferentes de los puntos finales. Así, una expresión más general para el área de S es

$$\boxed{4} \qquad A = \lim_{n\to\infty} [f(x_1^*)\,\Delta x + f(x_2^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x]$$

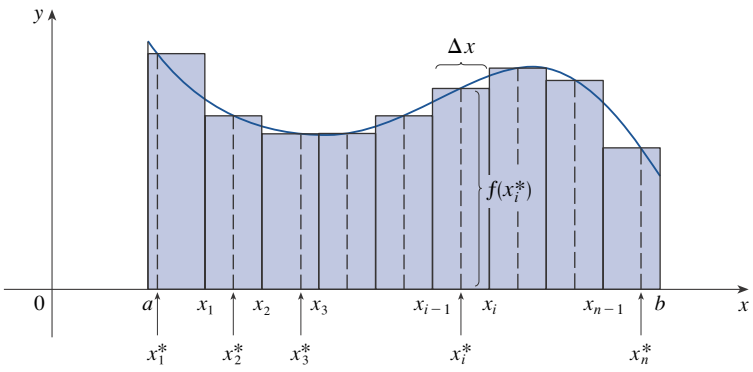


FIGURA 13

NOTA Se puede demostrar que una definición equivalente de área es la siguiente: *A es el único número más grande que todas las sumas inferiores y menor que todas las sumas superiores*. En los ejemplos 1 y 2, por ejemplo, se vio que el área ($A = \frac{1}{3}$) está atrapada entre todas las sumas de aproximación izquierda L_n y todas las sumas de aproximación derecha R_n. La función de esos ejemplos, $f(x) = x^2$, es creciente en $[0, 1]$ y así las sumas inferiores surgen de los puntos finales izquierdos y las sumas superiores de los puntos finales derechos. (Véanse las figuras 8 y 9.) En general, se forman **sumas inferiores** (y **superiores**) mediante la selección de los puntos muestra x_i^* de manera que $f(x_i^*)$ es el valor mínimo (y máximo) de f sobre el i-ésimo subintervalo. (Véanse la figura 14 y los ejercicios 7-8.)

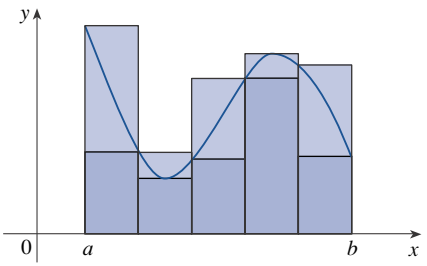


FIGURA 14
Sumas inferiores (rectángulos cortos) y sumas superiores (rectángulos superiores).

Esto indica que hay que terminar con $i = n$.

Esto indica que hay que sumar.

Esto indica que hay que empezar con $i = m$.

$$\sum_{i=m}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

Si necesita practicar la notación sigma, vea los ejemplos e intente resolver algunos del apéndice E.

A menudo se usa la **notación sigma** para escribir de manera más compacta las sumas de muchos términos. Por ejemplo,

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x$$

Con esto, las expresiones para el área que se dan en las ecuaciones 2, 3 y 4, pueden escribirse como:

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x$$

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

También se podría reescribir la fórmula 1 de esta manera:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

EJEMPLO 3 Sea A el área de la región que está bajo la gráfica de $f(x) = e^{-x}$, entre $x = 0$ y $x = 2$.

(a) Con los puntos finales derechos, encuentre una expresión para A como un límite. No evalúe ese límite.

(b) Estime el área tomando los puntos muestra como los puntos medios y utilizando cuatro subintervalos y luego con 10 subintervalos.

SOLUCIÓN

(a) Ya que $a = 0$ y $b = 2$, el ancho de un subintervalo es

$$\Delta x = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}$$

Por lo que, $x_1 = 2/n$, $x_2 = 4/n$, $x_3 = 6/n$, $x_i = 2i/n$ y $x_n = 2n/n$. La suma de las áreas de los rectángulos de aproximación es

$$\begin{aligned} R_n &= f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x \\ &= e^{-x_1}\,\Delta x + e^{-x_2}\,\Delta x + \cdots + e^{-x_n}\,\Delta x \\ &= e^{-2/n}\left(\frac{2}{n}\right) + e^{-4/n}\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + e^{-2n/n}\left(\frac{2}{n}\right) \end{aligned}$$

De acuerdo con la definición 2, el área es

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n}\left(e^{-2/n} + e^{-4/n} + e^{-6/n} + \cdots + e^{-2n/n}\right)$$

Si se usa la notación sigma, se podría escribir

$$A = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} e^{-2i/n}$$

Es difícil evaluar directamente a mano este límite, pero se facilita con la ayuda de un sistema algebraico computacional (véase el ejercicio 30). En la sección 5.3 determinará A con más facilidad aplicando un método diferente.

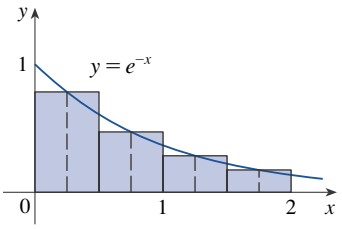


FIGURA 15

(b) Con $n = 4$, los subintervalos de igual ancho, $\Delta x = 0.5$, son $[0, 0.5]$, $[0.5, 1]$, $[1, 1.5]$ y $[1.5, 2]$. Los puntos medios de estos subintervalos son $x_1^* = 0.25$, $x_2^* = 0.75$, $x_3^* = 1.25$ y $x_4^* = 1.75$, y la suma de las áreas de los cuatro rectángulos de aproximación (véase la figura 15) es

$$\begin{aligned} M_4 &= \sum_{i=1}^{4} f(x_i^*)\,\Delta x \\ &= f(0.25)\,\Delta x + f(0.75)\,\Delta x + f(1.25)\,\Delta x + f(1.75)\,\Delta x \\ &= e^{-0.25}(0.5) + e^{-0.75}(0.5) + e^{-1.25}(0.5) + e^{-1.75}(0.5) \\ &= \tfrac{1}{2}(e^{-0.25} + e^{-0.75} + e^{-1.25} + e^{-1.75}) \approx 0.8557 \end{aligned}$$

Por lo que, una estimación para el área es

$$A \approx 0.8557$$

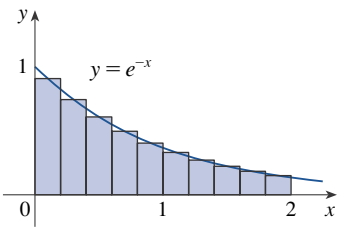


FIGURA 16

Con $n = 10$, los subintervalos son $[0, 0.2]$, $[0.2, 0.4]$, . . . , $[1.8, 2]$, y los puntos medios son $x_1^* = 0.1$, $x_2^* = 0.3$, $x_3^* = 0.5$, ... , $x_{10}^* = 1.9$. Por lo que,

$$\begin{aligned} A \approx M_{10} &= f(0.1)\,\Delta x + f(0.3)\,\Delta x + f(0.5)\,\Delta x + \cdots + f(1.9)\,\Delta x \\ &= 0.2(e^{-0.1} + e^{-0.3} + e^{-0.5} + \cdots + e^{-1.9}) \approx 0.8632 \end{aligned}$$

De la figura 16, parece que esta estimación es mejor que la que se pensó con $n = 4$. ■

El problema de la distancia

Considere ahora el *problema de la distancia*: determine la distancia recorrida por un objeto durante cierto período si se conoce la velocidad del objeto en todo momento. (En cierto sentido, este es el problema inverso del problema de la velocidad que se analizó en la sección 2.1.) Si la velocidad permanece constante, entonces el problema de la distancia es fácil de resolver por medio de la fórmula:

$$\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo}$$

Pero si la velocidad varía, no es fácil encontrar la distancia recorrida. Investigue el problema en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4 Suponga que el odómetro de un automóvil está averiado y que desea estimar la distancia que ha recorrido en un intervalo de tiempo de 30 segundos. Se tomaron las lecturas del velocímetro cada cinco segundos y se registraron en la tabla siguiente:

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (km/h)	27	34	38	46	51	50	45

Para tener el tiempo y la velocidad en unidades coherentes, se convirtieron las lecturas de velocidad a metros por segundo (1 km/h = 1000/3600 m/s):

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (m/s)	7.5	9.4	10.6	12.8	14.2	13.9	12.5

Durante los primeros cinco segundos, la velocidad no cambia mucho, de modo que es posible estimar la distancia recorrida durante ese tiempo al suponer que la velocidad es constante.

Si se toma la velocidad durante este intervalo de tiempo, con velocidad inicial (7.5 m/s), entonces se obtiene la distancia aproximada recorrida durante los primeros cinco segundos:

$$7.5 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 37.5 \text{ m}$$

De manera análoga, durante el segundo intervalo de tiempo la velocidad es aproximadamente constante. Tome la velocidad correspondiente a $t = 5$ s. De modo que su estimación para la distancia recorrida de $t = 5$ s a $t = 10$ s es

$$9.4 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 47 \text{ m}$$

Si suma estimaciones similares para los otros intervalos de tiempo, obtiene una estimación para la distancia total recorrida:

$$(7.5 \times 5) + (9.4 \times 5) + (10.6 \times 5) + (12.8 \times 5) + (14.2 \times 5) + (13.9 \times 5) = 342 \text{ m}$$

Podría así haber utilizado la velocidad al final de cada período en lugar de la velocidad al principio como su supuesta velocidad constante. Entonces la estimación se convierte en

$$(9.4 \times 5) + (10.6 \times 5) + (12.8 \times 5) + (14.2 \times 5) + (13.9 \times 5) + (12.5 \times 5) = 367 \text{ m}$$

Si busca una estimación más exacta, habría tomado las lecturas de la velocidad cada dos segundos o cada segundo. ■

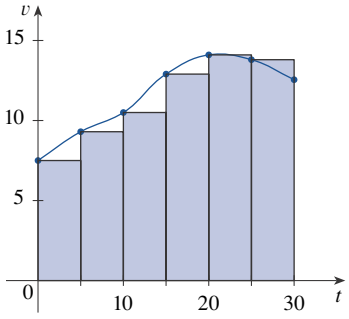


FIGURA 17

Tal vez los cálculos del ejemplo 4 le recuerden las sumas usadas al principio para estimar las áreas. La semejanza se explica cuando dibuja la gráfica de la función velocidad del automóvil de la figura 17 y dibuja rectángulos cuyas alturas son las velocidades iniciales en cada intervalo. El área del primer rectángulo es $7.5 \times 5 = 37.5$, lo que también es su estimación de la distancia recorrida en los primeros cinco segundos. De hecho, el área de cada rectángulo puede interpretarse como una distancia porque la altura representa la velocidad, y el ancho, al tiempo. La suma de las áreas de los rectángulos de la figura 17 es $L_6 = 342$, lo cual es su estimación inicial de la distancia total recorrida.

En general, suponga que un objeto se mueve con velocidad $v = f(t)$, donde $a \leqslant t \leqslant b$ y $f(t) \geqslant 0$ (de modo que el objeto siempre se mueve en la dirección positiva). Tome las lecturas de la velocidad en los instantes $t_0\ (= a)$, t_1, t_2, . . . , $t_n\ (= b)$ de tal manera que la velocidad es aproximadamente constante en cada subintervalo. Si estos instantes están igualmente espaciados, entonces el tiempo entre lecturas consecutivas es $\Delta t = (b - a)/n$. Durante el primer intervalo de tiempo, la velocidad es aproximadamente $f(t_0)$ y así la distancia recorrida es aproximadamente $f(t_0)\Delta t$. De manera análoga, la distancia recorrida durante el segundo intervalo de tiempo es alrededor de $f(t_1)\Delta t$ y la distancia total recorrida durante el intervalo $[a, b]$ es aproximadamente

$$f(t_0)\,\Delta t + f(t_1)\,\Delta t + \cdots + f(t_{n-1})\,\Delta t = \sum_{i=1}^{n} f(t_{i-1})\,\Delta t$$

Si usa la velocidad en los puntos finales derechos, en lugar de los puntos finales izquierdos, su estimación para la distancia total resulta

$$f(t_1)\,\Delta t + f(t_2)\,\Delta t + \cdots + f(t_n)\,\Delta t = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\,\Delta t$$

Cuanto mayor sea la frecuencia con que se mide la velocidad, más exactas son las estimaciones, así que parece razonable que la distancia *exacta* d recorrida sea el *límite* de esas expresiones:

$$d = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(t_{i-1})\,\Delta t = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\,\Delta t \tag{5}$$

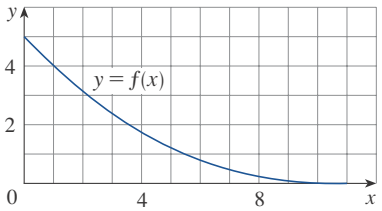
En la sección 5.4 verá que, en efecto, esto es verdadero.

Puesto que la ecuación 5 tiene la misma forma que las expresiones para el área dadas en las ecuaciones 2 y 3, se concluye que la distancia recorrida es igual al área bajo la gráfica de la función velocidad. En el capítulo 6 verá que otras cantidades de interés en las ciencias naturales y sociales, como el trabajo realizado por una fuerza variable o el gasto cardíaco, también se pueden interpretar como el área bajo una curva. De modo que cuando calcule áreas en este capítulo, considere que se pueden interpretar de diversas maneras prácticas.

5.1 EJERCICIOS

1. (a) A partir de la lectura de los valores de la gráfica dada de f, use cinco rectángulos para encontrar una estimación inferior y una superior para el área bajo esa gráfica dada de f, de $x = 0$ a $x = 10$. En cada caso, dibuje los rectángulos que use.

(b) Encuentre nuevas estimaciones usando diez rectángulos en cada caso.



2. (a) Use seis rectángulos para encontrar estimaciones de cada tipo para el área bajo la gráfica de f de $x = 0$ a $x = 12$.

(i) L_6 (los puntos muestra son los puntos finales izquierdos)

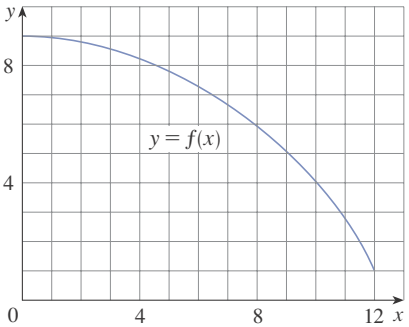
(ii) R_6 (los puntos muestra son los puntos finales derechos)

(iii) M_6 (los puntos muestra son los puntos medios)

(b) ¿L_6 sobrestima o subestima el área verdadera?

(c) ¿R_6 sobrestima o subestima el área verdadera?

(d) ¿Cuál de los números L_6, R_6 o M_6 da la mejor estimación? Explique.



3. (a) Estime el área bajo la gráfica de $f(x) = 1/x$ de $x = 1$ a $x = 2$, usando cuatro rectángulos de aproximación y los puntos finales derechos. Trace la curva y los rectángulos de aproximación. ¿Su estimación es una subestimación o una sobrestimación?

(b) Repita el inciso (a), con los puntos finales izquierdos.

4. (a) Estime el área bajo la gráfica de $f(x) = \operatorname{sen} x$ de $x = 0$ a $x = \pi/2$ usando cuatro rectángulos de aproximación y puntos finales derechos. Trace la gráfica y los rectángulos. ¿Su estimación es una sobrestimación o una subestimación?

(b) Repita el inciso (a), con los puntos finales izquierdos.

5. (a) Estime el área bajo la gráfica de $f(x) = 1 + x^2$ de $x = -1$ a $x = 2$ con tres rectángulos de aproximación y puntos finales derechos. Después mejore su estimación usando seis rectángulos. Trace la curva y los rectángulos de aproximación.

(b) Repita el inciso (a) usando los puntos finales izquierdos.

(c) Repita el inciso (a) usando los puntos medios.

(d) Con base en sus trazos de los incisos (a)-(c), ¿cuál parece ser la mejor estimación?

6. (a) Trace la gráfica de la función

$$f(x) = x - 2\ln x \qquad 1 \leqslant x \leqslant 5$$

(b) Estime el área bajo la gráfica de f con cuatro rectángulos de aproximación y considerando que los puntos muestra son (i) los puntos finales derechos y (ii) los puntos medios. En cada caso, trace la curva y los rectángulos.

(c) Mejore sus estimaciones del inciso (b) utilizando ocho rectángulos.

7. Evalúe las sumas superior e inferior para $f(x) = 2 + \operatorname{sen} x$, $0 \leqslant x \leqslant \pi$, con $n = 2$, 4 y 8. Ilustre con diagramas como los de la figura 14.

8. Evalúe las sumas superior e inferior para $f(x) = 1 + x^2$, $-1 \leqslant x \leqslant 1$, con $n = 3$ y 4. Ilustre con diagramas como los de la figura 14.

9–10 Con una calculadora programable (o una computadora) es posible evaluar las expresiones para las sumas de las áreas de los rectángulos de aproximación, incluso para grandes valores de n, con el uso de iteraciones. (En una calculadora TI, use la instrucción Is> o un ciclo For-EndFor; en una Casio, use Isz y en una HP o en BASIC, use un ciclo FOR-NEXT.) Calcule la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación; use subintervalos iguales y los puntos finales derechos, para $n = 10$, 30, 50 y 100. Luego, infiera el valor del área exacta.

9. La región bajo $y = x^4$ de 0 a 1.

10. La región bajo $y = \cos x$ de 0 a $\pi/2$.

SAC **11.** Algunos sistemas algebraicos computacionales tienen comandos que dibujan los rectángulos de aproximación y evalúan las sumas de sus áreas, por lo menos si x_i^* es un punto final izquierdo o derecho. (Por ejemplo, en Maple, use `leftbox`, `rightbox`, `leftsum` y `rightsum`.)

(a) Si $f(x) = 1/(x^2 + 1)$, $0 \leq x \leq 1$, encuentre las sumas izquierda y derecha para $n = 10$, 30 y 50.

(b) Ilustre las gráficas de los rectángulos del inciso (a).

(c) Demuestre que el área exacta bajo f se encuentra entre 0.780 y 0.791

SAC **12.** (a) Si $f(x) = \ln x$, $1 \leq x \leq 4$, use los comandos que se analizaron en el ejercicio 11 para encontrar las sumas izquierda y derecha, para $n = 10$, 30 y 50.

(b) Ilustre dibujando las gráficas de los rectángulos del inciso (a).

(c) Demuestre que el área exacta bajo f se encuentra entre 2.50 y 2.59.

13. La rapidez de una competidora aumentó de manera constante durante los tres primeros segundos de una carrera. En la tabla se da su rapidez a intervalos de medio segundo. Encuentre las estimaciones inferior y superior para la distancia que recorrió durante estos tres segundos.

t (s)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
v (m/s)	0	1.9	3.3	4.5	5.5	5.9	6.2

14. En la tabla se proporcionan las lecturas del velocímetro de una motocicleta a intervalos de 12 segundos.

(a) Estime la distancia recorrida por la motocicleta durante este período usando las velocidades al principio de los intervalos.

Tiempo (s)	Velocidad (m/s)
0	9.1
12	8.5
24	7.6
36	6.7
48	7.3
60	8.2

(b) Dé otra estimación usando las velocidades al final de los períodos.

(c) ¿Sus estimaciones de los incisos (a) y (b) son estimaciones superiores e inferiores? Explique su respuesta.

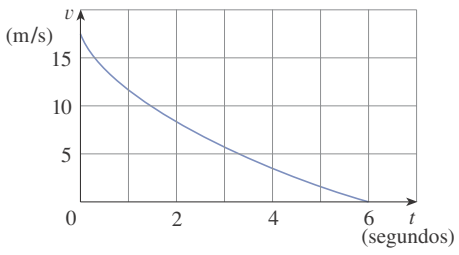
15. Se filtró aceite de un tanque con una rapidez de $r(t)$ litros por hora. La rapidez disminuyó conforme transcurrió el tiempo y los valores de esta rapidez se muestran en la tabla en intervalos de dos horas. Encuentre las estimaciones inferiores y superiores para la cantidad total de aceite que se filtró.

t (h)	0	2	4	6	8	10
$r(t)$ (L/h)	8.7	7.6	6.8	6.2	5.7	5.3

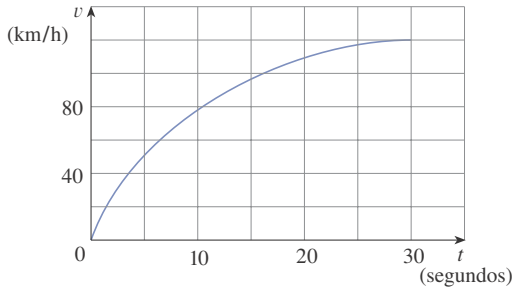
16. Cuando se calculan distancias a partir de datos de la velocidad, a veces es necesario usar instantes t_0, t_1, t_2, t_3, . . . , que no están igualmente espaciados. Aun así, se pueden estimar las distancias usando los períodos $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. Por ejemplo, el 7 de mayo de 1992 el transbordador espacial *Endeavour* fue lanzado en la misión STS-49, cuya finalidad era instalar un nuevo motor de impulso en el perigeo en un satélite Intelsat de comunicaciones. En la tabla, proporcionada por la NASA, se dan los datos de la velocidad del transbordador entre el despegue y el desprendimiento de los cohetes auxiliares de combustible sólido. Utilice estos datos para estimar la altura por arriba de la superficie de la Tierra a la que se encontró el *Endeavour*, 62 segundos después del lanzamiento.

Evento	Tiempo (s)	Velocidad (m/s)
Lanzamiento	0	0
Inicio de la maniobra de giro alrededor del eje	10	56
Fin de la maniobra de giro alrededor del eje	15	97
Acelerador a 89%	20	136
Acelerador a 67%	32	226
Acelerador a 104%	59	404
Presión dinámica máxima	62	440
Separación del cohete auxiliar de combustible sólido	125	1265

17. Se muestra la gráfica de la velocidad de un automóvil al frenar. Úsela para estimar la distancia que recorre mientras se aplican los frenos.



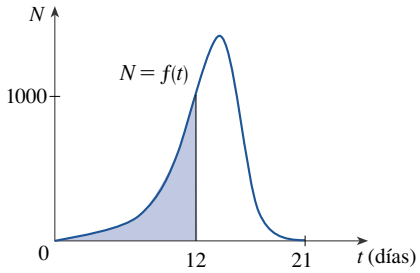
18. Se muestra la gráfica de aceleración de un automóvil que parte del estado de reposo hasta una velocidad de 120 km/h durante un período de 30 segundos. Estime la distancia recorrida durante este período.



19. En una persona infectada con sarampión, el virus N (medido en número de células infectadas por mL de plasma de sangre) alcanza una densidad máxima en $t = 12$ días (cuando aparece una erupción cutánea) y luego disminuye bastante rápidamente como resultado de la respuesta inmune. El área bajo la gráfica de $N(t)$ de $t = 0$ a $t = 12$ (como se muestra en la figura) es igual a la cantidad total de infección necesaria para desarrollar síntomas (medidos en densidad de células infectadas × tiempo). La función N ha sido modelada por la función

$$f(t) = -t(t - 21)(t + 1)$$

Use este modelo con seis subintervalos y sus puntos medios para estimar la cantidad total de infección necesaria para desarrollar síntomas de sarampión.



Fuente: J. M. Heffernan *et al.*, "An In-Host Model of Acute Infection: Measles as a Case Study," *Theoretical Population Biology* 73 (2006): 134-147.

20. La tabla muestra el número de personas por día que murió de SARS (síndrome agudo respiratorio severo) en Singapur a intervalos de dos semanas a partir del 1 de marzo de 2003.

Fecha	Muertes por día	Fecha	Muertes por día
Marzo 1	0.0079	April 26	0.5620
Marzo 15	0.0638	May 10	0.4630
Marzo 29	0.1944	May 24	0.2897
Abril 12	0.4435		

(a) Usando un argumento similar al del ejemplo 4, estime el número de personas que han muerto de SARS en Singapur entre el 1 de marzo y el 24 de mayo de 2003, con puntos finales izquierdos y derechos.

(b) ¿Cómo se interpreta el número de muertes SARS como un área bajo una curva?

Fuente: A. Gumel *et al.*, "Modelling Strategies for Controlling SARS Outbreaks," *Proceedings of the Royal Society of London: Series B* 271 (2004): 2223–2232.

21–23 Utilice la definición 2 para encontrar una expresión para el área bajo la gráfica de f como un límite. No evalúe el límite.

21. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 1}, \quad 1 \leqslant x \leqslant 3$

22. $f(x) = x^2 + \sqrt{1 + 2x}, \quad 4 \leqslant x \leqslant 7$

23. $f(x) = \sqrt{\operatorname{sen} x}, \quad 0 \leqslant x \leqslant \pi$

24–25 Determine una región cuya área sea igual al límite dado. No evalúe el límite.

24. $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{3}{n} \sqrt{1 + \dfrac{3i}{n}}$

25. $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{\pi}{4n} \tan \dfrac{i\pi}{4n}$

26. (a) Utilice la definición 2 para encontrar una expresión para el área bajo la curva $y = x^3$ de 0 a 1 como un límite.

(b) La fórmula siguiente para la suma de los cubos de los primeros n enteros se demuestra en el apéndice E. Úsela para evaluar el límite del inciso (a).

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n + 1)}{2}\right]^2$$

27. Sea A el área bajo la gráfica de una función f continua creciente de a a b, y sea L_n y R_n las aproximaciones a A con n subintervalos utilizando los puntos finales izquierdo y derecho, respectivamente.

(a) ¿Cómo se relacionan A, L_n y R_n?

(b) Demuestre que

$$R_n - L_n = \frac{b - a}{n}[f(b) - f(a)]$$

Luego, dibuje un diagrama para ilustrar esta ecuación, mostrando que los n rectángulos que representan $R_n - L_n$ se pueden ensamblar para formar un único rectángulo cuya área es la parte derecha de la ecuación.

(c) Deduzca que

$$R_n - A < \frac{b - a}{n}[f(b) - f(a)]$$

28. Si A es el área bajo la curva $y = e^x$ de 1 a 3, utilice el ejercicio 27 para encontrar un valor n tal que $R_n - A < 0.0001$.

SAC **29.** (a) Exprese el área bajo la curva $y = x^5$ de 0 a 2 como un límite.
(b) Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar la suma de su expresión del inciso (a).
(c) Evalúe el límite del inciso (a).

SAC **30.** Determine el área exacta de la región bajo la gráfica de $y = e^{-x}$ de 0 a 2 utilizando un sistema algebraico computacional, para evaluar la suma y después el límite del ejemplo 3(a). Compare su respuesta con la estimación obtenida en el ejemplo 3(b).

SAC **31.** Encuentre el área exacta bajo la curva $y = \cos x$, de $x = 0$ a $x = b$, donde $0 \leqslant b \leqslant \pi/2$. (Use un sistema algebraico computacional para evaluar la suma y calcular el límite.) En particular, ¿cuál es el área si $b = \pi/2$?

32. (a) Sea A_n el área de un polígono con n lados iguales, inscrito en un círculo con radio r. Al dividir el polígono en n triángulos congruentes con ángulo central $2\pi/n$, demuestre que

$$A_n = \tfrac{1}{2}nr^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

(b) Demuestre que $\lim_{n\to\infty} A_n = \pi r^2$. [*Sugerencia*: use la ecuación 3.3.2 de la página 191.]

5.2 La integral definida

En la sección 5.1 vio que, cuando se calcula un área, surge un límite de la forma

$$\boxed{1} \qquad \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \lim_{n\to\infty} [f(x_1^*)\,\Delta x + f(x_2^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x]$$

También vio que aparece cuando intenta encontrar la distancia recorrida por un objeto. Resulta que este tipo de límite se presenta en una amplia variedad de situaciones, incluso cuando f no es necesariamente una función positiva. En los capítulos 6 y 8 verá que también surgen límites de la forma (1) al calcular longitudes de curvas, volúmenes de sólidos, centros de masa, la fuerza debida a la presión del agua y el trabajo, así como otras cantidades. Por esta razón, para este límite se tiene un nombre y una notación especiales.

2 Definición de la integral definida Si f es una función continua definida para $a \leqslant x \leqslant b$, divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de igual ancho $\Delta x = (b - a)/n$. Sean $x_0\ (= a), x_1, x_2, \ldots, x_n\ (= b)$ los puntos finales de estos subintervalos y sean $x_1^*1, x_2^*, \ldots, x_n^*$ los **puntos muestra** en estos subintervalos, de modo que x_i^* se encuentre en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces la **integral definida de *f*, de *a* a *b***, es

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

siempre que este límite exista y dé el mismo valor para todas las posibles elecciones de los puntos muestra. Si existe, se dice que f es **integrable** en $[a, b]$.

El significado preciso del límite que define a la integral es como sigue:

Para cualquier número $\varepsilon > 0$, existe un entero N tal que

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx - \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x \right| < \varepsilon$$

para cualquier entero $n > N$ y para cualquier elección de x_i^* en $[x_{i-1}, x_i]$.

NOTA 1 Leibniz introdujo el símbolo $\int$ y se llama **signo de integral**. Es una S alargada y se eligió debido a que una integral es un límite de sumas. En la notación $\int_a^b f(x)\,dx$, $f(x)$,

se llama **integrando**, y a y b se conocen como **límites de integración**; a es el **límite inferior** y b es el **límite superior**. Por ahora, el símbolo dx no tiene significado por sí mismo; la expresión $\int_a^b f(x)\,dx$ en sí misma es un símbolo completo. La dx indica simplemente que la variable independiente es x. El procedimiento para calcular una integral se llama **integración**.

NOTA 2 La integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ es un número que no depende de x. De hecho, se podría utilizar cualquier letra en lugar de x sin cambiar el valor de la integral:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt - \int_a^b f(r)\,dr$$

NOTA 3 La suma

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

que aparece en la definición 2 se llama **suma de Riemann**, en honor del matemático alemán Bernhard Riemann (1826-1866). De tal manera que la definición 2 indica que la integral definida de una función integrable se puede aproximar dentro de cualquier grado de exactitud mediante la suma de Riemann.

Se sabe que, si f es positiva, entonces la suma de Riemann se puede interpretar como una suma de áreas de los rectángulos de aproximación (véase la figura 1). Al comparar la definición 2 con la definición de área de la sección 5.1, vea que la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ se puede interpretar como el área bajo la curva $y = f(x)$, de a a b (véase la figura 2.)

Riemann

Bernhard Riemann recibió su doctorado bajo la dirección del legendario Gauss, en la Universidad de Göttingen, y permaneció allí para enseñar. Gauss, que no tenía el hábito de elogiar a otros matemáticos, habló de "la mente creativa, activa, en verdad matemática y la originalidad gloriosamente fértil" de Riemann. La definición (2) de integral que utilizó se debe a Riemann. También hizo colaboraciones importantes a la teoría de funciones de una variable compleja, a la matemática de fenómenos físicos, a la teoría de números y a los fundamentos de la geometría. El concepto profundo de Riemann del espacio y de la geometría resultó ser, 50 años más tarde, el apoyo idóneo para la teoría general de la relatividad de Einstein. La salud de Riemann fue mala durante toda su vida, y murió de tuberculosis a los 39 años.

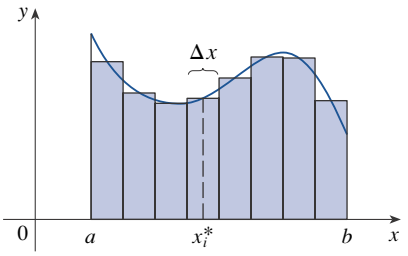


FIGURA 1
Si $f(x) \geqslant 0$, la suma de Riemann $\sum f(x_i^*)\,\Delta x$ es la suma de las áreas de los rectángulos.

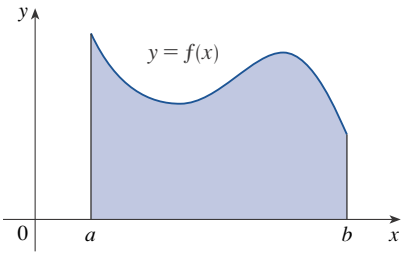


FIGURA 2
Si $f(x) \geqslant 0$, la integral $\int_a^b f(x)\,dx$ es el área bajo la curva $y = f(x)$ de a a b.

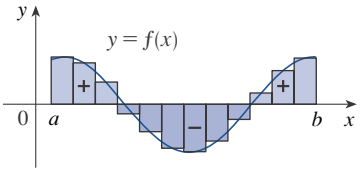


FIGURA 3
$\sum f(x_i^*)\,\Delta x$ es una aproximación del área neta.

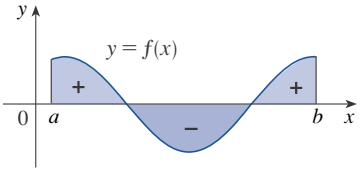


FIGURA 4
$\int_a^b f(x)\,dx$ es el área neta.

Si f toma valores tanto positivos como negativos, como en la figura 3, entonces la suma de Riemann es la suma de las áreas de los rectángulos que se encuentran arriba del eje x y los *negativos* de las áreas de los rectángulos que están debajo del eje x (las áreas de los rectángulos superiores *menos* las áreas de los rectángulos inferiores). Cuando se toma el límite de esas sumas de Riemann, se obtiene la situación que se ilustra en la figura 4. Una integral definida se puede interpretar como un **área neta**; es decir, una diferencia de áreas:

$$\int_a^b f(x)\,dx = A_1 - A_2$$

donde A_1 es el área de la región arriba del eje x y debajo de la gráfica de f, y A_2 corresponde al área de la región debajo del eje x y arriba de la gráfica de f.

NOTA 4 Aunque se ha definido $\int_a^b f(x)\,dx$ dividiendo $[a, b]$ en subintervalos del mismo ancho, hay situaciones en las que resulta ventajoso trabajar con intervalos de diferente ancho. Por ejemplo, en el ejercicio 5.1.16, la NASA proporcionó datos de velocidad en tiempos que no estaban igualmente espaciados, pero aun así se pudo estimar la distancia recorrida. Y existen métodos para la integración numérica que aprovechan los subintervalos desiguales.

Si los anchos de los intervalos son $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$, debe asegurarse de que todos estos anchos tiendan a 0 en el proceso del límite. Esto sucede si el ancho más grande, máx Δx_i, tiende a 0. Por lo que en este caso la definición de la integral definida es

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\text{máx } \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i$$

NOTA 5 Se ha definido la integral definida para una función integrable, pero no todas las funciones son integrables (véanse los ejercicios 71-72). El teorema siguiente muestra que la mayor parte de las funciones que usualmente se presentan en realidad son integrables. Esto se demuestra en cursos más avanzados.

3 Teorema Si f es continua en $[a, b]$, o si f tiene solo un número finito de discontinuidades de salto, entonces f es integrable sobre $[a, b]$; es decir, la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ existe.

Si f es integrable en $[a, b]$, entonces el límite en la definición 2 existe y da el mismo valor, sin importar cómo seleccione los puntos muestra x_i^*. Para simplificar los cálculos de la integral, con frecuencia se toman los puntos muestra en los puntos finales derechos. Por tanto, $x_i^* = x_i$ y la definición de la integral se simplifica como sigue.

4 Teorema Si f es integrable en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

donde $\Delta x = \dfrac{b - a}{n}$ y $x_i = a + i\,\Delta x$

EJEMPLO 1 Exprese

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} (x_i^3 + x_i \operatorname{sen} x_i)\,\Delta x$$

como una integral sobre el intervalo $[0, \pi]$.

SOLUCIÓN Al comparar el límite dado con el límite en el teorema 4, vea que es idéntico si elige $f(x) = x^3 + x \operatorname{sen} x$. Le proporcionan $a = 0$ y $b = \pi$, entonces, por el teorema 4 se tiene

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} (x_i^3 + x_i \operatorname{sen} x_i)\,\Delta x = \int_0^{\pi} (x^3 + x \operatorname{sen} x)\,dx$$ ■

Más adelante, cuando aplique la integral definida a situaciones físicas, será importante reconocer los límites de sumas como integrales, como en el ejemplo 1. Cuando

Leibniz eligió la notación para la integral, escogió los ingredientes para recordar el proceso de tomar el límite. En general, cuando se escribe

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx$$

se reemplaza lím Σ por $\int$, x_i^* por x, y Δx por dx.

Evaluación de integrales

Cuando utiliza la definición para evaluar una integral definida, necesita saber cómo trabajar con sumas. Las tres ecuaciones siguientes dan fórmulas para las sumas de potencias de enteros positivos. Es posible que conozca la ecuación 5 a partir un curso de álgebra. Las ecuaciones 6 y 7 se analizaron en la sección 5.1 y se demuestran en el apéndice E.

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{5}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \tag{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \tag{7}$$

Las fórmulas restantes son simples reglas para trabajar con la notación sigma:

$$\sum_{i=1}^{n} c = nc \tag{8}$$

$$\sum_{i=1}^{n} ca_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i \tag{9}$$

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \tag{10}$$

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i - \sum_{i=1}^{n} b_i \tag{11}$$

Las fórmulas 8 a 11 se demuestran escribiendo cada uno de los miembros en forma desarrollada. El lado izquierdo de la ecuación 9 es

$$ca_1 + ca_2 + \cdots + ca_n$$

El lado derecho es

$$c(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

Por la propiedad distributiva son iguales. Las otras fórmulas se analizan en el apéndice E.

EJEMPLO 2

(a) Evalúe la suma de Riemann para $f(x) = x^3 - 6x$, tomando los puntos muestra de los puntos finales derechos y $a = 0$, $b = 3$ y $n = 6$.

(b) Evalúe $\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx$.

SOLUCIÓN

(a) Con $n = 6$ el ancho del intervalo es

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{6} = \frac{1}{2}$$

y los puntos finales derechos son $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1.0$, $x_3 = 1.5$, $x_4 = 2.0$, $x_5 = 2.5$ y $x_6 = 3.0$.

Por lo que la suma de Riemann es

$$\begin{aligned} R_6 &= \sum_{i=1}^{6} f(x_i)\,\Delta x \\ &= f(0.5)\,\Delta x + f(1.0)\,\Delta x + f(1.5)\,\Delta x + f(2.0)\,\Delta x + f(2.5)\,\Delta x + f(3.0)\,\Delta x \\ &= \tfrac{1}{2}(-2.875 - 5 - 5.625 - 4 + 0.625 + 9) \\ &= -3.9375 \end{aligned}$$

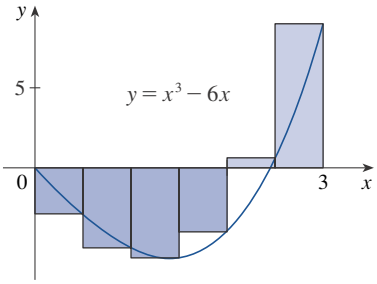


FIGURA 5

Observe que f no es una función positiva, por lo que la suma de Riemann no representa una suma de áreas de rectángulos. Pero sí representa la suma de las áreas de los rectángulos que están encima del eje x menos la suma de las áreas de los rectángulos que están abajo del eje x de la figura 5.

(b) Con n subintervalos, tiene

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3}{n}$$

Así, $x_0 = 0$, $x_1 = 3/n$, $x_2 = 6/n$, $x_3 = 9/n$ y, en general, $x_i = 3i/n$. Ya que utiliza los puntos finales derechos, puede utilizar el teorema 4:

$$\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{3i}{n}\right)\frac{3}{n}$$

En la suma, n es una constante (a diferencia de i), por eso puede sacar $3/n$ del signo Σ.

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[\left(\frac{3i}{n}\right)^3 - 6\left(\frac{3i}{n}\right) \right] \qquad \text{(ecuación 9 con } c = 3/n\text{)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{n} \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{27}{n^3} i^3 - \frac{18}{n} i \right]$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{81}{n^4} \sum_{i=1}^{n} i^3 - \frac{54}{n^2} \sum_{i=1}^{n} i \right] \qquad \text{(ecuaciones 11 y 9)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left\{ \frac{81}{n^4} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 - \frac{54}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \right\} \qquad \text{(ecuaciones 7 y 5)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left[\frac{81}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 - 27\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right]$$

$$= \frac{81}{4} - 27 = -\frac{27}{4} = -6.75$$

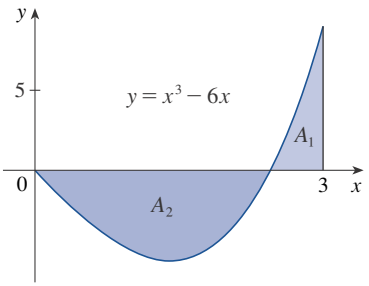


FIGURA 6
$\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx = A_1 - A_2 = -6.75$

Esta integral no puede interpretarse como un área porque f toma tanto valores positivos como negativos; pero puede interpretarse como la diferencia de áreas $A_1 - A_2$, donde A_1 y A_2 se muestran en la figura 6.

En la figura 7 se ilustran los cálculos al mostrar los términos positivos y negativos en la suma de Riemann R_n de la derecha, para $n = 40$. Los valores que se presentan en la tabla hacen ver que las sumas de Riemann tienden al valor exacto de la integral, -6.75, cuando $n \to \infty$.

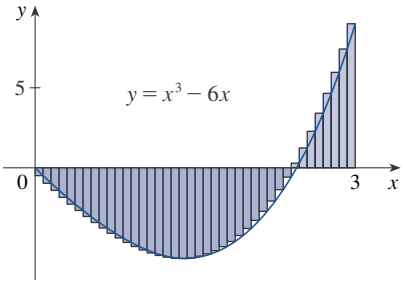


FIGURA 7
$R_{40} \approx -6.3998$

n	R_n
40	−6.3998
100	−6.6130
500	−6.7229
1000	−6.7365
5000	−6.7473

■

En la sección 5.4 verá un método mucho más sencillo para evaluar la integral del ejemplo 2.

EJEMPLO 3

(a) Plantee una expresión para $\int_1^3 e^x\,dx$ como un límite de sumas.
(b) Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar la expresión.

SOLUCIÓN

(a) Aquí tiene $f(x) = e^x$, $a = 1$, $b = 3$ y

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{n}$$

Por lo que $x_0 = 1$, $x_1 = 1 + 2/n$, $x_2 = 1 + 4/n$, $x_3 = 1 + 6/n$ y

$$x_i = 1 + \frac{2i}{n}$$

Del teorema 4, obtiene

$$\begin{aligned}\int_1^3 e^x\,dx &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f\left(1 + \frac{2i}{n}\right)\frac{2}{n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} e^{1+2i/n}\end{aligned}$$

(b) Si le pide a un sistema algebraico computacional que evalúe la suma y simplifique, obtendrá

$$\sum_{i=1}^{n} e^{1+2i/n} = \frac{e^{(3n+2)/n} - e^{(n+2)/n}}{e^{2/n} - 1}$$

Ahora pida al sistema algebraico computacional que evalúe el límite:

$$\int_1^3 e^x\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \cdot \frac{e^{(3n+2)/n} - e^{(n+2)/n}}{e^{2/n} - 1} = e^3 - e$$

En la sección siguiente aprenderá un método más sencillo para la evaluación de integrales. ■

Puesto que $f(x) = e^x$ es positiva, la integral del ejemplo 3 representa el área que se muestra en la figura 8.

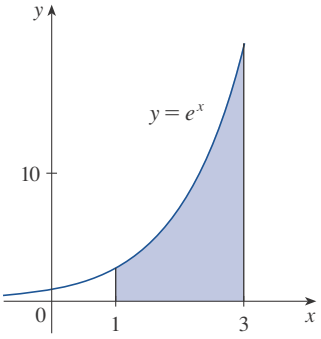


FIGURA 8

Un sistema algebraico computacional puede determinar una expresión explícita para esta suma porque es una serie geométrica. El límite se podría encontrar usando la regla de L'Hôpital.

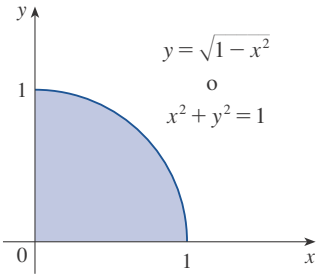


FIGURA 9

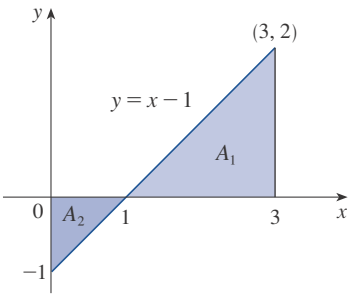


FIGURA 10

EJEMPLO 4 Evalúe las integrales siguientes interpretando cada una en términos de áreas:

(a) $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\, dx$ (b) $\int_0^3 (x - 1)\, dx$

SOLUCIÓN

(a) Ya que $f(x) = \sqrt{1 - x^2} \geqslant 0$, puede interpretar esta integral como el área bajo la curva $y = \sqrt{1 - x^2}$ de 0 a 1. Pero ya que $y^2 = 1 - x^2$, obtiene $x^2 + y^2 = 1$, que muestra que la gráfica de f es el cuarto de circunferencia con radio 1, que puede verse en la figura 9. Por tanto,

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\, dx = \tfrac{1}{4}\pi(1)^2 = \frac{\pi}{4}$$

(En la sección 7.3 usted podrá *demostrar* que el área de un círculo con radio r es πr^2.)

(b) La gráfica de $y = x - 1$ es la recta con pendiente 1 que se muestra en la figura 10. Calcule la integral como la diferencia de las áreas de los dos triángulos:

$$\int_0^3 (x - 1)\, dx = A_1 - A_2 = \tfrac{1}{2}(2 \cdot 2) - \tfrac{1}{2}(1 \cdot 1) = 1.5$$ ■

Regla del punto medio

A menudo se elige el punto muestra x_i^* como el extremo de la derecha del i-ésimo intervalo porque resulta conveniente para calcular el límite. Pero si la finalidad es determinar una *aproximación* para una integral, es mejor elegir x_i^* como el punto medio del intervalo, que se denota con $\bar{x}_i$. Cualquier suma de Riemann es una aproximación a una integral, pero si usa los puntos medios, obtendrá la aproximación siguiente:

TEC En Module 5.2/7.7 se muestra cómo la regla del punto medio mejora conforme n aumenta.

Regla del punto medio

$$\int_a^b f(x)\, dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}_i)\, \Delta x = \Delta x\, [f(\bar{x}_1) + \cdots + f(\bar{x}_n)]$$

donde $$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

y $$\bar{x}_i = \tfrac{1}{2}(x_{i-1} + x_i) = \text{punto medio de } [x_{i-1}, x_i]$$

EJEMPLO 5 Use la regla del punto medio con $n = 5$ para determinar una aproximación de $\int_1^2 \frac{1}{x}\, dx$.

SOLUCIÓN Los puntos finales de los cinco subintervalos son 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2.0, de modo que los puntos medios son 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9. El ancho de los subintervalos es $\Delta x = (2 - 1)/5 = \frac{1}{5}$, por lo que la regla del punto medio da

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\, dx \approx \Delta x\, [f(1.1) + f(1.3) + f(1.5) + f(1.7) + f(1.9)]$$

$$= \frac{1}{5}\left(\frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.3} + \frac{1}{1.5} + \frac{1}{1.7} + \frac{1}{1.9}\right)$$

$$\approx 0.691908$$

Ya que $f(x) = 1/x > 0$ para $1 \leqslant x \leqslant 2$, la integral representa un área y la aproximación

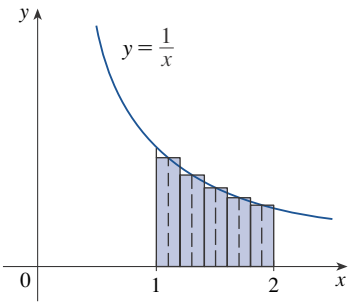


FIGURA 11

dada por la regla del punto medio es la suma de las áreas de los rectángulos que se muestran en la figura 11. ■

Hasta el momento no sabe qué tan exacta es la aproximación del ejemplo 5; pero en la sección 7.7 aprenderá un método para estimar el error implicado, con el uso de la regla del punto medio. En ese momento se exponen otros métodos para encontrar aproximaciones de integrales definidas.

Si aplica la regla del punto medio a la integral del ejemplo 2, obtiene el dibujo que aparece en la figura 12. La aproximación $M_{40} \approx -6.7563$ está mucho más cerca del valor verdadero de -6.75 que la aproximación con el punto extremo de la derecha, $R_{40} \approx -6.3998$, que se muestra en la figura 7.

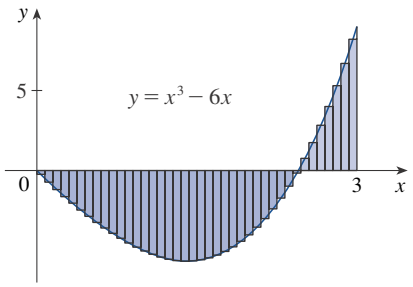


FIGURA 12
$M_{40} \approx -6.7563$

TEC En Visual 5.2 puede comparar las aproximaciones por la izquierda, derecha y del punto medio para la integral del ejemplo 2 para diferentes valores de n.

Propiedades de la integral definida

Cuando se definió la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$, de manera implícita se supuso que $a < b$. Pero la definición como un límite de la suma de Riemann tiene sentido aun cuando $a > b$. Observe que si invierte a y b, entonces Δx cambia de $(b - a)/n$ a $(a - b)/n$. Por tanto,

$$\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

Si $a = b$, entonces $\Delta x = 0$ y así

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

Ahora aparecen algunas propiedades básicas de las integrales que lo ayudarán a la evaluación de estas con mayor facilidad. Suponga que f y g son funciones continuas.

Propiedades de la integral

1. $\displaystyle\int_a^b c\,dx = c(b - a)$, donde c es cualquier constante
2. $\displaystyle\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
3. $\displaystyle\int_a^b cf(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$, donde c es cualquier constante
4. $\displaystyle\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

En la propiedad 1 se expresa que la integral de una función constante $f(x) = c$ es la constante multiplicada por la longitud del intervalo. Si $c > 0$ y $a < b$, esto es de esperarse ya que $c(b - a)$ es el área del rectángulo de la figura 13.

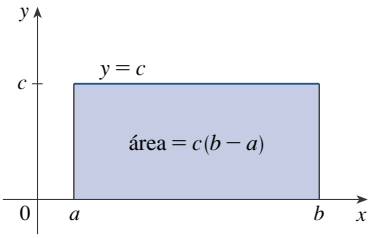


FIGURA 13
$\int_a^b c\,dx = c(b - a)$

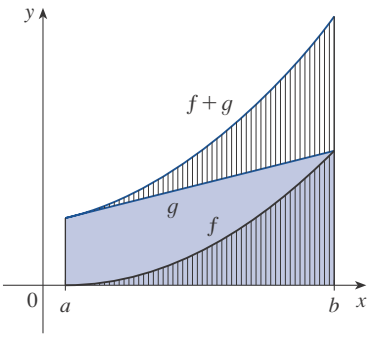


FIGURA 14
$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

La propiedad 2 expresa que la integral de una suma es la suma de las integrales. Para funciones positivas, esto quiere decir que el área bajo $f + g$ es el área bajo f más el área bajo g. La figura 14 ayuda a comprender por qué esto es cierto: en vista de la manera en que funciona la adición de gráficas, los segmentos de recta verticales correspondientes tienen alturas iguales.

En general, la propiedad 2 se deduce del teorema 4 y del hecho de que el límite de una suma es la suma de los límites:

$$\begin{aligned}\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} [f(x_i) + g(x_i)]\,\Delta x \\ &= \lim_{n\to\infty} \left[\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \sum_{i=1}^{n} g(x_i)\,\Delta x \right] \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(x_i)\,\Delta x \\ &= \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx\end{aligned}$$

La propiedad 3 parece intuitivamente razonable porque si se multiplica una función por un número positivo c, su gráfica se alarga o contrae en el sentido vertical un factor de c. De modo que alarga o contrae cada rectángulo de aproximación un factor de c y, por consecuencia, tiene el efecto de multiplicar el área por c.

La propiedad 3 se puede demostrar de manera semejante y en ella se expresa que la integral de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la integral de la función. En otras palabras, una constante (pero *solo* una constante) puede sacarse de un signo de integral. La propiedad 4 se demuestra escribiendo $f - g = f + (-g)$ y aplicando las propiedades 2 y 3 con $c = -1$.

EJEMPLO 6 Utilice las propiedades de las integrales para evaluar $\int_0^1 (4 + 3x^2)\,dx$.

SOLUCIÓN Utilizando las propiedades 2 y 3 de las integrales, se tiene

$$\int_0^1 (4 + 3x^2)\,dx = \int_0^1 4\,dx + \int_0^1 3x^2\,dx = \int_0^1 4\,dx + 3\int_0^1 x^2\,dx$$

Por la propiedad 1, se sabe que

$$\int_0^1 4\,dx = 4(1 - 0) = 4$$

y, en el ejemplo 5.1.2, se encontró que $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$. Por lo que

$$\begin{aligned}\int_0^1 (4 + 3x^2)\,dx &= \int_0^1 4\,dx + 3\int_0^1 x^2\,dx \\ &= 4 + 3 \cdot \tfrac{1}{3} = 5\end{aligned}$$

■

En la propiedad siguiente se indica cómo combinar las integrales de la misma función sobre intervalos adyacentes:

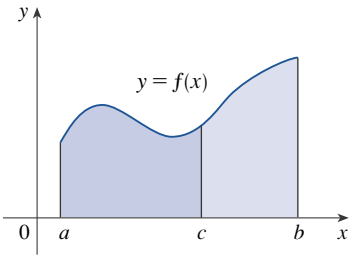


FIGURA 15

5. $$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Esto no es fácil de demostrar en general; pero, para el caso donde $f(x) \geqslant 0$ y $a < c < b$, se puede ver la propiedad 5 a partir de la interpretación geométrica de la figura 15: el área bajo $y = f(x)$, de a a c, más el área de c a b es igual al área total de a a b.

EJEMPLO 7 Si se sabe que $\int_0^{10} f(x)\,dx = 17$ y $\int_0^8 f(x)\,dx = 12$, encuentre $\int_8^{10} f(x)\,dx$.

SOLUCIÓN Por la propiedad 5, se tiene

$$\int_0^8 f(x)\,dx + \int_8^{10} f(x)\,dx = \int_0^{10} f(x)\,dx$$

por lo que $$\int_8^{10} f(x)\,dx = \int_0^{10} f(x)\,dx - \int_0^8 f(x)\,dx = 17 - 12 = 5$$ ■

Las propiedades 1 a 5 son verdaderas ya sea que $a < b$, $a = b$ o $a > b$. Las propiedades que se enuncian a continuación, en las que se comparan tamaños de funciones y tamaños de integrales, son verdaderas solo si $a \leqslant b$.

Propiedades de comparación de la integral

6. Si $f(x) \geqslant 0$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$.

7. Si $f(x) \geqslant g(x)$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant \int_a^b g(x)\,dx$.

8. Si $m \leqslant f(x) \leqslant M$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces

$$m(b - a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b - a)$$

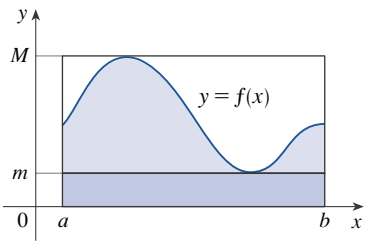


FIGURA 16

Si $f(x) \geqslant 0$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx$ representa el área bajo la gráfica de f, de manera que la interpretación geométrica de la propiedad 6 es simplemente que las áreas son positivas (esto también se sigue directamente de la definición porque todas las cantidades implicadas son positivas). La propiedad 7 expresa que una función más grande tiene una integral más grande. Esto se infiere de las propiedades 6 y 4 porque $f - g \geqslant 0$.

La propiedad 8 se ilustra mediante la figura 16 para el caso en que $f(x) \geqslant 0$. Si f es continua se podría tomar m y M como los valores mínimo y máximo absolutos de f sobre el intervalo $[a, b]$. En este caso, la propiedad 8 expresa que el área bajo la gráfica de f es mayor que el área del rectángulo con altura m y menor que el área del rectángulo con altura M.

DEMOSTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 8 Puesto que $m \leqslant f(x) \leqslant M$, con la propiedad 7 se obtiene

$$\int_a^b m\,dx \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b M\,dx$$

Al utilizar la propiedad 1 para evaluar las integrales en el primero y el segundo miembros, se obtiene

$$m(b - a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b - a)$$ ■

La propiedad 8 es útil si lo que quiere es solo una estimación general del tamaño de una integral sin las dificultades que representa el uso de la regla del punto medio.

EJEMPLO 8 Use la propiedad 8 para estimar $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$.

SOLUCIÓN Debido a que $f(x) = e^{-x^2}$ es una función decreciente sobre $[0, 1]$, su valor máximo absoluto es $M = f(0) = 1$ y su valor mínimo absoluto es $m = f(1) = e^{-1}$. De la propiedad 8

$$e^{-1}(1 - 0) \leq \int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leq 1(1 - 0)$$

o

$$e^{-1} \leq \int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leq 1$$

Ya que $e^{-1} \approx 0.3679$, se puede escribir

$$0.367 \leq \int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leq 1$$ ■

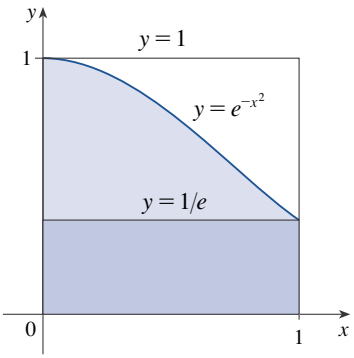


FIGURA 17

El resultado del ejemplo 8 se ilustra en la figura 17. La integral es mayor que el área del rectángulo inferior y menor que el área del cuadrado.

5.2 EJERCICIOS

1. Evalúe la suma de Riemann para $f(x) = x - 1$, $-6 \leq x \leq 4$, con cinco subintervalos, tomando los puntos finales izquierdos como los puntos muestra. Con ayuda de un diagrama, explique qué representa la suma de Riemann.

2. Si

$$f(x) = \cos x, \qquad 0 \leq x \leq 3\pi/4$$

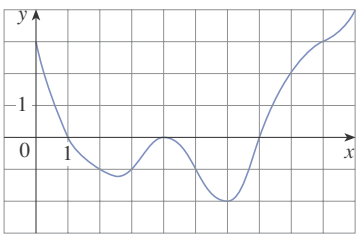
evalúe la suma de Riemann con $n = 6$ tomando los puntos finales izquierdos como los puntos muestra (Dé su respuesta redondeada a seis decimales). ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama.

3. Si $f(x) = x^2 - 4$, $0 \leq x \leq 3$, determine la suma de Riemann con $n = 6$ tomando los puntos finales derechos como los puntos muestra. ¿Qué representa la suma de Riemann? Ilustre con un diagrama.

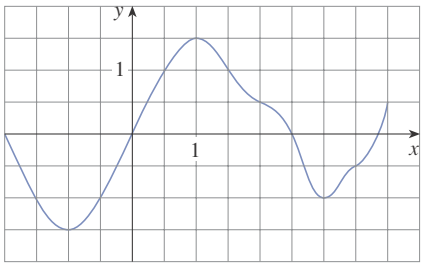
4. (a) Encuentre la suma de Riemann para $f(x) = 1/x$, $1 \leq x \leq 2$, con cuatro términos, tomando los puntos muestra como los puntos finales derechos. (Dé su respuesta redondeada a seis decimales.) Explique, con ayuda de un diagrama, qué representa la suma de Riemann.

(b) Repita el inciso (a) con los puntos medios como los puntos muestra.

5. Se da la gráfica de una función. Estime $\int_0^{10} f(x)\,dx$ usando cinco subintervalos con (a) los puntos finales derechos, (b) los puntos finales izquierdos y (c) los puntos medios.



6. Se muestra la gráfica de g. Estime $\int_{-2}^{4} g(x)\,dx$ con seis subintervalos usando (a) los puntos finales derechos, (b) los puntos finales izquierdos y (c) los puntos medios.



7. Se presenta una tabla de valores de una función creciente f. Utilícela para hacer estimaciones inferiores y superiores de $\int_0^{25} f(x)\,dx$.

x	0	5	10	15	20	25
$f(x)$	−42	−37	−25	−6	15	36

8. En la tabla se dan los valores de una función obtenida a partir de un experimento. Con ellos estime $\int_3^9 f(x)\,dx$ usando tres subintervalos iguales con (a) los puntos finales derechos, (b) los puntos finales izquierdos y (c) los puntos medios. Si se sabe que la función es decreciente, ¿puede decir si sus estimaciones son menores o mayores que el valor exacto de la integral?

x	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$	−3.4	−2.1	−0.6	0.3	0.9	1.4	1.8

9–12 Use la regla del punto medio, con el valor dado de n, para encontrar una aproximación de cada una de las integrales siguientes. Redondee cada respuesta a cuatro cifras decimales.

9. $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x\, dx, \quad n = 4$

10. $\int_0^1 \sqrt{x^3 + 1}\, dx, \quad n = 5$

11. $\int_1^5 x^2 e^{-x}\, dx, \quad n = 4$

12. $\int_0^{\pi} x \operatorname{sen}^2 x\, dx, \quad n = 4$

SAC **13.** Si tiene un SAC que evalúe las aproximaciones con los puntos medios y trace los rectángulos correspondientes (en Maple, use las instrucciones `RiemannSum` o `middlesum` y `middlebox`), compruebe la respuesta del ejercicio 11 e ilustre con una gráfica. Después, repita con $n = 10$ y $n = 20$.

14. Con una calculadora programable o una computadora (véanse las instrucciones para el ejercicio 5.1.9), calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha para la función $f(x) = x/(x + 1)$ sobre el intervalo $[0, 2]$, con $n = 100$. Explique por qué estas estimaciones demuestran que

$$0.8946 < \int_0^2 \frac{x}{x+1}\, dx < 0.9081$$

15. Use una calculadora o una computadora para hacer una tabla de valores de sumas de la derecha de Riemann R_n para la integral $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\, dx$ con $n = 5$, 10, 50 y 100. ¿A qué valor parecen aproximarse estos números?

16. Use calculadora o computadora para hacer una tabla de valores de las sumas de Riemann de la izquierda y de la derecha L_n y R_n para la integral $\int_0^2 e^{-x^2}\, dx$ con $n = 5$, 10, 50 y 100. ¿Entre qué números tiene que encontrarse el valor de la integral? ¿Puede formular un enunciado similar para la integral $\int_{-1}^2 e^{-x^2}\, dx$? Explique su respuesta.

17–20 Exprese cada uno de los límites siguientes como una integral definida sobre el intervalo dado.

17. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{e^{x_i}}{1 + x_i} \Delta x, \quad [0, 1]$

18. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} x_i \sqrt{1 + x_i^3}\, \Delta x, \quad [2, 5]$

19. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} x_i \ln(1 + x_i^2)\, \Delta x, \quad [2, 6]$

20. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{\cos x_i}{x_i} \Delta x, \quad [\pi, 2\pi]$

21–25 Use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral.

21. $\int_{-1}^{5} (1 + 3x)\, dx$

22. $\int_1^4 (x^2 + 2x - 5)\, dx$

23. $\int_{-2}^{0} (x^2 + x)\, dx$

24. $\int_0^2 (2x - x^3)\, dx$

25. $\int_0^1 (x^3 - 3x^2)\, dx$

---

26. (a) Determine una aproximación a la integral $\int_0^4 (x^2 - 3x)\, dx$, usando una suma de Riemann con puntos finales derechos y $n = 8$.
(b) Dibuje un diagrama como el de la figura 3 para ilustrar la aproximación del inciso (a).
(c) Aplique el teorema 4 para evaluar $\int_0^4 (x^2 - 3x)\, dx$.
(d) Interprete la integral del inciso (c) como una diferencia de áreas e ilustre con un diagrama como el de la figura 4.

27. Demuestre que $\int_a^b x\, dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

28. Demuestre que $\int_a^b x^2\, dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$.

29–30 Exprese la integral como un límite de sumas de Riemann. No evalúe el límite.

29. $\int_1^3 \sqrt{4 + x^2}\, dx$

30. $\int_2^5 \left(x^2 + \frac{1}{x}\right) dx$

SAC **31–32** Exprese cada una de las integrales siguientes como un límite de sumas. Después, evalúe utilizando un sistema algebraico computacional para encontrar tanto la suma como el límite.

31. $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} 5x\, dx$

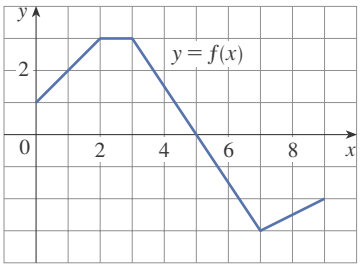
32. $\int_2^{10} x^6\, dx$

---

33. Se muestra la gráfica de f. Evalúe cada una de las integrales siguientes interpretándola en términos de áreas.

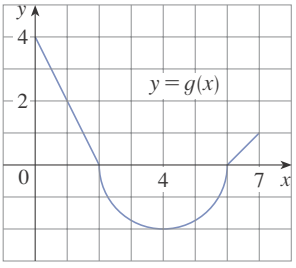
(a) $\int_0^2 f(x)\, dx$ (b) $\int_0^5 f(x)\, dx$

(c) $\int_5^7 f(x)\, dx$ (d) $\int_0^9 f(x)\, dx$



34. La gráfica g consiste en dos rectas y una semicircunferencia. Úsela para evaluar cada una de las integrales siguientes.

(a) $\int_0^2 g(x)\, dx$ (b) $\int_2^6 g(x)\, dx$ (c) $\int_0^7 g(x)\, dx$



35–40 Evalúe cada una de las integrales siguientes interpretándola en términos de áreas.

35. $\int_2^4 (1 - x)\,dx$

36. $\int_0^9 \left(\frac{1}{3}x - 2\right) dx$

37. $\int_{-3}^0 \left(1 + \sqrt{9 - x^2}\right) dx$

38. $\int_{-5}^5 \left(x - \sqrt{25 - x^2}\right) dx$

39. $\int_{-4}^3 |\tfrac{1}{2}x|\,dx$

40. $\int_0^1 |2x - 1|\,dx$

41. Evalúe $\int_1^1 \sqrt{1 + x^4}\,dx$.

42. Ya que $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^4 x\,dx = \frac{3}{8}\pi$, ¿a qué es igual $\int_{\pi}^0 \operatorname{sen}^4 \theta\,d\theta$?

43. En el ejemplo 5.1.2, se demostró que $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$. Utilice este hecho y las propiedades de las integrales para evaluar $\int_0^1 (5 - 6x^2)\,dx$.

44. Utilice las propiedades de las integrales y el resultado del ejemplo 3 para evaluar $\int_1^3 (2e^x - 1)\,dx$.

45. Utilice el resultado del ejemplo 3 para evaluar $\int_1^3 e^{x+2}\,dx$.

46. A partir de los resultados del ejercicio 27 y del hecho de que $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx = 1$ (del ejercicio 5.1.31), junto con las propiedades de las integrales, evalúe $\int_0^{\pi/2} (2\cos x - 5x)\,dx$.

47. Escriba como una sola integral en la forma $\int_a^b f(x)\,dx$:

$$\int_{-2}^2 f(x)\,dx + \int_2^5 f(x)\,dx - \int_{-2}^{-1} f(x)\,dx$$

48. Si $\int_2^8 f(x)\,dx = 7.3$ y $\int_2^4 f(x)\,dx = 5.9$, encuentre $\int_4^8 f(x)\,dx$.

49. Si $\int_0^9 f(x)\,dx = 37$ y $\int_0^9 g(x)\,dx = 16$, encuentre

$$\int_0^9 [2f(x) + 3g(x)]\,dx$$

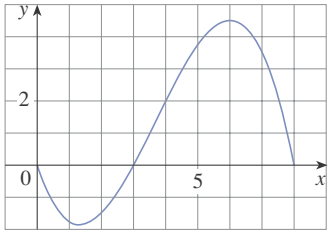
50. Encuentre $\int_0^5 f(x)\,dx$ si

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{para } x < 3 \\ x & \text{para } x \geqslant 3 \end{cases}$$

51. Para la función f cuya gráfica se muestra, presente las cantidades en orden creciente, de menor a mayor, y explique su razonamiento.

(A) $\int_0^8 f(x)\,dx$ (B) $\int_0^3 f(x)\,dx$ (C) $\int_3^8 f(x)\,dx$

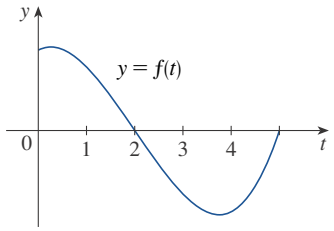
(D) $\int_4^8 f(x)\,dx$ (E) $f'(1)$



52. Si $F(x) = \int_2^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica está dada, ¿cuál de los valores siguientes es el más grande?

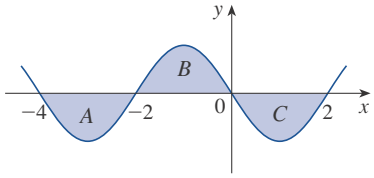
(A) $F(0)$ (B) $F(1)$ (C) $F(2)$

(D) $F(3)$ (E) $F(4)$



53. Cada una de las regiones A, B, y C, acotadas por la gráfica de f y el eje x, tiene área 3. Encuentre el valor de

$$\int_{-4}^2 [f(x) + 2x + 5]\,dx$$



54. Suponga que f tiene el valor mínimo absoluto m y el valor máximo absoluto M. ¿Entre qué valores se encuentra $\int_0^2 f(x)\,dx$? ¿Qué propiedad de las integrales le permite sostener su conclusión?

55–58 Aplique las propiedades de las integrales para verificar la desigualdad sin evaluar las integrales.

55. $\int_0^4 (x^2 - 4x + 4)\,dx \geqslant 0$

56. $\int_0^1 \sqrt{1 + x^2}\,dx \leqslant \int_0^1 \sqrt{1 + x}\,dx$

57. $2 \leqslant \int_{-1}^1 \sqrt{1 + x^2}\,dx \leqslant 2\sqrt{2}$

58. $\frac{\pi}{12} \leqslant \int_{\pi/6}^{\pi/3} \operatorname{sen} x\,dx \leqslant \frac{\sqrt{3}\,\pi}{12}$

59–64 Utilice la propiedad 8 para estimar el valor de cada una de las integrales siguientes.

59. $\int_0^1 x^3\,dx$

60. $\int_0^3 \frac{1}{x + 4}\,dx$

61. $\int_0^2 \frac{1}{1 + x^2}\,dx$

62. $\int_0^2 (x^3 - 3x + 3)\,dx$

63. $\int_0^2 xe^{-x}\,dx$

64. $\int_{\pi}^{2\pi} (x - 2\operatorname{sen} x)\,dx$

65–66 Mediante las propiedades de las integrales, junto con los ejercicios 27 y 28, demuestre cada una de las desigualdades siguientes.

65. $\int_1^3 \sqrt{x^4 + 1}\,dx \geqslant \frac{26}{3}$

66. $\int_0^{\pi/2} x \operatorname{sen} x\,dx \leqslant \frac{\pi^2}{8}$

67. ¿Cuál de las integrales $\int_1^2 \arctan x\,dx$, $\int_1^2 \arctan \sqrt{x}\,dx$ y $\int_1^2 \arctan(\operatorname{sen} x)\,dx$ tiene el valor más grande? ¿Por qué?

68. ¿Cuál de las integrales $\int_0^{0.5} \cos(x^2)\,dx$, $\int_0^{0.5} \cos\sqrt{x}\,dx$ tiene el valor más grande? ¿Por qué?

69. Demuestre la propiedad 3 de las integrales.

70. (a) Si f es continua en $[a, b]$, demuestre que

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx$$

[*Sugerencia:* $-|f(x)| \leqslant f(x) \leqslant |f(x)|$.]

(b) Utilice el resultado del inciso (a) para demostrar que

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \operatorname{sen} 2x\,dx \right| \leqslant \int_0^{2\pi} |f(x)|\,dx$$

71. Sea $f(x) = 0$ si x es cualquier número racional y $f(x) = 1$ si x es cualquier número irracional. Demuestre que f no es integrable en $[0, 1]$.

72. Sea $f(0) = 0$ y $f(x) = 1/x$ si $0 < x \leqslant 1$. Demuestre que f no es integrable en $[0, 1]$. [*Sugerencia*: demuestre que el primer término en la suma de Riemann, $f(x_i^*)\Delta x$, se puede hacer de manera arbitraria muy grande].

73–74 Exprese cada uno de los límites siguientes como una integral definida.

73. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{i^4}{n^5}$ [*Sugerencia*: considere $f(x) = x^4$.]

74. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1 + (i/n)^2}$

75. Determine $\int_1^2 x^{-2}\,dx$. *Sugerencia:* elija x_i^* como la media **g**eométrica x_{i-1} y x_i (es decir, $x_i^* = \sqrt{x_{i-1}x_i}$) y use la identidad

$$\frac{1}{m(m+1)} = \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}$$

PROYECTO DE DESCUBRIMIENTO FUNCIONES DE ÁREAS

1. (a) Trace la recta $y = 2t + 1$ y utilice la geometría para hallar el área bajo esta recta, arriba del eje t y entre las rectas verticales $t = 1$ y $t = 3$.

(b) Si $x > 1$, sea $A(x)$ el área de la región que se encuentra bajo la recta $y = 2t + 1$, entre $t = 1$ y $t = x$. Dibuje un esquema de esta región y use la geometría para encontrar una expresión para $A(x)$.

(c) Derive la función del área $A(x)$. ¿Qué observa?

2. (a) Si $x \geqslant -1$, sea

$$A(x) = \int_{-1}^{x} (1 + t^2)\,dt$$

$A(x)$ representa el área de una región. Describa y trace la gráfica de la región.

(b) A partir de los resultados del ejercicio 5.2.28 encuentre una expresión para $A(x)$.

(c) Determine $A'(x)$. ¿Qué observa?

(d) Si $x \geqslant -1$ y h es un número positivo pequeño, entonces $A(x + h) - A(x)$ representa el área de una región. Describa y trace la gráfica de la región.

(e) Dibuje un rectángulo que aproxime la región del inciso (d). Mediante la comparación de áreas de estas dos regiones, demuestre que

$$\frac{A(x+h) - A(x)}{h} \approx 1 + x^2$$

(f) Mediante el inciso (e) proporcione una explicación intuitiva del resultado del inciso (c).

3. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \cos(x^2)$ en el rectángulo de vista $[0, 2]$ por $[-1.25, 1.25]$.

(b) Si define una nueva función g por medio de

$$g(x) = \int_0^x \cos(t^2)\,dt$$

entonces $g(x)$ es el área bajo la gráfica de f de 0 a x [hasta que $f(x)$ sea negativa, en cuyo punto $g(x)$ es una diferencia de áreas]. Use el resultado del inciso (a) para

determinar el valor de x para el cual $g(x)$ empieza a decrecer. [A diferencia de la integral del problema 2, es imposible evaluar la integral que define g para obtener una expresión explícita para $g(x)$.]

(c) Utilice la instrucción de integración de su calculadora o computadora para estimar $g(0.2), g(0.4), g(0.6), \ldots, g(1.8), g(2)$. Después, con estos valores dibuje una gráfica de g.

(d) Use su gráfica de g del inciso (c) para trazar la gráfica de g' utilizando la interpretación de $g'(x)$ como la pendiente de una recta tangente. ¿Qué relación existe entre la gráfica de g' y la de f?

4. Suponga que f es una función continua en el intervalo $[a, b]$ y defina una nueva función g por la ecuación

$$g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

Tomando como base sus resultados en los problemas 1 a 3, deduzca una expresión para $g'(x)$.

5.3 El teorema fundamental del cálculo

El teorema fundamental del cálculo recibe de manera apropiada este nombre porque establece una conexión entre las dos ramas del cálculo: el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial surgió del problema de la recta tangente, mientras que el cálculo integral lo hizo de un problema en apariencia no relacionado, el problema del área. El profesor de Newton en Cambridge, Isaac Barrow (1630-1677), descubrió que estos dos problemas estaban íntimamente relacionados. De hecho, se dio cuenta de que la derivación y la integración son procesos inversos. El teorema fundamental del cálculo precisa la relación inversa entre la derivada y la integral. Newton y Leibniz explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático. En particular, observaron que el teorema fundamental les permitía calcular con gran facilidad áreas e integrales, sin tener que calcularlas como límites de sumas como en las secciones 5.1 y 5.2.

La primera parte del teorema fundamental trata con funciones definidas por una ecuación en la forma

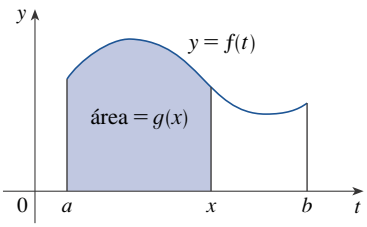


FIGURA 1

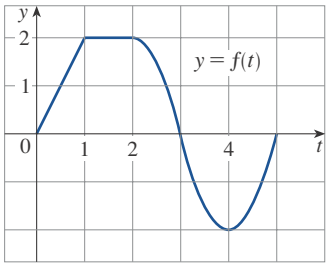


FIGURA 2

$$\boxed{1} \qquad g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

donde f es una función continua sobre $[a, b]$ y x varía entre a y b. Observe que g depende solo de x, que aparece como el límite variable superior en la integral. Si x es un número fijo, entonces la integral $\int_a^x f(t)\,dt$ es un número definido. Si después hace variar x, el número $\int_a^x f(t)\,dt$ también varía y define una función de x que se denota mediante $g(x)$.

Si f es una función positiva, entonces $g(x)$ se puede interpretar como el área bajo la gráfica de f de a a x, donde x puede variar de a a b. (Piense en g como la función del "área hasta"; véase la figura 1.)

EJEMPLO 1 Si f es la función cuya gráfica se ilustra en la figura 2 y $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, encuentre los valores de $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$, $g(4)$ y $g(5)$. Luego trace una gráfica aproximada de g.

SOLUCIÓN En primer lugar, observe que $g(0) = \int_0^0 f(t)\,dt = 0$. De la figura 3 se ve que $g(1)$ es el área de un triángulo:

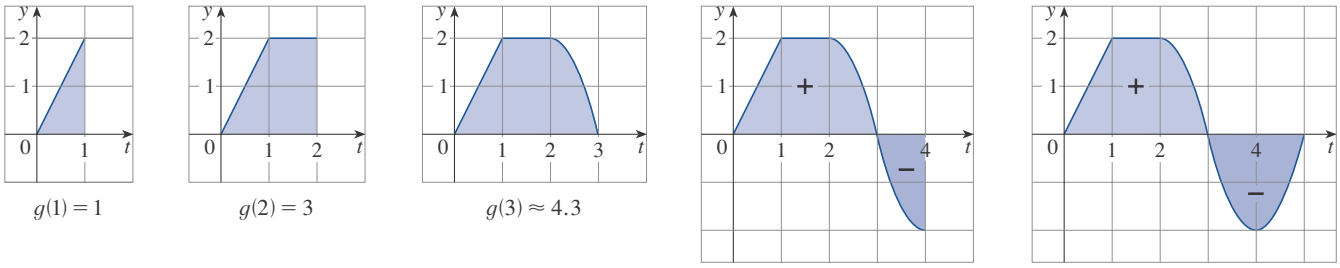
$$g(1) = \int_0^1 f(t)\,dt = \tfrac{1}{2}(1 \cdot 2) = 1$$

Para determinar $g(2)$ agregue a $g(1)$ el área de un rectángulo:

$$g(2) = \int_0^2 f(t)\,dt = \int_0^1 f(t)\,dt + \int_1^2 f(t)\,dt = 1 + (1 \cdot 2) = 3$$

Estime que el área bajo f de 2 a 3 es alrededor de 1.3, de manera que

$$g(3) = g(2) + \int_2^3 f(t)\,dt \approx 3 + 1.3 = 4.3$$



$g(1) = 1$ $g(2) = 3$ $g(3) \approx 4.3$ $g(4) \approx 3$ $g(5) \approx 1.7$

FIGURA 3

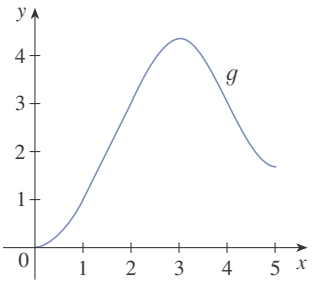


FIGURA 4

$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$

Para $t > 3$, $f(t)$ es negativa y, por tanto, empiece a restar áreas:

$$g(4) = g(3) + \int_3^4 f(t)\,dt \approx 4.3 + (-1.3) = 3.0$$

$$g(5) = g(4) + \int_4^5 f(t)\,dt \approx 3 + (-1.3) = 1.7$$

Use estos valores para trazar la gráfica de g en la figura 4. Observe que, debido a que $f(t)$ es positiva para $t < 3$, se sigue sumando área para $t < 3$ y, por tanto, g es creciente hasta $x = 3$, donde alcanza un valor máximo. Para $x > 3$, g decrece porque $f(t)$ es negativa. ■

Si toma $f(t) = t$ y $a = 0$, entonces, aprovechando el ejercicio 5.2.27, tiene

$$g(x) = \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2}$$

Observe que $g'(x) = x$; es decir, $g' = f$. En otras palabras, si g se define como la integral de f mediante la ecuación 1, entonces g resulta ser, cuando menos en este caso, una antiderivada de f. Y si se traza la gráfica de la derivada de la función g que se ilustra en la figura 4 al estimar las pendientes de las rectas tangentes, se obtiene una gráfica como la de f en la figura 2. Por eso, se sospecha que en el ejemplo 1 también $g' = f$.

Con objeto de ver por qué en general esto puede ser verdadero, considere cualquier función continua f con $f(x) \geqslant 0$. Entonces $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ se puede interpretar como el área bajo la gráfica de f de a a x, como en la figura 1.

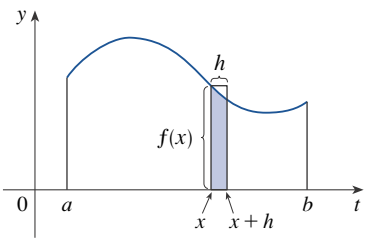


FIGURA 5

Para calcular $g'(x)$ a partir de la definición de derivada, en primer lugar observe que, para $h > 0$, $g(x + h) - g(x)$ se obtiene restando áreas; por tanto, es el área bajo la gráfica de f de x a $x + h$ (el área sombreada de la figura 5). Para h pequeñas, a partir de la figura puede ver que esta área es aproximadamente igual al área del rectángulo con altura $f(x)$ y ancho h:

$$g(x + h) - g(x) \approx hf(x)$$

por lo que

$$\frac{g(x + h) - g(x)}{h} \approx f(x)$$

De manera intuitiva, se espera que

$$g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f(x)$$

El hecho de que esto sea verdadero, aun cuando f no sea necesariamente positiva, es la primera parte del teorema fundamental del cálculo.

El nombre de este teorema se abrevia como TFC1: expresa que la derivada de una integral definida respecto a su límite superior es el integrando evaluando tal límite.

Teorema fundamental del cálculo, parte 1 Si f es continua en $[a, b]$, entonces la función g definida por

$$g(x) = \int_a^x f(t)\, dt \qquad a \leqslant x \leqslant b$$

es continua en [a, b] y derivable en (a, b), y $g'(x) = f(x)$.

DEMOSTRACIÓN Si x y $x + h$ están en (a, b), entonces

$$\begin{aligned} g(x + h) - g(x) &= \int_a^{x+h} f(t)\, dt - \int_a^x f(t)\, dt \\ &= \left(\int_a^x f(t)\, dt + \int_x^{x+h} f(t)\, dt \right) - \int_a^x f(t)\, dt \qquad \text{(por la propiedad 5)} \\ &= \int_x^{x+h} f(t)\, dt \end{aligned}$$

y así, para $h \neq 0$,

$$\boxed{2} \qquad \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\, dt$$

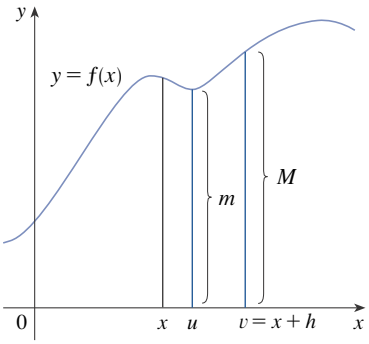


FIGURA 6

Por ahora suponga que $h > 0$. Puesto que f es continua en $[x, x + h]$, el teorema del valor extremo establece que hay números u y v en $[x, x + h]$ tales que $f(u) = m$ y $f(v) = M$, donde m y M son los valores mínimo y máximo absolutos de f en $[x, x + h]$. (Véase la figura 6.)

De acuerdo con la propiedad 8 de las integrales, se tiene

$$mh \leqslant \int_x^{x+h} f(t)\, dt \leqslant Mh$$

esto es,

$$f(u)h \leqslant \int_x^{x+h} f(t)\, dt \leqslant f(v)h$$

Ya que $h > 0$, se puede dividir esta desigualdad entre h:

$$f(u) \leqslant \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\, dt \leqslant f(v)$$

Ahora, utilice la ecuación 2 para reemplazar la parte de en medio de esta desigualdad:

$$\boxed{3} \qquad f(u) \leqslant \frac{g(x + h) - g(x)}{h} \leqslant f(v)$$

TEC En Module 5.3 se proporciona evidencia visual para el TFC1.

La desigualdad 3 se puede demostrar de una manera similar a la del caso cuando $h < 0$. (Véase el ejercicio 77.)

Ahora sea $h \to 0$. Entonces $u \to x$ y $v \to x$, ya que u y v se encuentran entre x y $x + h$. Por tanto,

$$\lim_{h \to 0} f(u) = \lim_{u \to x} f(u) = f(x) \qquad \text{y} \qquad \lim_{h \to 0} f(v) = \lim_{v \to x} f(v) = f(x)$$

porque f es continua en x. De acuerdo con 3 y el teorema de la compresión se concluye que

$$\boxed{4} \qquad g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = f(x)$$

Si $x = a$ o b, entonces la ecuación 4 se puede interpretar como un límite unilateral. Entonces el teorema 2.8.4 (modificado para límites unilaterales) demuestra que g es continua en $[a, b]$. ■

De acuerdo con la notación de Leibniz para derivadas, se puede expresar al TFC1 como

$$\boxed{5} \qquad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)\, dt = f(x)$$

cuando f es continua. En términos generales, la ecuación 5 establece que si primero se integra f y luego se deriva el resultado, se regresa a la función original f.

EJEMPLO 2 Encuentre la derivada de la función $g(x) = \int_0^x \sqrt{1 + t^2}\, dt$.

SOLUCIÓN Puesto que $f(t) = \sqrt{1 + t^2}$ es continua, la parte 1 del teorema fundamental del cálculo da

$$g'(x) = \sqrt{1 + x^2}$$ ■

EJEMPLO 3 Si bien una fórmula en la forma $g(x) = \int_a^x f(t)\, dt$ puede parecer una forma extraña de definir una función, los libros de física, química y estadística están llenos de funciones semejantes. Por ejemplo, la **función de Fresnel**

$$S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(\pi t^2/2)\, dt$$

recibe ese nombre en honor del físico francés Augustin Fresnel (1788-1827), que es famoso por sus trabajos en óptica. Esta función apareció por primera vez en la teoría de Fresnel de la difracción de la luz, pero a últimas fechas se ha aplicado al diseño de autopistas.

La parte 1 del teorema fundamental indica cómo derivar la función de Fresnel:

$$S'(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2)$$

Esto significa que se pueden aplicar todos los métodos del cálculo diferencial para analizar S (véase el ejercicio 71).

En la figura 7 se muestran las gráficas de $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2)$ y de la función de Fresnel $S(x) = \int_0^x f(t)\, dt$. Se puede utilizar una computadora para graficar S calculando el valor de esta integral para muchos valores de x. Evidentemente, parece que $S(x)$ es el área bajo la gráfica de f de 0 hasta x [hasta que $x = 1.4$ cuando $S(x)$ sea una diferencia de áreas]. La figura 8 muestra una gran parte de la gráfica de S.

Si empieza ahora por la gráfica de S de la figura 7 y piensa qué aspecto debe tener su derivada, parece razonable que $S'(x) = f(x)$. [Por ejemplo, S es creciente cuando $f(x) > 0$ y decreciente cuando $f(x) < 0$]. De modo que esto da una confirmación visual de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. ■

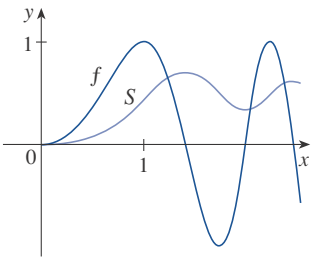


FIGURA 7
$f(x) = \operatorname{sen}(\pi x^2/2)$
$S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(\pi t^2/2)\, dt$

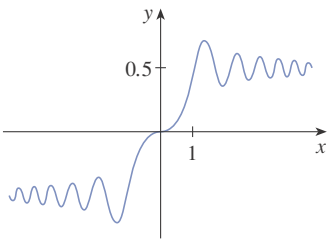


FIGURA 8
La función de Fresnel
$S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(\pi t^2/2)\, dt$

EJEMPLO 4 Encuentre $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^4} \sec t\, dt$.

SOLUCIÓN En este caso debe ser cuidadoso al usar la regla de la cadena junto con el TFC1. Sea $u = x^4$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\int_1^{x^4} \sec t\, dt &= \frac{d}{dx}\int_1^{u} \sec t\, dt \\ &= \frac{d}{du}\left[\int_1^{u} \sec t\, dt\right]\frac{du}{dx} && \text{(Por la regla de la cadena)} \\ &= \sec u\,\frac{du}{dx} && \text{(por TFC1)} \\ &= \sec(x^4)\cdot 4x^3\end{aligned}$$

■

En la sección 5.2 calculó integrales a partir de la definición como un límite de las sumas de Riemann, y vio que ese procedimiento es a veces largo y difícil. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que se infiere con facilidad de la primera parte, representa un método mucho más simple para evaluar integrales.

Este teorema se abrevia como TFC2

Teorema fundamental del cálculo, parte 2 Si f es continua en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a)$$

donde F es una antiderivada de f; es decir, una función tal que $F' = f$.

DEMOSTRACIÓN Sea $g(x) = \int_a^x f(t)\, dt$. De acuerdo con la parte 1, sabe que $g'(x) = f(x)$; es decir, g es una antiderivada de f. Si F es cualquier otra antiderivada de f sobre $[a, b]$, entonces, por el corolario 4.2.7, la diferencia entre F y g es una constante:

$$F(x) = g(x) + C \qquad 6$$

para $a < x <$ b. Pero tanto F como g son continuas en $[a, b]$ y de este modo, al obtener los límites de ambos miembros de la ecuación 6, (cuando $x \to a^+$ y $x \to b^-$), vea que también se cumple cuando $x = a$ y $x = b$. Por lo que $F(x) = g(x) + C$ para toda x en $[a, b]$.

Si hace $x = a$ en la fórmula para $g(x)$, obtiene

$$g(a) = \int_a^a f(t)\, dt = 0$$

Entonces, al aplicar la ecuación 6 con $x = b$ y $x = a$, tiene

$$\begin{aligned}F(b) - F(a) &= [g(b) + C] - [g(a) + C] \\ &= g(b) - g(a) = g(b) = \int_a^b f(t)\, dt\end{aligned}$$

■

La parte 2 del teorema fundamental establece que si se conoce una antiderivada F de f, entonces se puede evaluar $\int_a^b f(x)\, dx$ simplemente calculando la diferencia de los valores de F en los puntos finales del intervalo $[a, b]$. Sorprende mucho que $\int_a^b f(x)\, dx$, que fue definida mediante un procedimiento complicado que requiere todos los valores de $f(x)$ para $a \leq x \leq b$, se pueda determinar conociendo los valores de $F(x)$ en solo dos puntos, a y b.

Aunque el teorema sorprende a primera vista, esto es posible cuando se le interpreta en términos físicos. Si $v(t)$ es la velocidad de un objeto y $s(t)$ es su posición en el tiempo t, entonces $v(t) = s'(t)$, por lo que s es una antiderivada de v. En la sección 5.1 se considera un objeto que siempre se mueve en la dirección positiva y se plantea una conjetura de que el área bajo la curva de la velocidad es igual a la distancia recorrida. Si se expresa mediante símbolos:

$$\int_a^b v(t)\,dt = s(b) - s(a)$$

Eso es exactamente lo que el TFC2 establece en este contexto.

EJEMPLO 5 Evalúe la integral $\int_1^3 e^x\,dx$.

SOLUCIÓN La función $f(x) = e^x$ es continua en todo su dominio, y se sabe que una antiderivada es $F(x) = e^x$, de modo que la parte 2 del teorema fundamental da

Compare el cálculo en el ejemplo 5 con el más difícil del ejemplo 5.2.3.

$$\int_1^3 e^x\,dx = F(3) - F(1) = e^3 - e$$

Observe que el TFC2 establece que puede utilizar *cualquier* antiderivada F de f. De este modo podría usar la más sencilla, a saber $F(x) = e^x$, en lugar de $e^x + 7$ o de $e^x + C$. ■

A menudo se recurre a la notación

$$F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

Por lo que la ecuación del TFC2 se puede expresar como

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big]_a^b \qquad \text{donde} \qquad F' = f$$

Otras notaciones comunes son $F(x)\,|_a^b$ y $[F(x)]_a^b$.

EJEMPLO 6 Determine el área bajo la parábola $y = x^2$ de 0 a 1.

SOLUCIÓN Una antiderivada de $f(x) = x^2$ es $F(x) = \frac{1}{3}x^3$. El área requerida A se calcula aplicando la parte 2 del teorema fundamental:

Al aplicar el teorema fundamental se usa una antiderivada particular F de f. No es necesario usar la antiderivada más general.

$$A = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$ ■

Si compara el cálculo del ejemplo 6 con el del ejemplo 5.1.2, verá que el teorema fundamental proporciona un método *mucho* más corto.

EJEMPLO 7 Evalúe $\int_3^6 \frac{dx}{x}$.

SOLUCIÓN La integral dada es una forma abreviada de

$$\int_3^6 \frac{1}{x}\,dx$$

Una antiderivada de $f(x) = 1/x$ es $F(x) = \ln|x|$ y, ya que $3 \leqslant x \leqslant 6$, puede escribir $F(x) = \ln x$. Por lo que

$$\int_3^6 \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big]_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln\frac{6}{3} = \ln 2$$ ■

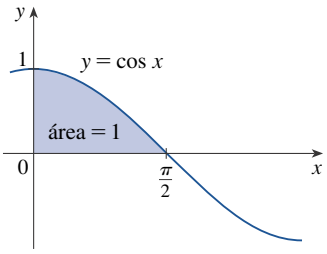


FIGURA 9

EJEMPLO 8 Calcule el área bajo la curva coseno de 0 a b, donde $0 \leq b \leq \pi/2$.

SOLUCIÓN Puesto que una antiderivada de $f(x) = \cos x$ es $F(x) = \operatorname{sen} x$, se tiene

$$A = \int_0^b \cos x\, dx = \operatorname{sen} x \Big]_0^b = \operatorname{sen} b - \operatorname{sen} 0 = \operatorname{sen} b$$

En particular, al hacer $b = \pi/2$, ha comprobado que el área bajo la curva coseno de 0 a $\pi/2$ es sen $(\pi/2) = 1$. (Véase la figura 9.) ■

Cuando el matemático francés Gilles de Roberval calculó por vez primera el área bajo las curvas seno y coseno en 1635, era una empresa que requería aplicar todo el ingenio posible. Si no tuviera la ventaja del teorema fundamental tendría que calcular un límite difícil de sumas mediante identidades trigonométricas oscuras (o bien, un sistema algebraico computacional como el de ejercicio 5.1.31). Fue mucho más difícil para Roberval puesto que el artificio de los límites no se había inventado aún en 1635. Pero ya después de los años 1660-1670, cuando Barrow descubrió el teorema fundamental, y Newton y Leibniz lo explotaron, este problema se volvió muy fácil como puede verse en el ejemplo 8.

EJEMPLO 9 ¿Cuál es el error en el cálculo siguiente?

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{x^2}\, dx = \frac{x^{-1}}{-1}\Big]_{-1}^{3} = -\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}$$

SOLUCIÓN Para empezar, observe que este cálculo es erróneo porque la respuesta es negativa, ya que $f(x) = 1/x^2 \geq 0$ y la propiedad 6 de las integrales establece que $\int_a^b f(x)\, dx \geq 0$ cuando $f \geq 0$. El teorema fundamental del cálculo se aplica a funciones continuas. Este no se puede aplicar ya que $f(x) = 1/x^2$ no es continua en $[-1, 3]$. De hecho f tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$, por lo que

$$\int_{-1}^{3} \frac{1}{x^2}\, dx \qquad \text{no existe.}$$ ■

La derivación y la integración como procesos inversos

Esta sección finaliza conjuntando las dos partes del teorema fundamental.

Teorema fundamental del cálculo Suponga que f es continua en $[a, b]$.

1. Si $g(x) = \int_a^x f(t)\, dt$, entonces $g'(x) = f(x)$.
2. $\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a)$, donde F es cualquier antiderivada de f; es decir, $F' = f$.

Observe que el inciso 1 se puede reescribir como

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)\, dt = f(x)$$

en la cual se dice que si se integra a f y, luego se deriva el resultado, se regresa a la función original f. Puesto que $F'(x) = f(x)$, la parte 2 se puede reescribir como

$$\int_a^b F'(x)\, dx = F(b) - F(a)$$

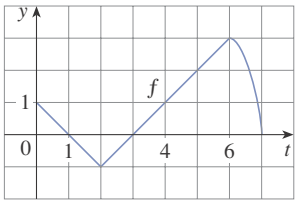
En esta versión se dice que si toma una función F, se deriva y luego se integra el resultado, se vuelve a la función original F, pero en la forma $F(b) - F(a)$. Tomadas juntas, las dos partes del teorema fundamental del cálculo expresan que la derivación y la integración son procesos inversos. Cada una deshace lo que hace la otra.

Sin duda, el teorema fundamental del cálculo es el más importante en este campo y, de hecho, alcanza el nivel de uno de los más grandes logros de la mente humana. Antes de ser descubierto, desde los tiempos de Eudoxo y Arquímedes hasta la época de Galileo y Fermat, los problemas de determinar áreas, volúmenes y longitudes de curvas eran tan difíciles que solo un genio podía afrontar el reto. Pero ahora, armados con el método sistemático que Newton y Leibniz desarrollaron como el teorema fundamental, en capítulos próximos verá que estos problemas retadores son accesibles para todos.

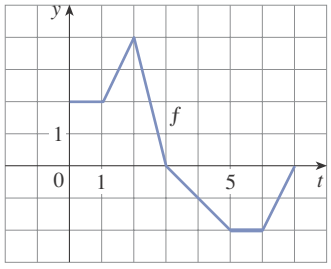
5.3 EJERCICIOS

1. Explique con exactitud qué se quiere decir con el enunciado: "la derivación y la integración son procesos inversos."

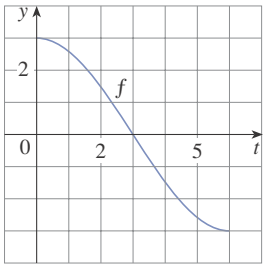
2. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.
(a) Evalúe $g(x)$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ y 6.
(b) Estime $g(7)$.
(c) ¿Dónde g tiene un valor máximo? ¿Dónde tiene un valor mínimo?
(d) Trace una gráfica aproximada de g.



3. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.
(a) Evalúe $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$ y $g(6)$.
(b) ¿En qué intervalo g es creciente?
(c) ¿Dónde tiene g un valor máximo?
(d) Trace una gráfica aproximada de g.



4. Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.
(a) Evalúe $g(0)$ y $g(6)$.
(b) Estime $g(x)$, para $x = 1, 2, 3, 4$ y 5.
(c) ¿En qué intervalo es creciente g?
(d) ¿Dónde g tiene un valor máximo?
(e) Trace una gráfica aproximada de g.
(f) Utilice la gráfica del inciso (e) para trazar la gráfica de $g'(x)$. Compárela con la gráfica de f.



5–6 Trace el área representada por $g(x)$. Luego determine $g'(x)$ de dos maneras: (a) aplicando la parte 1 del teorema fundamental y (b) evaluando la integral utilizando la parte 2 y después derivando.

5. $g(x) = \int_1^x t^2\,dt$

6. $g(x) = \int_0^x (2 + \operatorname{sen} t)\,dt$

7–18 Use la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de cada una de las funciones siguientes.

7. $g(x) = \int_0^x \sqrt{t + t^3}\,dt$

8. $g(x) = \int_1^x \ln(1 + t^2)\,dt$

9. $g(x) = \int_1^x \dfrac{1}{t^3 + 1}\,dt$

10. $h(u) = \int_0^u \dfrac{\sqrt{t}}{t + 1}\,dt$

11. $F(x) = \int_x^0 \sqrt{1 + \sec t}\,dt$

$$\left[\textit{Sugerencia: } \int_x^0 \sqrt{1 + \sec t}\,dt = -\int_0^x \sqrt{1 + \sec t}\,dt\right]$$

12. $R(y) = \int_y^2 t^3 \operatorname{sen} t\,dt$

13. $h(x) = \int_1^{e^x} \ln t\,dt$

14. $G(x) = \int_x^1 \cos\sqrt{t}\,dt$

15. $y = \int_1^{3x+2} \frac{t}{1+t^3}\,dt$

16. $y = \int_0^{\tan x} \sqrt{t+\sqrt{t}}\,dt$

17. $y = \int_{\sqrt{x}}^{\pi/4} \theta \tan\theta\,d\theta$

18. $y = \int_{1-3x}^{1} \frac{u^3}{1+u^2}\,du$

19–44 Evalúe cada una de las integrales siguientes.

19. $\int_1^3 (x^2 + 2x - 4)\,dx$

20. $\int_{-1}^{1} x^{100}\,dx$

21. $\int_0^2 \left(\frac{4}{5}t^3 - \frac{3}{4}t^2 + \frac{2}{5}t\right) dt$

22. $\int_0^1 \left(1 - 8v^3 + 16v^7\right) dv$

23. $\int_0^1 x^{4/5}\,dx$

24. $\int_1^8 \sqrt[3]{x}\,dx$

25. $\int_{\pi/6}^{\pi} \operatorname{sen}\theta\,d\theta$

26. $\int_{\pi}^{2\pi} \cos\theta\,d\theta$

27. $\int_0^2 x(2 + x^5)\,dx$

28. $\int_0^1 \left(3 + x\sqrt{x}\right) dx$

29. $\int_1^4 \frac{2 + x^2}{\sqrt{x}}\,dx$

30. $\int_{-1}^{2} (3u - 2)(u + 1)\,du$

31. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \csc t \cot t\,dt$

32. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \csc^2\theta\,d\theta$

33. $\int_0^1 (1 + r)^3\,dr$

34. $\int_0^3 (2\operatorname{sen} x - e^x)\,dx$

35. $\int_1^2 \frac{v^3 + 3v^6}{v^4}\,dv$

36. $\int_1^{18} \sqrt{\frac{3}{z}}\,dz$

37. $\int_0^1 (x^e + e^x)\,dx$

38. $\int_0^1 \cosh t\,dt$

39. $\int_{-1}^{1} e^{u+1}\,du$

40. $\int_1^3 \frac{y^3 - 2y^2 - y}{y^2}\,dy$

41. $\int_0^4 2^s\,ds$

42. $\int_{1/2}^{1/\sqrt{2}} \frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

43. $\int_0^{\pi} f(x)\,dx$ donde $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x & \text{si } 0 \leqslant x < \pi/2 \\ \cos x & \text{si } \pi/2 \leqslant x \leqslant \pi \end{cases}$

44. $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ donde $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } -2 \leqslant x \leqslant 0 \\ 4 - x^2 & \text{si } 0 < x \leqslant 2 \end{cases}$

45–48 Trace la gráfica de la región encerrada por las curvas dadas y calcule su área.

45. $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 4$

46. $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 1$

47. $y = 4 - x^2, \quad y = 0$

48. $y = 2x - x^2, \quad y = 0$

49–52 Utilice una gráfica para dar una aproximación del área de la región que está bajo la curva dada. Después, encuentre el área exacta.

49. $y = \sqrt[3]{x}, \quad 0 \leqslant x \leqslant 27$

50. $y = x^{-4}, \quad 1 \leqslant x \leqslant 6$

51. $y = \operatorname{sen} x, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi$

52. $y = \sec^2 x, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi/3$

53–54 Evalúe la integral e interprétela como una diferencia de áreas. Ilustre con un trazo.

53. $\int_{-1}^{2} x^3\,dx$

54. $\int_{\pi/6}^{2\pi} \cos x\,dx$

55–58 ¿Qué está mal en la ecuación?

55. $\int_{-2}^{1} x^{-4}\,dx = \frac{x^{-3}}{-3}\Big]_{-2}^{1} = -\frac{3}{8}$

56. $\int_{-1}^{2} \frac{4}{x^3}\,dx = -\frac{2}{x^2}\Big]_{-1}^{2} = \frac{3}{2}$

57. $\int_{\pi/3}^{\pi} \sec\theta \tan\theta\,d\theta = \sec\theta\Big]_{\pi/3}^{\pi} = -3$

58. $\int_0^{\pi} \sec^2 x\,dx = \tan x\Big]_0^{\pi} = 0$

59–63 Determine la derivada de cada una de las funciones siguientes.

59. $g(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1}\,du$

$$\left[\textit{Sugerencia: } \int_{2x}^{3x} f(u)\,du = \int_{2x}^{0} f(u)\,du + \int_{0}^{3x} f(u)\,du\right]$$

60. $g(x) = \int_{1-2x}^{1+2x} t \operatorname{sen} t\,dt$

61. $F(x) = \int_x^{x^2} e^{t^2}\,dt$

62. $F(x) = \int_{\sqrt{x}}^{2x} \arctan t\,dt$

63. $y = \int_{\cos x}^{\operatorname{sen} x} \ln(1 + 2v)\,dv$

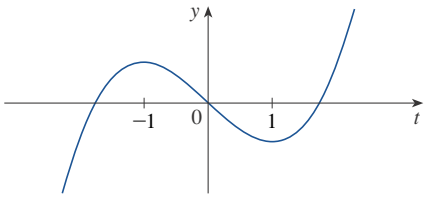
64. Si $f(x) = \int_0^x (1 - t^2)e^{t^2}\,dt$, ¿en qué intervalos es creciente f?

65. ¿En qué intervalo la curva

$$y = \int_0^x \frac{t^2}{t^2 + t + 2}\,dt$$

es cóncava hacia abajo?

66. Sea $F(x) = \int_1^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra. ¿Dónde es F cóncava hacia abajo?



67. Sea $F(x) = \int_2^x e^{t^2}\,dt$. Determine una ecuación de la recta tangente a la curva $y = F(x)$ en punto cuya coordenada x es 2.

68. Si $f(x) = \int_0^{\operatorname{sen} x} \sqrt{1 + t^2}\,dt$ y $g(y) = \int_3^y f(x)\,dx$, determine $g''(\pi/6)$.

69. Si $f(1) = 12$, f' es continua y $\int_1^4 f'(x)\,dx = 17$, ¿cuál es el valor de $f(4)$?

70. La **función error**

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\,dt$$

se usa en probabilidad, estadística e ingeniería.

(a) Demuestre que $\int_a^b e^{-t^2}\,dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\,[\operatorname{erf}(b) - \operatorname{erf}(a)]$.

(b) Demuestre que la función $y = e^{x^2}\operatorname{erf}(x)$ satisface la ecuación diferencial $y' = 2xy + 2/\sqrt{\pi}$.

71. La función S de Fresnel se definió en el ejemplo 3, y en las figuras 7 y 8 se trazaron sus gráficas.

(a) ¿Para qué valores de x esta función tiene valores máximos locales?

(b) ¿Para qué intervalos esta función es cóncava hacia arriba?

SAC (c) Utilice una gráfica para resolver la ecuación redondeada a dos decimales.

$$\int_0^x \operatorname{sen}(\pi t^2/2)\,dt = 0.2$$

SAC **72.** La **función integral sinusoidal**

$$\operatorname{Si}(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$$

es importante en la ingeniería eléctrica. [El integrando $f(t) = (\operatorname{sen} t)/t$ no está definido cuando $t = 0$, pero se sabe que su límite es 1 cuando $t \to 0$. De modo que se define $f(0) = 1$, y esto convierte a f en una función continua en todo su dominio].

(a) Trace la gráfica de Si.

(b) ¿Para qué valores de x tiene esta función valores máximos locales?

(c) Encuentre las coordenadas del primer punto de inflexión a la derecha del origen.

(d) ¿Esta función tiene asíntotas horizontales?

(e) Resuelva la ecuación siguiente redondeada a un decimal.

$$\int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt = 1$$

73–74 Sea $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.

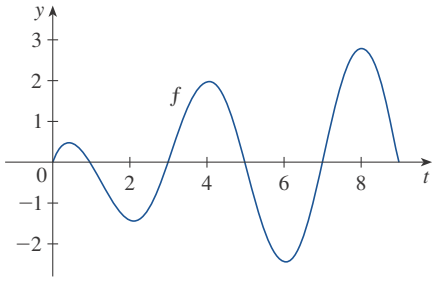
(a) ¿En qué valores de x se presentan los valores máximos y mínimos locales de g?

(b) ¿Dónde alcanza g su valor máximo absoluto?

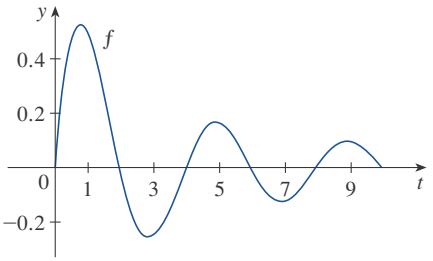
(c) ¿En qué intervalos g es cóncava hacia abajo?

(d) Trace la gráfica de g.

73.



74.



75–76 Evalúe el límite reconociéndolo primero como una suma de Riemann para una función definida en [0, 1].

75. $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{i^4}{n^5} + \frac{i}{n^2} \right)$

76. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \cdots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$

77. Justifique (3) para el caso $h < 0$.

78. Si f es continua y g y h son funciones derivables, determine una fórmula para

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t)\,dt$$

79. (a) Demuestre que $1 \leqslant \sqrt{1 + x^3} \leqslant 1 + x^3$ para $x \geqslant 0$.

(b) Demuestre que $1 \leqslant \int_0^1 \sqrt{1 + x^3}\,dx \leqslant 1.25$.

80. (a) Demuestre que $\cos(x^2) \geqslant \cos x$ para $0 \leqslant x \leqslant 1$.

(b) Deduzca que $\int_0^{\pi/6} \cos(x^2)\,dx \geqslant \frac{1}{2}$.

81. Demuestre que

$$0 \leqslant \int_5^{10} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}\,dx \leqslant 0.1$$

comparando el integrando con una función más simple.

82. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

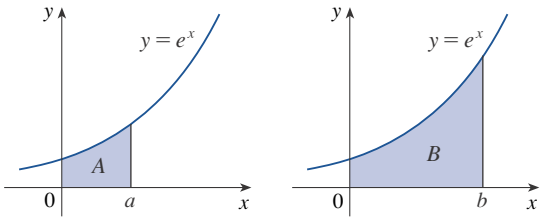
y $$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

(a) Encuentre una expresión para $g(x)$ similar a la correspondiente a $f(x)$.
(b) Trace las gráficas de f y g.
(c) ¿Dónde es derivable f? ¿Dónde es derivable g?

83. Determine una función f y un número a tal que

$$6 + \int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = 2\sqrt{x} \qquad \text{para toda } x > 0$$

84. El área B es tres veces el área A. Exprese b en términos de a.



85. Una compañía manufacturera tiene una pieza importante de un equipo que se deprecia a una tasa (continua) $f = f(t)$, donde t es el tiempo medido en meses desde que se le sometió a su más reciente reparación. Ya que cada vez que la máquina se somete a una reparación se incurre en un costo fijo A, la compañía desea determinar el tiempo óptimo T (en meses) entre las reparaciones.

(a) Explique por qué $\int_0^t f(s)\,ds$ representa la pérdida en valor de la máquina a lo largo del tiempo t a partir de la última reparación.
(b) Sea $C = C(t)$ dada por

$$C(t) = \frac{1}{t}\left[A + \int_0^t f(s)\,ds\right]$$

¿Qué representa C y por qué desearía la compañía minimizar C?
(c) Demuestre que C tiene un valor mínimo en los números $t = T$ donde $C(T) = f(T)$.

86. Una compañía de alta tecnología compra un nuevo sistema de computación cuyo valor inicial es V. El sistema se depreciará a una tasa $f = f(t)$ y acumulará costos de mantenimiento a razón de $g = g(t)$, donde t es el tiempo medido en meses. La compañía desea determinar el tiempo óptimo para reemplazar el sistema.

(a) Sea

$$C(t) = \frac{1}{t}\int_0^t [f(s) + g(s)]\,ds$$

Demuestre que los números críticos de C se presentan en los números t donde $C(t) = f(t) + g(t)$.
(b) Suponga que

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{V}{15} - \dfrac{V}{450}t & \text{si } 0 < t \leq 30 \\ 0 & \text{si } t > 30 \end{cases}$$

y $$g(t) = \frac{Vt^2}{12{,}900} \qquad t > 0$$

Determine la duración del tiempo T para que la depreciación total $D(t) = \int_0^t f(s)\,ds$ equivalga al valor inicial V.
(c) Determine el valor mínimo absoluto de C sobre $[0, T]$.
(d) Trace las gráficas de C y $f + g$ en el mismo sistema de coordenadas y compruebe el resultado del inciso (a) en este caso.

5.4 Integrales indefinidas y el teorema del cambio neto

Ya se vio en la sección 5.3 que mediante la segunda parte del teorema fundamental del cálculo se obtiene un método muy eficaz para evaluar la integral definida de una función, si se supone que puede encontrarse una antiderivada de la función. En esta sección se presenta una notación para la antiderivada, se repasan las fórmulas de las antiderivadas y se usan para evaluar integrales definidas. Asimismo, se replantearon el TFC2, de una manera que facilita más la aplicación a problemas relacionados con las ciencias y la ingeniería.

Integrales indefinidas

Ambas partes del teorema fundamental establecen relaciones entre antiderivadas e integrales definidas. La parte 1 establece que, si f es continua, entonces $\int_a^x f(t)\,dt$ es una antiderivada de f. La parte 2 plantea que $\int_a^b f(x)\,dx$ puede determinarse evaluando $F(b) - F(a)$, donde F es una antiderivada de f.

Se necesita una notación conveniente para las antiderivadas que nos facilite el trabajo con ellas. Debido a la relación dada por el teorema fundamental entre las antiderivadas

y las integrales, por tradición se usa la notación $\int f(x)\,dx$ para una antiderivada de f y se llama **integral indefinida**. Así,

$$\int f(x)\,dx = F(x) \qquad \text{significa} \qquad F'(x) = f(x)$$

Por ejemplo, puede escribir

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \text{ya que} \qquad \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + C\right) = x^2$$

De este modo, considere la integral indefinida como la representante de toda una *familia* de funciones (es decir, una antiderivada para cada valor de la constante C).

Distinga con cuidado entre las integrales definidas y las indefinidas. Una integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ es un *número*, mientras que una integral indefinida $\int f(x)\,dx$ es una *función* (o una familia de funciones). La relación entre ellas la proporciona la parte 2 del teorema fundamental. Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int f(x)\,dx\Big]_a^b$$

La eficacia del teorema fundamental depende de que se cuente con una lista de antiderivadas de funciones. Por tanto, se presenta de nuevo la tabla de fórmulas de antiderivacion de la sección 4.9, más otras cuantas, en la notación de las integrales indefinidas. Cualesquiera de las fórmulas puede comprobarse al derivar la función del lado derecho y obtener el integrando. Por ejemplo,

$$\int \sec^2 x\,dx \tan x + C \qquad \text{ya que} \qquad \frac{d}{dx}(\tan x + C) = \sec^2 x$$

1 Tabla de integrales indefinidas

$$\int cf(x)\,dx = c\int f(x)\,dx \qquad \int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

$$\int k\,dx = kx + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C \qquad \int b^x\,dx = \frac{b^x}{\ln b} + C$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C \qquad \int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C \qquad \int \csc x \cot x\,dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \tan^{-1} x + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{sen}^{-1} x + C$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C \qquad \int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$$

Recuerde del teorema 4.9.1, que la antiderivada más general *en un intervalo dado* se obtiene por la adición de una constante a una antiderivada particular. **Adopte la**

convención de que cuando se proporciona una fórmula para una integral indefinida general, es válida solo en un intervalo. Así, escriba

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C$$

con el entendido de que es válida en el intervalo $(0, \infty)$ o en el intervalo $(-\infty, 0)$. Esto se cumple a pesar del hecho de que la antiderivada general de la función $f(x) = 1/x^2$, $x \neq 0$, es

$$F(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x} + C_1 & \text{si } x < 0 \\ -\dfrac{1}{x} + C_2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

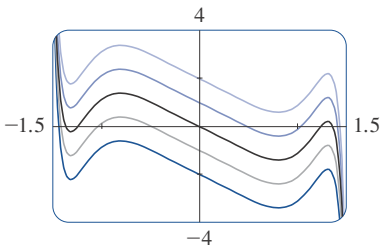


FIGURA 1

En la figura 1 tiene la gráfica de la integral indefinida del ejemplo 1 para varios valores de C. Aquí, el valor de C es la intersección con el eje y.

EJEMPLO 1 Encuentre la integral indefinida general

$$\int (10x^4 - 2\sec^2 x)\,dx$$

SOLUCIÓN Si sigue la convención y la tabla 1, tiene

$$\begin{aligned} \int (10x^4 - 2\sec^2 x)\,dx &= 10\int x^4\,dx - 2\int \sec^2 x\,dx \\ &= 10\,\frac{x^5}{5} - 2\tan x + C \\ &= 2x^5 - 2\tan x + C \end{aligned}$$

Le conviene comprobar esta respuesta derivándola. ■

EJEMPLO 2 Evalué $\displaystyle\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta$.

SOLUCIÓN Esta integral indefinida no es inmediata utilizando la tabla 1, por lo que debe aplicar las identidades trigonométricas para reescribir la función antes de integrar:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta &= \int \left(\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\right)\left(\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}\right) d\theta \\ &= \int \csc\theta\cot\theta\,d\theta = -\csc\theta + C \end{aligned}$$

■

EJEMPLO 3 Evalúe $\displaystyle\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx$.

SOLUCIÓN Al aplicar el TFC2 y la tabla 1, tiene

$$\begin{aligned} \int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx &= \frac{x^4}{4} - 6\,\frac{x^2}{2}\Big]_0^3 \\ &= \left(\tfrac{1}{4}\cdot 3^4 - 3\cdot 3^2\right) - \left(\tfrac{1}{4}\cdot 0^4 - 3\cdot 0^2\right) \\ &= \tfrac{81}{4} - 27 - 0 + 0 = -6.75 \end{aligned}$$

Compare este cálculo con el del ejemplo 5.2.2(b). ■

EJEMPLO 4 Determine $\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right) dx$ e interprete el resultado en términos de áreas.

SOLUCIÓN El teorema fundamental da

$$\begin{aligned}\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right) dx &= 2\frac{x^4}{4} - 6\frac{x^2}{2} + 3\tan^{-1}x\Big]_0^2 \\ &= \tfrac{1}{2}x^4 - 3x^2 + 3\tan^{-1}x\Big]_0^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(2^4) - 3(2^2) + 3\tan^{-1}2 - 0 \\ &= -4 + 3\tan^{-1}2\end{aligned}$$

Este es el valor exacto de la integral. Si desea una aproximación decimal, utilice una calculadora para obtener un valor aproximado de $\tan^{-1}2$. Al hacerlo obtendrá

$$\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right) dx \approx -0.67855$$

La figura 2 es la gráfica del integrando del ejemplo 4. Sabe por la sección 5.2 que el valor de la integral se puede interpretar como un área neta: la suma de las áreas marcadas con un signo + menos el área marcada con un signo −.

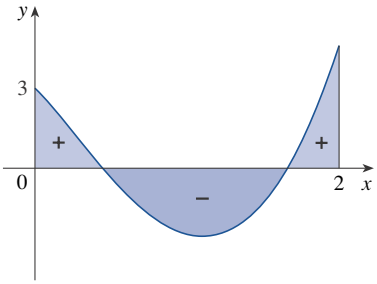


FIGURA 2

EJEMPLO 5 Evalúe $\int_1^9 \frac{2t^2 + t^2\sqrt{t} - 1}{t^2}\, dt$.

SOLUCIÓN En primer lugar, necesita escribir el integrando en una forma más sencilla, realizando la división:

$$\begin{aligned}\int_1^9 \frac{2t^2 + t^2\sqrt{t} - 1}{t^2}\, dt &= \int_1^9 (2 + t^{1/2} - t^{-2})\, dt \\ &= 2t + \frac{t^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{t^{-1}}{-1}\Big]_1^9 = 2t + \tfrac{2}{3}t^{3/2} + \frac{1}{t}\Big]_1^9 \\ &= \left(2\cdot 9 + \tfrac{2}{3}\cdot 9^{3/2} + \tfrac{1}{9}\right) - \left(2\cdot 1 + \tfrac{2}{3}\cdot 1^{3/2} + \tfrac{1}{1}\right) \\ &= 18 + 18 + \tfrac{1}{9} - 2 - \tfrac{2}{3} - 1 = 32\tfrac{4}{9}\end{aligned}$$

Aplicaciones

La parte 2 del teorema fundamental establece que si f es continua sobre $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a)$$

donde F es cualquier antiderivada de f. Esto significa que $F' = f$, de forma que puede reescribirse la ecuación como

$$\int_a^b F'(x)\, dx = F(b) - F(a)$$

Se sabe que $F'(x)$ representa la razón de cambio de $y = F(x)$ respecto a x y $F(b) - F(a)$ es el cambio en y cuando x cambia de a hacia b. [Observe que y podría, por ejemplo, incrementarse y luego decrecer para volver a incrementarse. Si bien y podría cambiar en

ambas *direcciones*, $F(b) - F(a)$ representa el cambio *neto* en y]. De manera que puede reformular verbalmente el TFC2 en los términos siguientes.

Teorema del cambio neto La integral de una razón de cambio es el cambio neto:

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Este principio puede aplicarse a todas las razones de cambio en las ciencias naturales y sociales que se discutieron en la sección 3.7. Enseguida se dan unos cuantos ejemplos de esta idea:

- Si $V(t)$ es el volumen de agua en una represa, en el instante t, entonces su derivada $V'(t)$ es la razón a la cual fluye el agua hacia esta, en el instante t. Por eso,

$$\int_{t_1}^{t_2} V'(t)\,dt = V(t_2) - V(t_1)$$

es el cambio en la cantidad de agua en el depósito entre los instantes t_1 y t_2.

- Si $[C](t)$ es la concentración del producto de una reacción química en el instante t, entonces la rapidez de reacción es la derivada $d[C]/dt$. Así,

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d[\mathrm{C}]}{dt}\,dt = [\mathrm{C}](t_2) - [\mathrm{C}](t_1)$$

es el cambio en la concentración de C, desde el instante t_1 al instante t_2.

- Si la masa de una varilla, medida desde el extremo izquierdo hasta un punto x, es $m(x)$, entonces la densidad lineal es $\rho(x) = m'(x)$. Por lo que,

$$\int_a^b \rho(x)\,dx = m(b) - m(a)$$

es la masa del segmento de la varilla entre $x = a$ y $x = b$.

- Si la rapidez de crecimiento de una población es dn/dt, entonces

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dn}{dt}\,dt = n(t_2) - n(t_1)$$

es el cambio neto en la población durante el período desde t_1 hasta t_2. (La población aumenta cuando ocurren nacimientos y disminuye cuando tienen lugar algunas muertes. El cambio neto toma en cuenta tanto nacimientos como muertes.)

- Si $C(x)$ es el costo de producir x unidades de un artículo, entonces el costo marginal es la derivada $C'(x)$. Por lo que

$$\int_{x_1}^{x_2} C'(x)\,dx = C(x_2) - C(x_1)$$

es el incremento en el costo cuando la producción aumenta de x_1 unidades hasta x_2 unidades.

- Si un objeto se mueve a lo largo de una línea recta con función de posición $s(t)$, entonces su velocidad es $v(t) = s'(t)$, por lo que

$$\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = s(t_2) - s(t_1) \qquad \boxed{2}$$

es el cambio neto de la posición, o *desplazamiento*, de la partícula durante el período desde t_1 hasta t_2. En la sección 5.1 se infirió que esto era verdadero para el

caso en que el objeto se mueve en la dirección positiva, pero ahora se ha demostrado que siempre es verdadero.

- Si quiere calcular la distancia recorrida durante el intervalo, tiene que considerar los intervalos cuando $v(t) \geqslant 0$ (la partícula se mueve hacia la derecha) y también los intervalos cuando $v(t) \leqslant 0$ (la partícula se mueve hacia la izquierda). En ambos casos la distancia se calcula al integrar $|v(t)|$, la rapidez. Por tanto,

$$\boxed{3} \qquad \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt = \text{distancia total recorrida}$$

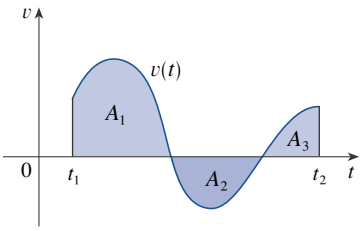


FIGURA 3

En la figura 3 se muestra cómo interpretar el desplazamiento y la distancia recorrida en términos de las áreas bajo una curva de velocidad.

$$\text{desplazamiento} = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = A_1 - A_2 + A_3$$

$$\text{distancia} = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt = A_1 + A_2 + A_3$$

- La aceleración del objeto es $a(t) = v'(t)$, por lo que

$$\int_{t_1}^{t_2} a(t)\,dt = v(t_2) - v(t_1)$$

es el cambio en la velocidad, desde el instante t_1 hasta el instante t_2.

EJEMPLO 6 Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que su velocidad en el instante t es $v(t) = t^2 - t - 6$ (medida en metros por segundo).
(a) Encuentre el desplazamiento de la partícula durante el período $1 \leqslant t \leqslant 4$.
(b) Determine la distancia recorrida durante este período.

SOLUCIÓN
(a) Por la ecuación 2, el desplazamiento es

$$s(4) - s(1) = \int_1^4 v(t)\,dt = \int_1^4 (t^2 - t - 6)\,dt$$

$$= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} - 6t\right]_1^4 = -\frac{9}{2}$$

Esto significa que la partícula se desplaza 4.5 m hacia la izquierda.

(b) Observe que $v(t) = t^2 - t - 6 = (t - 3)(t + 2)$ y, por eso, $v(t) \leqslant 0$ sobre el intervalo $[1, 3]$ y $v(t) \geqslant 0$ en $[3, 4]$. Así que, a partir de la ecuación 3, la distancia recorrida es

Para integrar el valor absoluto de $v(t)$, use la propiedad 5 de las integrales de la sección 5.2 para dividir la integral en dos partes, una donde $v(t) \leqslant 0$ y otra donde $v(t) \geqslant 0$.

$$\int_1^4 |v(t)|\,dt = \int_1^3 [-v(t)]\,dt + \int_3^4 v(t)\,dt$$

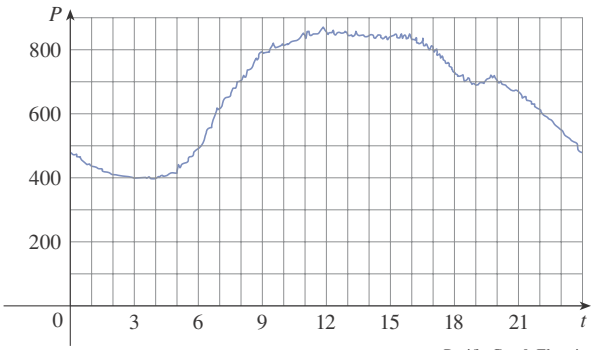
$$= \int_1^3 (-t^2 + t + 6)\,dt + \int_3^4 (t^2 - t - 6)\,dt$$

$$= \left[-\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} + 6t\right]_1^3 + \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} - 6t\right]_3^4$$

$$= \frac{61}{6} \approx 10.17 \text{ m}$$

■

EJEMPLO 7 En la figura 4 se muestra el consumo de energía eléctrica (potencia) en la ciudad de San Francisco un día del mes de septiembre (P se mide en megawatts y t en horas, a partir de la medianoche). Estime la energía que se utilizó ese día.



Pacific Gas & Electric

FIGURA 4

SOLUCIÓN La potencia es la razón de cambio de la energía: $P(t) = E'(t)$. De modo que, por el teorema del cambio neto,

$$\int_0^{24} P(t)\,dt = \int_0^{24} E'(t)\,dt = E(24) - E(0)$$

es la cantidad total de energía que se usó ese día. Haga una aproximación de la integral con la regla del punto medio con 12 subintervalos y $\Delta t = 2$:

$$\begin{aligned}\int_0^{24} P(t)\,dt &\approx [P(1) + P(3) + P(5) + \cdots + P(21) + P(23)]\,\Delta t \\ &\approx (440 + 400 + 420 + 620 + 790 + 840 + 850 \\ &\qquad + 840 + 810 + 690 + 670 + 550)(2) \\ &= 15{,}840\end{aligned}$$

La energía usada fue aproximadamente de 15 840 megawatts-horas. ■

Una nota acerca de unidades

¿Cómo supo qué unidades usar para la energía en el ejemplo 7? La integral $\int_0^{24} P(t)\,dt$ se define como el límite de las sumas de términos de la forma $P(t_i^*)\Delta t$. Ahora $P(t_i^*)$ se mide en megawatts y Δt en horas, de modo que su producto se mide en megawatts-horas. Lo mismo es verdadero para el límite. En general, la unidad de medida para $\int_a^b f(x)\,dx$ es el producto de la unidad para $f(x)$ y la unidad para x.

5.4 EJERCICIOS

1–4 Verifique mediante derivación que cada una de las fórmulas siguientes es correcta.

1. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \sqrt{x^2+1} + C$

2. $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx = \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + C$

3. $\displaystyle\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x + C$

4. $\displaystyle\int x\sqrt{a+bx}\,dx = \frac{2}{15b^2}(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2} + C$

5–18 Obtenga las integrales indefinidas generales.

5. $\displaystyle\int (x^{1.3} + 7x^{2.5})\,dx$

6. $\displaystyle\int \sqrt[4]{x^5}\,dx$

7. $\int \left(5 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{3}{4}x^3\right) dx$

8. $\int \left(u^6 - 2u^5 - u^3 + \frac{2}{7}\right) du$

9. $\int v(v^2 + 2)^2 \, dv$

10. $\int \sqrt{t}(t^2 + 3t + 2) \, dt$

11. $\int \frac{1 + \sqrt{x} + x}{x} dx$

12. $\int \left(x^2 + 1 + \frac{1}{x^2 + 1}\right) dx$

13. $\int (\csc^2 t - 2e^t) \, dt$

14. $\int \left(\frac{1 + r}{r}\right)^2 dr$

15. $\int (2 + \tan^2\theta) \, d\theta$

16. $\int \sec t (\sec t + \tan t) \, dt$

17. $\int 2^t(1 + 5^t) \, dt$

18. $\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen} x} dx$

19–20 Determine la integral indefinida general. Ilustre mediante una gráfica de varios miembros de la familia en la misma pantalla.

19. $\int \left(\cos x + \frac{1}{2}x\right) dx$

20. $\int (e^x - 2x^2) \, dx$

21–46 Evalúe cada una de las integrales siguientes.

21. $\int_0^2 (6x^2 - 4x + 5) \, dx$

22. $\int_1^3 (1 + 2x - 4x^3) \, dx$

23. $\int_{-2}^0 \left(\frac{1}{2}t^4 + \frac{1}{4}t^3 - t\right) dt$

24. $\int_0^3 (1 + 6w^2 - 10w^4) \, dw$

25. $\int_0^2 (2x - 3)(4x^2 + 1) \, dx$

26. $\int_{-1}^1 t(1 - t)^2 \, dt$

27. $\int_0^\pi (5e^x + 3 \operatorname{sen} x) \, dx$

28. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3}\right) dx$

29. $\int_1^4 \left(\frac{4 + 6u}{\sqrt{u}}\right) du$

30. $\int_0^1 \frac{4}{1 + p^2} dp$

31. $\int_0^1 x\left(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}\right) dx$

32. $\int_1^4 \frac{\sqrt{y} - y}{y^2} dy$

33. $\int_1^2 \left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x}\right) dx$

34. $\int_0^1 (5x - 5^x) \, dx$

35. $\int_0^1 (x^{10} + 10^x) \, dx$

36. $\int_0^{\pi/4} \sec\theta \tan\theta \, d\theta$

37. $\int_0^{\pi/4} \frac{1 + \cos^2\theta}{\cos^2\theta} d\theta$

38. $\int_0^{\pi/3} \frac{\operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta \tan^2\theta}{\sec^2\theta} d\theta$

39. $\int_1^8 \frac{2 + t}{\sqrt[3]{t^2}} dt$

40. $\int_{-10}^{10} \frac{2e^x}{\operatorname{senh} x + \cosh x} dx$

41. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dr}{\sqrt{1 - r^2}}$

42. $\int_1^2 \frac{(x - 1)^3}{x^2} dx$

43. $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{t^2 - 1}{t^4 - 1} dt$

44. $\int_0^2 |2x - 1| \, dx$

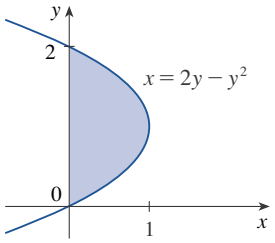
45. $\int_{-1}^2 (x - 2|x|) \, dx$

46. $\int_0^{3\pi/2} |\operatorname{sen} x| \, dx$

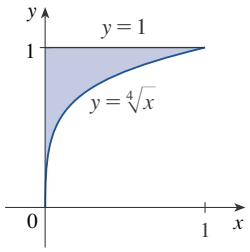
47. Use una gráfica para estimar las intersecciones con el eje x de la curva $y = 1 - 2x - 5x^4$. Luego utilice esta información para estimar el área de la región que se encuentra bajo la curva y arriba del eje x.

48. Repita el ejercicio 47 para la curva $y = (x^2 + 1)^{-1} - x^4$.

49. El área de la región que se encuentra a la derecha del eje y y a la izquierda de la parábola $x = 2y - y^2$ (el área sombreada de la figura) se expresa con la integral $\int_0^2 (2y - y^2) \, dy$. (Gire su cabeza en sentido de las manecillas del reloj y considere a la región que se encuentra bajo la curva $x = 2y - y^2$ de $y = 0$ a $y = 2$.) Encuentre el área de la región.



50. Las fronteras de la región sombreada son el eje y, la recta $y = 1$ y la curva $y = \sqrt[4]{x}$. Encuentre el área de esta región escribiendo x como función de y e integrando respecto a esta última (como en el ejercicio 49).



51. Si $w'(t)$ es la rapidez de crecimiento de un niño en kilos por año, ¿que representa $\int_5^{10} w'(t) \, dt$?

52. La corriente en un alambre se define como la derivada de la carga: $I(t) = Q'(t)$. (Véase el ejemplo 3.7.3.) ¿Qué representa $\int_a^b I(t) \, dt$?

53. Si se fuga aceite de un tanque con una rapidez de $r(t)$ galones por minuto en el instante t, ¿qué representa $\int_0^{120} r(t)\,dt$?

54. Una población de abejas se inicia con 100 ejemplares y se incrementa a razón de $n'(t)$ abejas por semana. ¿Qué representa $100 + \int_0^{15} n'(t)\,dt$?

55. En la sección 4.7 se definió la función ingreso marginal $R'(x)$ como la derivada de la función ingreso $R(x)$, donde x es el número de unidades vendidas. ¿Que representa $\int_{1000}^{5000} R'(x)\,dx$?

56. Si $f(x)$ es la pendiente de un sendero a una distancia de x kilómetros del principio de este, ¿qué representa $\int_3^5 f(x)\,dx$?

57. Si x se mide en metros y $f(x)$ en newtons, ¿cuáles son las unidades para $\int_0^{100} f(x)\,dx$?

58. Si las unidades para x son pies y las unidades para $a(x)$ son libras por pie, ¿cuáles son las unidades para da/dx? ¿Qué unidades tiene $\int_2^8 a(x)\,dx$?

59–60 Se da la función velocidad (en metros por segundo) para una partícula que se mueve a lo largo de una recta. Encuentre (a) el desplazamiento, y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo dado.

59. $v(t) = 3t - 5, \quad 0 \leqslant t \leqslant 3$

60. $v(t) = t^2 - 2t - 3, \quad 2 \leqslant t \leqslant 4$

61–62 Se da la función aceleración (en m/s^2) y la velocidad inicial para una partícula que se desplaza a lo largo de una recta. Encuentre (a) la velocidad en el instante t y (b) la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo dado.

61. $a(t) = t + 4, \quad v(0) = 5, \quad 0 \leqslant t \leqslant 10$

62. $a(t) = 2t + 3, \quad v(0) = -4, \quad 0 \leqslant t \leqslant 3$

---

63. Se da la densidad lineal de una varilla de longitud 4 m mediante $\rho(x) = 9 + 2\sqrt{x}$ medida en kilogramos por metro, donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Encuentre la masa total de la varilla.

64. Del fondo de un tanque de almacenamiento fluye agua con una rapidez de $r(t) = 200 - 4t$ litros por minuto, donde $0 \leqslant t \leqslant 50$. Encuentre la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos.

65. La velocidad de un automóvil se leyó en su velocímetro a intervalos de 10 segundos y se registró en una tabla. Use la regla del punto medio para estimar la distancia recorrida por el auto.

t (s)	v (mi/h)	t (s)	v (mi/h)
0	0	60	56
10	38	70	53
20	52	80	50
30	58	90	47
40	55	100	45
50	51		

66. Suponga que un volcán hace erupción y en la tabla se dan las lecturas de la cantidad de materiales sólidos expelidos hacia la atmósfera. El tiempo t se mide en segundos y las unidades para $r(t)$ son toneladas métricas por segundo.

t	0	1	2	3	4	5	6
$r(t)$	2	10	24	36	46	54	60

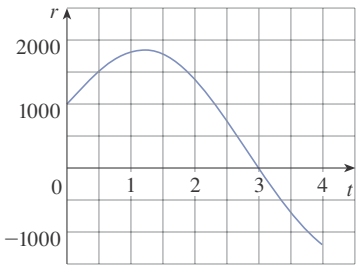
(a) Dé estimaciones superiores e inferiores para la cantidad $Q(6)$ de materiales expelidos una vez que transcurren seis segundos.
(b) Use la regla del punto medio para estimar $Q(6)$.

67. El costo marginal de fabricar x metros de cierta tela es

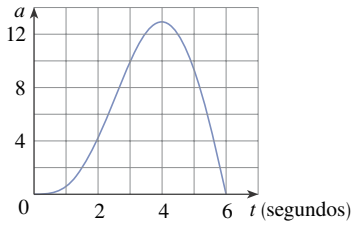
$$C'(x) = 3 - 0.01x + 0.000006x^2$$

(en dólares por metro). Encuentre el incremento en el costo si el nivel de producción aumenta de 2000 a 4000 metros.

68. Fluye agua hacia adentro y afuera de un tanque de almacenamiento. Se muestra una gráfica de la razón de cambio $r(t)$ del volumen de agua que hay en el tanque, en litros por día. Si la cantidad de agua que contiene el tanque en el instante $t = 0$ es 25 000 L, use la regla del punto medio para estimar la cantidad de agua cuatro días después.



69. Se muestra la gráfica de la aceleración $a(t)$ de un automóvil en m/s^2. Use la regla del punto medio para estimar el incremento en la velocidad del auto durante el intervalo de tiempo de seis segundos.



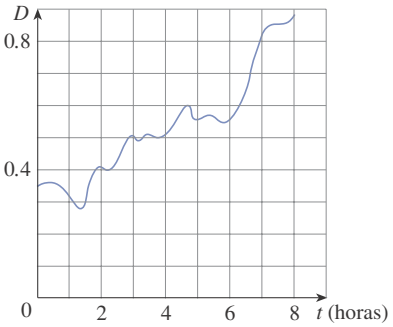
70. El lago Lanier de Georgia, EE. UU., es un embalse creado por la Buford Dam en el río de Chattahoochee. La tabla muestra la tasa de entrada de agua, en pies cúbicos por segundo, medida cada mañana a las 7:30 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Utilice la regla del punto medio para calcular la cantidad de agua que fluyó en el

lago Lanier, del 18 de julio de 2013, a las 7:30 al 26 de julio a las 7:30 AM.

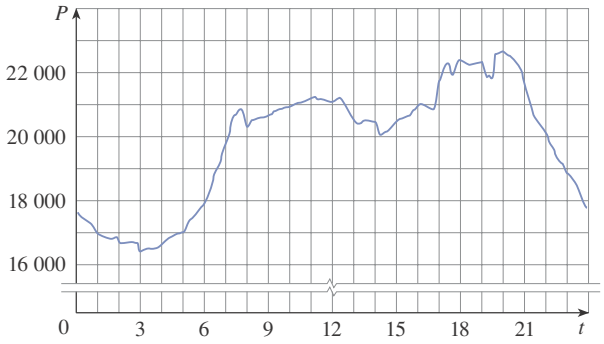
Día	Tasa de entrada (pies^3/s)
Julio 18	5275
Julio 19	6401
Julio 20	2554
Julio 21	4249
Julio 22	3016
Julio 23	3821
Julio 24	2462
Julio 25	2628
Julio 26	3003

71. Una población de bacterias es de 4000 al tiempo $t = 0$ y su rapidez de crecimiento es $1000 \cdot 2^t$ bacterias por hora después de t horas. ¿Cuál es la población después de una hora?

72. La figura siguiente muestra la gráfica del tráfico sobre un proveedor de servicios de internet en línea de datos T1 desde la medianoche hasta las 8:00 AM. D corresponde a los datos transmitidos, medidos en megabits por segundo. Utilice la regla del punto medio para estimar la cantidad total de datos transmitidos durante ese período.



73. En la gráfica se muestra el consumo de energía en la provincia de Ontario, Canadá, para el 9 de diciembre de 2004 (P se mide en megawatts; t se mide en horas, comenzando a medianoche). Usando el hecho de que la potencia es la rapidez de cambio de la energía, estime la energía utilizada en ese día.



Independent Electricity Market Operator

74. El 7 de mayo de 1992 el trasbordador espacial *Endeavour* fue lanzado en la misión STS-49, cuya finalidad fue instalar un nuevo motor de impulso en el perigeo en un satélite Intelsat de comunicaciones. En la tabla se dan los datos de la velocidad del trasbordador entre el despegue y el desprendimiento de los cohetes auxiliares de combustible sólido.

(a) Use una calculadora graficadora o una computadora para modelar estos datos con un polinomio de tercer grado.

(b) Use el modelo del inciso (a) para estimar la altura alcanzada por el *Endeavour*, 125 segundos después del despegue.

Evento	Tiempo (s)	Velocidad (m/s)
Lanzamiento	0	0
Inicio de la maniobra de giro alrededor del eje	10	56.4
Fin de la maniobra de giro alrededor del eje	15	97.2
Acelerador a 89%	20	136.2
Acelerador a 67%	32	226.2
Acelerador a 104%	59	403.9
Presión dinámica máxima	62	440.4
Separación del cohete auxiliar de combustible sólido	125	1265.2

PROYECTO DE REDACCIÓN NEWTON, LEIBNIZ Y LA INVENCIÓN DEL CÁLCULO

Algunas veces se lee que los inventores del cálculo fueron Sir Isaac Newton (1642-1727) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Pero las ideas básicas detrás de la integración fueron investigadas hace 2500 años por los antiguos griegos, como Eudoxo y Arquímedes, y Pierre Fermat (1601-1665), Isaac Barrow, (1630-1677) y otros fueron los pioneros en hallar rectas tangentes. Barrow, el profesor de Newton en Cambridge, fue el primero en comprender la relación inversa entre la derivación y la integración. Lo que Newton y Leibniz hicieron fue usar esta relación, en la forma del teorema fundamental del cálculo, para convertir este último en una disciplina matemática sistemática. En este sentido es que se da a Newton y Leibniz el crédito por la invención del cálculo.

Lea acerca de las colaboraciones de estos hombres en una o más de las referencias que se proporcionan en las referencias y escriba un informe sobre uno de los tres temas siguientes.

Puede incluir detalles biográficos, pero el reporte debe concentrarse en una descripción, con cierto detalle, de los métodos y notaciones. En particular, consulte uno de los libros de consulta, en los cuales se dan extractos de las publicaciones originales de Newton y Leibniz, traducidas del latín al inglés.

- El papel de Newton en el desarrollo del cálculo.
- El papel de Leibniz en el desarrollo del cálculo.
- La controversia entre los seguidores de Newton y los de Leibniz sobre la prioridad en la invención del cálculo.

Referencias

1. Carl Boyer y Uta Merzbach, *A History of Mathematics*, Nueva York: John Wiley, 1987, capítulo 19.
2. Carl Boyer, *The History of the Calculus and Its Conceptual Development*, Nueva York: Dover, 1959, capítulo V.
3. C. H. Edwards, *The Historical Development of the Calculus*, Nueva York: Springer-Verlag, 1979, capítulos 8 y 9.
4. Howard Eves, *An Introduction to the History of Mathematics*, 6a. ed., Nueva York: Saunders, 1990, capítulo 11.
5. C. C. Gillispie, ed., *Dictionary of Scientific Biography*, Nueva York: Scribner's, 1974. Véase el artículo sobre Leibniz escrito por Joseph Hofmann, en el volumen VIII, y el artículo sobre Newton escrito por I. B. Cohen, en el volumen X.
6. Victor Katz, *A History of Mathematics: An Introduction*, Nueva York: Harper-Coffins, 1993, capítulo 12.
7. Morris Kline, *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*, Nueva York: Oxford University Press, 1972, capítulo 17.

Libros de consulta

1. John Fauvel y Jeremy Gray, eds., *The History of Mathematics: A Reader*, Londres: MacMillan Press, 1987 capítulos 12 y 13.
2. D. E. Smith, ed., *A Sourcebook in Mathematics*, New York: Dover, 1959, capítulo V.
3. D. J. Struik, ed., *A Sourcebook in Mathematics*, 1200-1800, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1969; capítulo V.

5.5 Regla de sustitución

Debido a la existencia del teorema fundamental, es importante disponer de técnicas para hallar antiderivadas. Pero nuestras fórmulas de antiderivacion no indican cómo evaluar integrales como

$$\boxed{1} \qquad \int 2x\sqrt{1+x^2}\,dx$$

En la sección 3.10 se definieron las diferenciales. Si $u = f(x)$, entonces

$$du = f'(x)dx$$

SP Para determinar esta integral, use la estrategia para la resolución de problemas de *introducir algo extra*. En este caso, el "algo extra" es una nueva variable; cambie de una variable x a una variable u. Suponga que deja que u sea el radicando de la integral en (1), $u = 1 + x^2$. Entonces la diferencial de u es $du = 2x\,dx$. Observe que si la dx en la notación

para una integral se interpretará como una diferencial, entonces en (1) debe tenerse la diferencial $2x\,dx$, por lo que, desde un punto de vista formal y sin justificar este cálculo, podría escribir

$$\boxed{2} \qquad \int 2x\sqrt{1+x^2}\,dx = \int \sqrt{1+x^2}\,2x\,dx = \int \sqrt{u}\,du$$
$$= \tfrac{2}{3}u^{3/2} + C = \tfrac{2}{3}(1+x^2)^{3/2} + C$$

Pero ahora puede verificar que tiene la respuesta correcta aplicando la regla de la cadena para derivar la función final de la ecuación 2:

$$\frac{d}{dx}\left[\tfrac{2}{3}(1+x^2)^{3/2} + C\right] = \tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{3}{2}(1+x^2)^{1/2}\cdot 2x = 2x\sqrt{1+x^2}$$

En general, este método funciona siempre que se tiene una integral que pueda escribirse en la forma $\int f(g(x))\,g'(x)\,dx$. Observe que si $F' = f$, entonces

$$\boxed{3} \qquad \int F'(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + C$$

porque, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx}[F(g(x))] = F'(g(x))\,g'(x)$$

Si hace el "cambio de variable" o la "sustitución" $u = g(x)$, entonces, a partir de la ecuación 3, tiene

$$\int F'(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + C = F(u) + C = \int F'(u)\,du$$

o, si se escribe $F' = f$ se obtiene

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$

Por tanto, se ha probado la regla siguiente:

4 Regla de sustitución Si $u = g(x)$ es una función derivable cuyo rango es un intervalo I y f es continua sobre I, entonces

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$

Observe que la regla de sustitución para la integración se demostró aplicando la regla de la cadena para la derivación. También observe que, si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)dx$, por lo que una manera de recordar la regla de sustitución es pensar en dx y du de (4) como diferenciales.

Por lo que la regla de sustitución establece: **es permitido operar con *dx* y *du* después de los signos de integral como si fueran diferenciales**.

EJEMPLO 1 Encuentre $\int x^3\cos(x^4+2)\,dx$.

SOLUCIÓN Haga la sustitución $u = x^4 + 2$ porque su diferencial es $du = 4x^3\,dx$, la cual, aparte del factor constante 4, aparece en la integral. Por lo que, con $x^3\,dx = \frac{1}{4}\,du$

y la regla de sustitución, se tiene

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2)\, dx = \int \cos u \cdot \tfrac{1}{4}\, du = \tfrac{1}{4}\int \cos u\, du$$
$$= \tfrac{1}{4}\operatorname{sen} u + C$$
$$= \tfrac{1}{4}\operatorname{sen}(x^4 + 2) + C$$

Compruebe derivando la respuesta.

Observe que en la etapa final tuvo que regresar a la variable original x. ■

La idea detrás de la regla de sustitución es reemplazar una integral relativamente complicada por una más sencilla. Esto se lleva a cabo pasando de la variable original x a una nueva variable u que sea función de x. Así, en el ejemplo 1 se reemplazó la integral $\int x^3 \cos(x^4 + 2)\, dx$ con la integral más sencilla $\frac{1}{4}\int \cos u\, du$.

El reto principal en la aplicación de la regla de sustitución es pensar en una sustitución apropiada. Procure elegir u como alguna función en el integrando cuya diferencial también este presente (excepto por un factor constante). Este fue el caso en el ejemplo 1. Si no es posible, escoja u como alguna parte complicada del integrando (tal vez la función interna de una función compuesta). Encuentre que la sustitución tiene algo de arte. No es raro que la conjetura sea errónea; si su primera sustitución no funciona, intente con otra.

EJEMPLO 2 Evalúe $\int \sqrt{2x + 1}\, dx$.

SOLUCIÓN 1 Sea $u = 2x + 1$. Entonces $du = 2\, dx$, de modo que $dx = \frac{1}{2}du$. De esta forma, la regla de sustitución da

$$\int \sqrt{2x + 1}\, dx = \int \sqrt{u}\ \cdot \tfrac{1}{2}\, du = \tfrac{1}{2}\int u^{1/2}\, du$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \tfrac{1}{3}u^{3/2} + C$$
$$= \tfrac{1}{3}(2x + 1)^{3/2} + C$$

SOLUCIÓN 2 Otra posible sustitución es $u = \sqrt{2x + 1}$. Entonces

$$du = \frac{dx}{\sqrt{2x + 1}} \qquad \text{por lo que} \qquad dx = \sqrt{2x + 1}\, du = u\, du$$

(U, observe que $u^2 = 2x + 1$, por lo que $2u\, du = 2\, dx$. Por tanto,

$$\int \sqrt{2x + 1}\, dx = \int u \cdot u\, du = \int u^2\, du$$
$$= \frac{u^3}{3} + C = \tfrac{1}{3}(2x + 1)^{3/2} + C$$ ■

EJEMPLO 3 Encuentre $\int \dfrac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}}\, dx$.

SOLUCIÓN Sea $u = 1 - 4x^2$. Entonces $du = -8x\, dx$, de manera que $x\, dx = -\frac{1}{8}\, du$ y

$$\int \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}}\, dx = -\tfrac{1}{8}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\, du = -\tfrac{1}{8}\int u^{-1/2}\, du$$
$$= -\tfrac{1}{8}\left(2\sqrt{u}\right) + C = -\tfrac{1}{4}\sqrt{1 - 4x^2} + C$$ ■

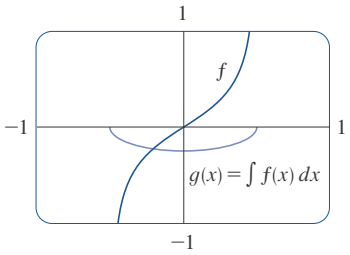


FIGURA 1

$f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1 - 4x^2}}$

$g(x) = \int f(x)\,dx = -\frac{1}{4}\sqrt{1 - 4x^2}$

La respuesta para el ejemplo 3 puede comprobarse por derivación; pero, en lugar de ello, hágalo de manera visual con una gráfica. En la figura 1 se usó una computadora para trazar las gráficas del integrando $f(x) = x/\sqrt{1 - 4x^2}$ y de su integral indefinida $g(x) = -\frac{1}{4}\sqrt{1 - 4x^2}$ (tomando el caso $C = 0$). Observe que $g(x)$ decrece cuando $f(x)$ es negativa, crece cuando $f(x)$ es positiva y tiene su valor mínimo cuando $f(x) = 0$. De modo que parece razonable, a partir de la evidencia gráfica, que g sea una antiderivada de f.

EJEMPLO 4 Calcule $\int e^{5x}\,dx$.

SOLUCIÓN Si hace $u = 5x$, entonces $du = 5\,dx$, de modo que $dx = \frac{1}{5}\,du$. Por tanto,

$$\int e^{5x}\,dx = \tfrac{1}{5}\int e^{u}\,du = \tfrac{1}{5}e^{u} + C = \tfrac{1}{5}e^{5x} + C$$

■

NOTA Con cierta experiencia, podría evaluar integrales como los ejemplos 1-4 sin pasar por la molestia de hacer una sustitución explícita. Reconociendo el patrón en la ecuación 3, donde el integrando en el lado izquierdo es el producto de la derivada de una función externa y la derivada de la función interna, podría trabajar el ejemplo 1 como sigue:

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2)\,dx = \int \cos(x^4 + 2)\cdot x^3\,dx = \tfrac{1}{4}\int \cos(x^4 + 2)\cdot (4x^3)\,dx$$

$$= \tfrac{1}{4}\int \cos(x^4 + 2)\cdot \frac{d}{dx}(x^4 + 2)\,dx = \tfrac{1}{4}\operatorname{sen}(x^4 + 2) + C$$

Del mismo modo, la solución para el ejemplo 4 se podría expresar como:

$$\int e^{5x}\,dx = \tfrac{1}{5}\int 5e^{5x}\,dx = \tfrac{1}{5}\int \frac{d}{dx}(e^{5x})\,dx = \tfrac{1}{5}e^{5x} + C$$

El ejemplo siguiente, sin embargo, es más complicado y es aconsejable una sustitución explícita.

EJEMPLO 5 Determine $\int \sqrt{1 + x^2}\,x^5\,dx$.

SOLUCIÓN Una sustitución apropiada es más evidente si factoriza x^5 como $x^4 \cdot x$. Sea $u = 1 + x^2$. Entonces $du = 2x\,dx$, por lo que $x\,dx = \frac{1}{2}\,du$. También $x^2 = u - 1$, por lo que $x^4 = (u - 1)^2$:

$$\int \sqrt{1 + x^2}\,x^5\,dx = \int \sqrt{1 + x^2}\,x^4 \cdot x\,dx$$

$$= \int \sqrt{u}\,(u - 1)^2 \cdot \tfrac{1}{2}\,du = \tfrac{1}{2}\int \sqrt{u}\,(u^2 - 2u + 1)\,du$$

$$= \tfrac{1}{2}\int (u^{5/2} - 2u^{3/2} + u^{1/2})\,du$$

$$= \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{2}{7}u^{7/2} - 2\cdot\tfrac{2}{5}u^{5/2} + \tfrac{2}{3}u^{3/2}\right) + C$$

$$= \tfrac{1}{7}(1 + x^2)^{7/2} - \tfrac{2}{5}(1 + x^2)^{5/2} + \tfrac{1}{3}(1 + x^2)^{3/2} + C$$

■

EJEMPLO 6 Calcule $\int \tan x\,dx$.

SOLUCIÓN En primer lugar, escriba la tangente en términos de seno y coseno:

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx$$

Esto sugiere que debe sustituir $u = \cos x$, ya que $du = -\operatorname{sen} x\, dx$ y, así, $\operatorname{sen} x\, dx = -du$:

$$\int \tan x\, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\, dx = -\int \frac{1}{u}\, du$$
$$= -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C$$ ■

Puesto que $-\ln|\cos x| = \ln(|\cos x|^{-1}) = \ln(1/|\cos x|) = \ln \sec x$, el resultado del ejemplo 6 también se puede escribir como

5
$$\int \tan x\, dx = \ln|\sec x| + C$$

Integrales definidas

Cuando se evalúa una integral *definida* por sustitución, pueden aplicarse dos métodos. Un método es evaluar primero la integral indefinida y, luego utilizar el teorema fundamental. Por ejemplo, si se usa el resultado del ejemplo 2, se tiene

$$\int_0^4 \sqrt{2x+1}\, dx = \int \sqrt{2x+1}\, dx \Big]_0^4$$
$$= \tfrac{1}{3}(2x+1)^{3/2} \Big]_0^4 = \tfrac{1}{3}(9)^{3/2} - \tfrac{1}{3}(1)^{3/2}$$
$$= \tfrac{1}{3}(27-1) = \tfrac{26}{3}$$

El otro método, que suele ser preferible, es cambiar los límites de integración cuando se cambia la variable.

Esta regla dice que, cuando se usa una sustitución en una integral definida, se debe poner todo en términos de la nueva variable u, no solo x y dx, sino también los límites de integración. Los nuevos límites de integración son los valores de u que corresponden a $x = a$ y $x = b$.

6 Regla de sustitución para integrales definidas Si g' es continua sobre $[a, b]$ y f es continua sobre el rango de $u = g(x)$, entonces

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du$$

DEMOSTRACIÓN Sea F una antiderivada de f. Entonces, por (3), $F(g(x))$ es una antiderivada de $f(g(x))g'(x)$, de modo que, de acuerdo con la parte 2 del teorema fundamental, se tiene

$$\int_a^b f(g(x))\, g'(x)\, dx = F(g(x)) \Big]_a^b = F(g(b)) - F(g(a))$$

Pero, si se aplica el TFC2 una segunda vez, también se tiene

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du = F(u) \Big]_{g(a)}^{g(b)} = F(g(b)) - F(g(a))$$ ■

EJEMPLO 7 Evalúe $\int_0^4 \sqrt{2x+1}\, dx$ usando (6).

SOLUCIÓN Si usa la sustitución a partir de la solución 1 del ejemplo 2, se tiene $u = 2x + 1$ y $dx = \frac{1}{2}\, du$. Para encontrar los nuevos límites de integración, observe que

cuando $x = 0$, $u = 2(0) + 1 = 1$ y cuando $x = 4$, $u = 2(4) + 1 = 9$

Por tanto,

$$\int_0^4 \sqrt{2x+1}\,dx = \int_1^9 \tfrac{1}{2}\sqrt{u}\,du$$

$$= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}u^{3/2}\Big]_1^9$$

$$= \tfrac{1}{3}(9^{3/2} - 1^{3/2}) = \tfrac{26}{3}$$

Observe que al usar (6) *no* se regresa a la variable x después de integrar. Sencillamente evalúe la expresión en u en los valores apropiados de u. ■

La integral dada en el ejemplo 8 es una abreviación para

$$\int_1^2 \frac{1}{(3-5x)^2}\,dx$$

EJEMPLO 8 Evalúe $\int_1^2 \dfrac{dx}{(3-5x)^2}$.

SOLUCIÓN Sea $u = 3 - 5x$. Entonces $du = -5\,dx$, de modo que $dx = -\frac{1}{5}\,du$. Cuando $x = 1$, $u = -2$ y cuando $x = 2$, $u = -7$. Por lo que

$$\int_1^2 \frac{dx}{(3-5x)^2} = -\frac{1}{5}\int_{-2}^{-7}\frac{du}{u^2}$$

$$= -\frac{1}{5}\left[-\frac{1}{u}\right]_{-2}^{-7} = \frac{1}{5u}\Big]_{-2}^{-7}$$

$$= \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{7}+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{14}$$ ■

Puesto que la función $f(x) = (\ln x)/x$ en el ejemplo 9 es positiva para $x > 1$, la integral representa el área de la región sombreada en la figura 2.

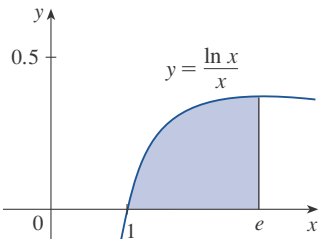


FIGURA 2

EJEMPLO 9 Calcule $\int_1^e \dfrac{\ln x}{x}\,dx$.

SOLUCIÓN Sea $u = \ln x$ porque su diferencial $du = dx/x$ se presenta en la integral. Cuando $x = 1$, $u = \ln 1 = 0$; cuando $x = e$, $u = \ln e = 1$. Por lo que

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx = \int_0^1 u\,du = \frac{u^2}{2}\Big]_0^1 = \frac{1}{2}$$ ■

Simetría

En el teorema siguiente se usa la regla de sustitución para las integrales definidas (6) para simplificar el cálculo de integrales de funciones que tienen propiedades de simetría.

7 Integrales de funciones simétricas Suponga que f es continua en $[-a, a]$.

(a) Si es par $[f(-x) = f(x)]$, entonces $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

(b) Si es impar $[f(-x) = -f(x)]$, entonces $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

DEMOSTRACIÓN Separe la integral en dos:

$$\textbf{8}\qquad \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = -\int_0^{-a} f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx$$

En la primera integral del extremo derecho haga la sustitución $u = -x$. Entonces $du = -dx$, y cuando $x = -a$, $u = a$. Por tanto,

$$-\int_0^{-a} f(x)\,dx = -\int_0^{a} f(-u)\,(-du) = \int_0^{a} f(-u)\,du$$

con lo que la ecuación 8 resulta

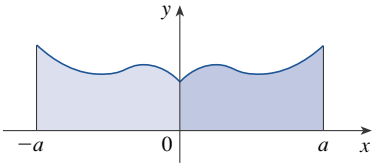
$$\boxed{9} \qquad \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^{a} f(-u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx$$

(a) Si f es par, entonces $f(-u) = f(u)$, por lo que la ecuación 9 da

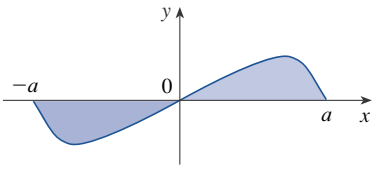
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_0^{a} f(u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^{a} f(x)\,dx$$

(b) Si f es impar, entonces $f(-u) = -f(u)$, por lo que la ecuación 9 da

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = -\int_0^{a} f(u)\,du + \int_0^{a} f(x)\,dx = 0$$ ■



(a) f par, $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^{a} f(x)\,dx$



(b) f impar, $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

FIGURA 3

La figura 3 ilustra el teorema 7. Para el caso en que f es positiva y par, el inciso (a) dice que el área bajo $y = f(x)$ desde $-a$ a a es el doble del área de 0 a a, debido a la simetría. Recuerde que una integral $\int_a^b f(x)\,dx$ se puede expresar como el área arriba del eje x y bajo $y = f(x)$ menos el área bajo el eje x y arriba de la curva. Por esto, en el inciso (b) se evidencia que el área es 0 porque las áreas se eliminan.

EJEMPLO 10 Ya que $f(x) = x^6 + 1$ satisface $f(-x) = f(x)$, es par y, por lo que,

$$\int_{-2}^{2} (x^6 + 1)\,dx = 2\int_0^{2} (x^6 + 1)\,dx$$

$$= 2\left[\tfrac{1}{7}x^7 + x\right]_0^2 = 2\left(\tfrac{128}{7} + 2\right) = \tfrac{284}{7}$$ ■

EJEMPLO 11 Ya que $f(x) = (\tan x)/(1 + x^2 + x^4)$ satisface $f(-x) = -f(x)$, es impar y, entonces,

$$\int_{-1}^{1} \frac{\tan x}{1 + x^2 + x^4}\,dx = 0$$ ■

5.5 EJERCICIOS

1–6 Evalúe cada una de las integrales siguientes efectuando la sustitución dada.

1. $\int \cos 2x\,dx, \quad u = 2x$

2. $\int xe^{-x^2}\,dx, \quad u = -x^2$

3. $\int x^2\sqrt{x^3 + 1}\,dx, \quad u = x^3 + 1$

4. $\int \operatorname{sen}^2\theta \cos\theta\,d\theta, \quad u = \operatorname{sen}\theta$

5. $\int \dfrac{x^3}{x^4 - 5}\,dx, \quad u = x^4 - 5$

6. $\int \sqrt{2t + 1}\,dt, \quad u = 2t + 1$

7–48 Evalúe cada una de las integrales indefinidas siguientes.

7. $\int x\sqrt{1 - x^2}\,dx$

8. $\int x^2 e^{x^3}\,dx$

9. $\int (3x - 2)^{20}\,dx$

10. $\int \operatorname{sen} t\sqrt{1 + \cos t}\,dt$

11. $\int \cos(\pi t/2)\,dt$

12. $\int \sec^2 2\theta\,d\theta$

13. $\int \operatorname{sen} \pi t \, dt$

14. $\int y^2(4 - y^3)^{2/3} \, dy$

15. $\int \cos^3\theta \operatorname{sen}\theta \, d\theta$

16. $\int e^{-5r} \, dr$

17. $\int \dfrac{e^u}{(1 - e^u)^2} \, du$

18. $\int \dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

19. $\int \dfrac{a + bx^2}{\sqrt{3ax + bx^3}} \, dx$

20. $\int \dfrac{z^2}{z^3 + 1} \, dz$

21. $\int \dfrac{(\ln x)^2}{x} \, dx$

22. $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}(\cos x) \, dx$

23. $\int \cos^4\theta \operatorname{sen}\theta \, d\theta$

24. $\int x\sqrt{x + 2} \, dx$

25. $\int e^x\sqrt{1 + e^x} \, dx$

26. $\int \dfrac{dx}{ax + b} \quad (a \neq 0)$

27. $\int (x^2 + 1)(x^3 + 3x)^4 \, dx$

28. $\int e^{\cos t} \operatorname{sen} t \, dt$

29. $\int 5^t \operatorname{sen}(5^t) \, dt$

30. $\int \dfrac{\sec^2 x}{\tan^2 x} \, dx$

31. $\int \dfrac{(\arctan x)^2}{x^2 + 1} \, dx$

32. $\int \dfrac{x}{x^2 + 4} \, dx$

33. $\int \cos(1 + 5t) \, dt$

34. $\int \dfrac{\cos(\pi/x)}{x^2} \, dx$

35. $\int \sqrt{\cot x} \csc^2 x \, dx$

36. $\int \dfrac{2^t}{2^t + 3} \, dt$

37. $\int \operatorname{senh}^2 x \cosh x \, dx$

38. $\int \dfrac{dt}{\cos^2 t\sqrt{1 + \tan t}}$

39. $\int \dfrac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos^2 x} \, dx$

40. $\int \operatorname{sen} t \sec^2(\cos t) \, dt$

41. $\int \cot x \, dx$

42. $\int \dfrac{\cos(\ln t)}{t} \, dt$

43. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1 - x^2} \operatorname{sen}^{-1} x}$

44. $\int \dfrac{x}{1 + x^4} \, dx$

45. $\int \dfrac{1 + x}{1 + x^2} \, dx$

46. $\int x^2\sqrt{2 + x} \, dx$

47. $\int x(2x + 5)^8 \, dx$

48. $\int x^3\sqrt{x^2 + 1} \, dx$

49–52 Evalúe cada una de las integrales indefinidas siguientes. Ilustre y compruebe que su respuesta sea razonable, dibujando la función y su antiderivada (tome $C = 0$).

49. $\int x(x^2 - 1)^3 \, dx$

50. $\int \tan^2\theta \sec^2\theta \, d\theta$

51. $\int e^{\cos x} \operatorname{sen} x \, dx$

52. $\int \operatorname{sen} x \cos^4 x \, dx$

53–73 Evalúe cada una de las integrales definidas siguientes.

53. $\int_0^1 \cos(\pi t/2) \, dt$

54. $\int_0^1 (3t - 1)^{50} \, dt$

55. $\int_0^1 \sqrt[3]{1 + 7x} \, dx$

56. $\int_0^3 \dfrac{dx}{5x + 1}$

57. $\int_0^{\pi/6} \dfrac{\operatorname{sen} t}{\cos^2 t} \, dt$

58. $\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \csc^2\left(\tfrac{1}{2}t\right) dt$

59. $\int_1^2 \dfrac{e^{1/x}}{x^2} \, dx$

60. $\int_0^1 xe^{-x^2} \, dx$

61. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (x^3 + x^4 \tan x) \, dx$

62. $\int_0^{\pi/2} \cos x \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x) \, dx$

63. $\int_0^{13} \dfrac{dx}{\sqrt[3]{(1 + 2x)^2}}$

64. $\int_0^a x\sqrt{a^2 - x^2} \, dx$

65. $\int_0^a x\sqrt{x^2 + a^2} \, dx \quad (a > 0)$

66. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} x^4 \operatorname{sen} x \, dx$

67. $\int_1^2 x\sqrt{x - 1} \, dx$

68. $\int_0^{1/2} \dfrac{\operatorname{sen}^{-1} x}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx$

69. $\int_e^{e^4} \dfrac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$

70. $\int_0^2 (x - 1)e^{(x-1)^2} \, dx$

71. $\int_0^1 \dfrac{e^z + 1}{e^z + z} \, dz$

72. $\int_0^{T/2} \operatorname{sen}(2\pi t/T - \alpha) \, dt$

73. $\int_0^1 \dfrac{dx}{(1 + \sqrt{x})^4}$

74. Verifique que $f(x) = \operatorname{sen}\sqrt[3]{x}$ es una función impar y utilice este hecho para demostrar que

$$0 \leqslant \int_{-2}^{3} \operatorname{sen}\sqrt[3]{x} \, dx \leqslant 1$$

75–76 Utilice una gráfica para dar una estimación aproximada del área de la región que se encuentra bajo la curva dada. Luego encuentre el área exacta.

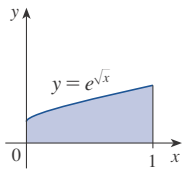
75. $y = \sqrt{2x + 1}, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1$

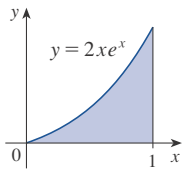
76. $y = 2 \operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 2x, \quad 0 \leqslant x \leqslant \pi$

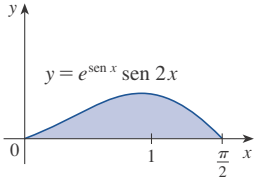
77. Evalúe $\int_{-2}^{2} (x + 3)\sqrt{4 - x^2} \, dx$ expresándola como una suma de dos integrales e interprete una de ellas en términos de un área.

78. Evalúe $\int_0^1 x\sqrt{1 - x^4} \, dx$ haciendo una sustitución e interprete la integral resultante en términos de un área.

79. ¿Cuáles de las áreas siguientes son iguales? ¿Por qué?







80. Un modelo de rapidez del metabolismo basal, en kcal/h de un hombre joven es $R(t) = 85 - 0.18 \cos(\pi t/12)$, donde t es el tiempo en horas a partir de las 5:00 AM. ¿Cuál es el metabolismo basal total de este hombre, $\int_0^{24} R(t)\,dt$, en un período de 24 horas?

81. Un tanque de almacenamiento de petróleo se rompe en $t = 0$, y el petróleo se fuga del tanque con una rapidez de $r(t) = 100e^{-0.01t}$ litros por minuto. ¿Cuánto petróleo se escapa durante la primera hora?

82. Una población de bacterias inicia con 400 y crece con una rapidez de $r(t) = (450.268)e^{1.12567t}$ bacterias por hora. ¿Cuántas habrá después de tres horas?

83. La respiración es cíclica y un ciclo respiratorio completo, desde el principio de la inhalación hasta el final de la exhalación, requiere alrededor de 5 s. El gasto máximo de aire que entra en los pulmones es de más o menos 0.5 L/s. Esto explica en parte por qué a menudo se ha usado la función $f(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2\pi t/5)$ para modelar el gasto de aire hacia los pulmones. Úsela para determinar el volumen de aire inhalado en los pulmones en el tiempo t.

84. La tasa de crecimiento de una población de peces fue modelada por la ecuación

$$G(t) = \frac{60\,000e^{-0.6t}}{(1 + 5e^{-0.6t})^2}$$

donde t se mide en años y G en kilogramos por año. Si la biomasa era de 25 000 kg en el año 2000, ¿cuál es la biomasa prevista para el año 2020?

85. El tratamiento de diálisis elimina urea y otros productos de desecho de la sangre de un paciente desviando el flujo de sangre desde el exterior a través de una máquina llamada dializador. La tasa a la que se elimina urea de la sangre (en mg/min) está con frecuencia bien descrita por la ecuación

$$u(t) = \frac{r}{V} C_0 e^{-rt/V}$$

donde r es la tasa de flujo de sangre a través del dializador (en mL/min), V es el volumen de sangre (en mL) del paciente y C_0 es la cantidad de urea en la sangre (en mg) al tiempo $t = 0$. Evalúe la integral $\int_0^{30} u(t)\,dt$ e interprétela.

86. Alabama Instruments Company ha montado una línea de producción para fabricar una calculadora nueva. El índice de producción de estas calculadoras después de t semanas es

$$\frac{dx}{dt} = 5000\left(1 - \frac{100}{(t + 10)^2}\right) \text{ calculadoras/semana}$$

(Observe que la producción se aproxima a 5000 por semana a medida que avanza el tiempo, pero que la producción inicial es más baja debido a que los trabajadores no están familiarizados con las nuevas técnicas.) Encuentre la cantidad de calculadoras producidas desde el principio de la tercera semana hasta el final de la cuarta.

87. Si f es continua y $\int_0^4 f(x)\,dx = 10$, encuentre $\int_0^2 f(2x)\,dx$.

88. Si f es continua y $\int_0^9 f(x)\,dx = 4$, encuentre $\int_0^3 xf(x^2)\,dx$.

89. Si f es continua en $\mathbb{R}$, demuestre que

$$\int_a^b f(-x)\,dx = \int_{-b}^{-a} f(x)\,dx$$

Para el caso donde $f(x) \geqslant 0$ y $0 < a < b$, dibuje un diagrama para interpretar geométricamente esta ecuación como una igualdad de áreas.

90. Si f es continua en $\mathbb{R}$, demuestre que

$$\int_a^b f(x + c)\,dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x)\,dx$$

Para el caso donde $f(x) \geqslant 0$, dibuje un diagrama para interpretar geométricamente esta ecuación como una igualdad de áreas.

91. Si a y b son números positivos, demuestre que

$$\int_0^1 x^a(1 - x)^b\,dx = \int_0^1 x^b(1 - x)^a\,dx$$

92. Si f es continua sobre $[0, \pi]$, utilice la sustitución $u = \pi - x$ para demostrar que

$$\int_0^{\pi} xf(\operatorname{sen} x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\operatorname{sen} x)\,dx$$

93. Mediante el ejercicio 92, calcule la integral

$$\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x}\,dx$$

94. (a) Si f es continua, demuestre que

$$\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,dx = \int_0^{\pi/2} f(\operatorname{sen} x)\,dx$$

(b) Utilice el inciso (a) para evaluar $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx$ y $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\,dx$.

5 REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

Las respuestas a la verificación de conceptos se encuentran en las páginas finales del libro.

1. (a) Escriba una expresión para una suma de Riemann de una función f. Explique el significado de la notación que use.
(b) Si $f(x) \geqslant 0$, ¿cuál es la interpretación geométrica de una suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama.
(c) Si $f(x)$ toma tanto valores positivos como negativos, ¿cuál es la interpretación geométrica de una suma de Riemann? Ilustre su respuesta con un diagrama.

2. (a) Escriba la definición de la integral definida de una función continua, de a a b.
(b) ¿Cuál es la interpretación geométrica de $\int_a^b f(x)\,dx$ si $f(x) \geqslant 0$?
(c) ¿Cuál es la interpretación geométrica de $\int_a^b f(x)\,dx$ si $f(x)$ toma valores tanto positivos como negativos? Ilustre su respuesta con un diagrama.

3. Enuncie la regla del punto medio.

4. Enuncie las dos partes del teorema fundamental del cálculo.

5. (a) Enuncie el teorema del cambio neto.
(b) Si $r(t)$ es la rapidez con la que el agua fluye hacia un depósito, ¿qué representa $\int_{t_2}^{t_2} v(t)\,dt$?

6. Suponga que una partícula se mueve hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una recta con una velocidad $v(t)$, medida en metros por segundo, y una aceleración $a(t)$.
(a) ¿Cuál es el significado de $\int_{60}^{120} v(t)\,dt$?
(b) ¿Cuál es el significado de $\int_{60}^{120} v(t)\,|\,dt$?
(c) ¿Cuál es el significado de $\int_{60}^{120} a(t)\,dt$?

7. (a) Explique el significado de la integral indefinida $\int f(x)\,dx$.
(b) ¿Cuál es la relación entre la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ y la integral indefinida $\int f(x)\,dx$?

8. Explique con exactitud qué significa el enunciado "la derivación y la integración son procesos inversos."

9. Enuncie la regla de sustitución. En la práctica, ¿cómo puede usarla?

EXAMEN VERDADERO-FALSO

Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero explique por qué. Si es falso, explique por qué o dé un ejemplo que refute el enunciado.

1. Si f y g son continuas en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$$

2. Si f y g son continuas en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x)g(x)]\,dx = \left(\int_a^b f(x)\,dx\right)\left(\int_a^b g(x)\,dx\right)$$

3. Si f es continua en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b 5f(x)\,dx = 5\int_a^b f(x)\,dx$$

4. Si f es continua en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b xf(x)\,dx = x\int_a^b f(x)\,dx$$

5. Si f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geqslant 0$, entonces

$$\int_a^b \sqrt{f(x)}\,dx = \sqrt{\int_a^b f(x)\,dx}$$

6. Si f' es continua en $[1, 3]$, entonces $\int_1^3 f'(v)\,dv = f(3) - f(1)$.

7. Si f y g son continuas y $f(x) \geqslant g(x)$ para $a \leqslant x \leqslant b$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx \geqslant \int_a^b g(x)\,dx$$

8. *Si* f y g son derivables y $f(x) \geqslant g(x)$ para $a < x < b$, entonces $f'(x) \geqslant g'(x)$ para $a < x < b$.

9. $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^5 - 6x^9 + \frac{\operatorname{sen} x}{(1 + x^4)^2}\right)dx = 0$

10. $\displaystyle\int_{-5}^{5}(ax^2 + bx + c)\,dx = 2\int_0^5 (ax^2 + c)\,dx$

11. Toda función continua tiene derivada.

12. Toda función continua tiene antiderivada.

13. $\displaystyle\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx = \int_{\pi}^{3\pi}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx + \int_{3\pi}^{2\pi}\frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$

14. Si $\int_0^1 f(x)\,dx = 0$, entonces $f(x) = 0$ para $0 \leqslant x \leqslant 1$.

15. Si f es continua en $[a, b]$, entonces

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^b f(x)\,dx\right) = f(x)$$

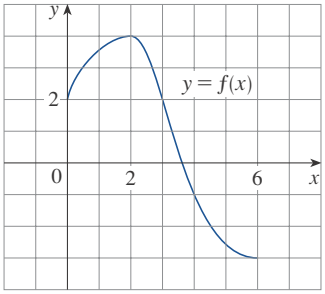
16. $\int_0^2 (x - x^3)\,dx$ representa el área bajo la curva $y = x - x^3$ de 0 a 2.

17. $\displaystyle\int_{-2}^{1}\frac{1}{x^4}\,dx = -\frac{3}{8}$

18. Si f tiene una discontinuidad en 0, entonces $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$ no existe.

EJERCICIOS

1. Utilice la gráfica dada de f para hallar la suma de Riemann con seis subintervalos. Tome los puntos muestra como (a) los puntos finales derechos y (b) los puntos medios. En cada caso dibuje un diagrama y explique que representa la suma de Riemann.



2. (a) Evalúe la suma de Riemann para

$$f(x) = x^2 - x \qquad 0 \leqslant x \leqslant 2$$

con cuatro subintervalos; tomando los puntos finales derechos como puntos muestra. Con ayuda de un diagrama explique qué representa la suma de Riemann.

(b) Utilice la definición de integral definida (con los puntos finales derechos) para calcular el valor de la integral

$$\int_0^2 (x^2 - x)\,dx$$

(c) Utilice el teorema fundamental para comprobar su respuesta al inciso (b).

(d) Dibuje un diagrama para explicar el significado geométrico de la integral del inciso (b).

3. Evalúe

$$\int_0^1 \left(x + \sqrt{1 - x^2}\right) dx$$

interpretándola en términos de áreas.

4. Exprese

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} x_i\, \Delta x$$

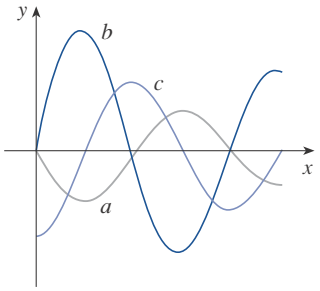
como una integral definida sobre el intervalo $[0, \pi]$ y evalúe la integral.

5. Si $\int_2^9 f(x)\,dx = 12$ y $\int_6^9 f(x)\,dx = 5$, encuentre $\int_2^6 f(x)\,dx$.

SAC **6.** (a) Escriba $\int_1^5 (x + 2x^5)\,dx$ como un límite de sumas de Riemann, tomando los puntos finales derechos como los puntos muestra. Utilice un sistema algebraico computacional para evaluar la suma y calcular el límite.

(b) Use el teorema fundamental para comprobar la respuesta al inciso (a).

7. En la figura siguiente se muestran las gráficas de f, f', y $\int_0^x f(t)\,dt$. Identifique cada gráfica y explique el porqué de su elección.

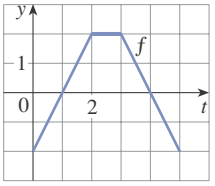


8. Evalúe:

(a) $\int_0^1 \frac{d}{dx}\left(e^{\arctan x}\right) dx$ (b) $\frac{d}{dx}\int_0^1 e^{\arctan x}\,dx$

(c) $\frac{d}{dx}\int_0^x e^{\arctan t}\,dt$

9. La gráfica de f consiste de los tres segmentos de recta que se muestran. Si $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ determine $g(4)$ y $g'(4)$.



10. Si f es la función del ejercicio 9, determine $g''(4)$.

11–40 Evalúe la integral, si existe.

11. $\int_1^2 (8x^3 + 3x^2)\,dx$

12. $\int_0^T (x^4 - 8x + 7)\,dx$

13. $\int_0^1 (1 - x^3)\,dx$

14. $\int_0^1 (1 - x)^9\,dx$

15. $\int_1^9 \frac{\sqrt{u} - 2u^2}{u}\,du$

16. $\int_0^1 \left(\sqrt[4]{u} + 1\right)^2 du$

17. $\int_0^1 y(y^2 + 1)^5\,dy$

18. $\int_0^2 y^2\sqrt{1 + y^3}\,dy$

19. $\int_{-3}^3 \frac{dr}{(r - 1)^4}$

20. $\int_0^1 \operatorname{sen}(3\pi t)\,dt$

21. $\int_0^1 v^2 \cos(v^3)\,dv$

22. $\int_{-1}^1 \frac{\operatorname{sen} x}{1 + x^2}\,dx$

23. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{t^4 \tan t}{2 + \cos t}\,dt$

24. $\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}}\,dx$

25. $\int \left(\frac{1 - x}{x}\right)^2 dx$

26. $\int_1^{10} \frac{x}{x^2 - 4}\,dx$

27. $\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x}}\,dx$

28. $\int \frac{\csc^2 x}{1+\cot x}\,dx$

29. $\int \operatorname{sen}\,\pi t\,\cos \pi t\,dt$

30. $\int \operatorname{sen}\,x\,\cos(\cos x)\,dx$

31. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

32. $\int \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x}\,dx$

33. $\int \tan x\,\ln(\cos x)\,dx$

34. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$

35. $\int \frac{x^3}{1+x^4}\,dx$

36. $\int \operatorname{senh}(1+4x)\,dx$

37. $\int \frac{\sec\theta\,\tan\theta}{1+\sec\theta}\,d\theta$

38. $\int_0^{\pi/4} (1+\tan t)^3 \sec^2 t\,dt$

39. $\int_0^3 |x^2-4|\,dx$

40. $\int_0^4 |\sqrt{x}-1|\,dx$

41–42 Evalúe la integral indefinida. Ilustre y compruebe que su respuesta es razonable trazando las gráficas de la función y de su antiderivada (tome $C = 0$).

41. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen} x}}\,dx$

42. $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

43. Use una gráfica para dar una estimación aproximada del área de la región que se encuentra bajo la curva $y = x\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$. Luego, encuentre el área exacta.

44. Grafique la función $f(x) = \cos^2 x \operatorname{sen} x$ y use esa gráfica para inferir el valor de la integral $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$. Después, evalúe la integral para confirmar su conjetura.

45–50 Encuentre la derivada de la función.

45. $F(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t^3}\,dt$

46. $F(x) = \int_x^1 \sqrt{t+\operatorname{sen} t}\,dt$

47. $g(x) = \int_0^{x^4} \cos(t^2)\,dt$

48. $g(x) = \int_1^{\operatorname{sen} x} \frac{1-t^2}{1+t^4}\,dt$

49. $y = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{e^t}{t}\,dt$

50. $y = \int_{2x}^{3x+1} \operatorname{sen}(t^4)\,dt$

51–52 Mediante la propiedad 8 de las integrales, estime el valor de cada una de las integrales siguientes.

51. $\int_1^3 \sqrt{x^2+3}\,dx$

52. $\int_3^5 \frac{1}{x+1}\,dx$

53–56 Utilice las propiedades de las integrales para verificar la desigualdad.

53. $\int_0^1 x^2 \cos x\,dx \leq \frac{1}{3}$

54. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

55. $\int_0^1 e^x \cos x\,dx \leq e-1$

56. $\int_0^1 x\,\operatorname{sen}^{-1} x\,dx \leq \pi/4$

57. Use la regla del punto medio con $n = 6$ para obtener un valor aproximado de $\int_0^3 \operatorname{sen}(x^3)\,dx$.

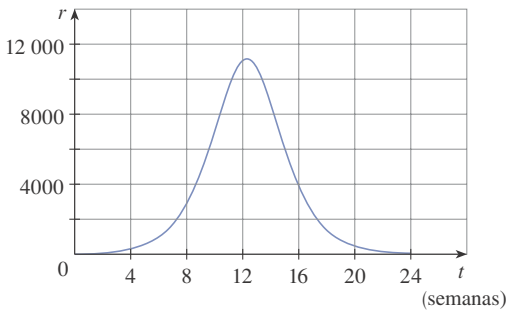
58. Una partícula se mueve a lo largo de una recta con la función velocidad $v(t) = t^2 - t$, donde v se mide en metros por segundo. Encuentre (a) el desplazamiento y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo $[0, 5]$.

59. Sea $r(t)$ la tasa a la cual se consume el petróleo del mundo, donde t se mide en años y empieza en $t = 0$ el 1 de enero de 2000, y $r(t)$ se mide en barriles por año. ¿Qué representa $\int_0^8 r(t)\,dt$?

60. Se utilizó una pistola de radar para registrar la rapidez de un corredor en los tiempos dados en la tabla siguiente. Utilice la regla del punto medio para estimar la distancia del corredor cubierta durante esos cinco segundos.

t (s)	v (m/s)	t (s)	v (m/s)
0	0	3.0	10.51
0.5	4.67	3.5	10.67
1.0	7.34	4.0	10.76
1.5	8.86	4.5	10.81
2.0	9.73	5.0	10.81
2.5	10.22		

61. Una población de abejas mieleras aumentó en una tasa de $r(t)$ abejas por semana, donde la gráfica de r es como se muestra. Use la regla del punto medio junto con seis subintervalos para estimar el aumento en la población de abejas durante las primeras 24 semanas.



62. Sea

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{1-x^2} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Evalúe $\int_{-3}^1 f(x)\,dx$ al interpretar la integral como una diferencia de áreas.

63. Si f es continua y $\int_0^2 f(x)\,dx$, evalúe $\int_0^{\pi/2} f(2\operatorname{sen}\theta)\cos\theta\,d\theta$.

64. En la sección 5.3 se introdujo la función de Fresnel $S(x) = \int_0^x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{2}\pi t^2\right) dt$. En su teoría de la difracción de las ondas luminosas, Fresnel también usó la función

$$C(x) = \int_0^x \cos\left(\tfrac{1}{2}\pi t^2\right) dt$$

en su teoría de difracción de las ondas de luz.

(a) ¿En cuáles intervalos C es creciente?

(b) ¿En cuáles intervalos C es cóncava hacia arriba?

SAC (c) Use una gráfica para resolver la ecuación siguiente, con una aproximación de dos decimales:

$$\int_0^x \cos\left(\tfrac{1}{2}\pi t^2\right) dt = 0.7$$

SAC (d) Trace la gráfica de C y S en la misma pantalla. ¿Cómo están relacionadas estas gráficas?

65. Estime el valor del número c tal que el área bajo la curva $y = \operatorname{senh} cx$ entre $x = 0$ y $x = 1$ es igual a 1.

66. Suponga que en un inicio la temperatura en una varilla larga y delgada que se encuentra a lo largo del eje x es $C/(2a)$ si $|x| \leq a$ y 0 si $|x| > a$. Se puede demostrar que si la difusión de calor de la varilla es k, entonces la temperatura de la varilla en el punto x en el instante t, es

$$T(x, t) = \frac{C}{a\sqrt{4\pi kt}} \int_0^a e^{-(x-u)^2/(4kt)}\, du$$

Para determinar la distribución de temperaturas que se produce a partir de un punto caliente inicial concentrado en el origen, necesita calcular $\lim_{a \to 0} T(x, t)$. Use la regla de L'Hôpital para encontrar este límite.

67. Si f es una función continua tal que

$$\int_1^x f(t)\, dt = (x - 1)e^{2x} + \int_1^x e^{-t} f(t)\, dt$$

para toda x, encuentre una fórmula explícita para $f(x)$.

68. Suponga que h es una función tal que $h(1) = -2$, $h'(1) = 2$, $h''(1) = 3$, $h(2) = 6$, $h'(2) = 5$, $h''(2) = 13$ y h'' es continua en todo su dominio. Evalúe $\int_1^2 h''(u)\, du$.

69. Si f' es continua en $[a, b]$, demuestre que

$$2\int_a^b f(x) f'(x)\, dx = [f(b)]^2 - [f(a)]^2$$

70. Determine

$$\lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} \sqrt{1 + t^3}\, dt$$

71. Si f es continua en $[0, 1]$, demuestre que

$$\int_0^1 f(x)\, dx = \int_0^1 f(1 - x)\, dx$$

72. Evalúe

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n}\right)^9 + \left(\frac{2}{n}\right)^9 + \left(\frac{3}{n}\right)^9 + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^9 \right]$$

73. Suponga que f es continua, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(x) > 0$ y $\int_0^1 f(x)\, dx = \frac{1}{3}$. Determine el valor de la integral $\int_0^1 f^{-1}(y)\, dy$.

Problemas adicionales

Antes de ver la solución del ejemplo siguiente, cúbrala e intente resolver el problema por usted mismo.

EJEMPLO Evalúe $\lim_{x \to 3} \left(\frac{x}{x-3} \int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt \right)$.

SOLUCIÓN Empiece por tener un panorama preliminar de los ingredientes de la función. ¿Qué sucede con el primer factor, $x/(x-3)$, cuando x tiende a 3? El numerador tiende a 3 y el denominador tiende a 0, por lo que tiene

$$\frac{x}{x-3} \to \infty \quad \text{cuando} \quad x \to 3^+ \qquad \text{y} \qquad \frac{x}{x-3} \to -\infty \quad \text{cuando} \quad x \to 3^-$$

El segundo factor tiende a $\int_3^3 (\operatorname{sen} t)/t\, dt$, que es 0. No resulta claro qué sucede a la función como un todo. (Uno de los factores aumenta, y el otro disminuye.) Por lo que, ¿cómo procederá?

SP Los principios para la resolución de problemas se analizan en la página 71.

Uno de los principios para la resolución de problemas es intentar *reconocer algo conocido*. ¿Existe una parte de la función que recuerde algo que ya ha visto? Bien, la integral

$$\int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt$$

tiene a x como su límite superior de integración, y ese tipo de integral se presenta en la parte 1 del teorema fundamental del cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)\, dt = f(x)$$

Esto sugiere que podría relacionarse con la derivación.

Una vez que empiece a pensar en la derivación, el denominador $(x-3)$ le recuerda algo más que debe serle conocido: una de las formas de la definición de la derivada en el capítulo 2 es

$$F'(a) = \lim_{x \to a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a}$$

y con $a = 3$ esto se convierte en

$$F'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{F(x) - F(3)}{x - 3}$$

De modo que, ¿cuál es la función F en esta situación? Observe que si define

$$F(x) = \int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt$$

entonces $F(3) = 0$. ¿Qué se puede decir acerca del factor x en el numerador? Esto es una situación irregular, de modo que sáquelo como factor y una el cálculo:

Otro método es usar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \to 3} \left(\frac{x}{x-3} \int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt \right) = \lim_{x \to 3} x \cdot \lim_{x \to 3} \frac{\int_3^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt}{x-3} = 3 \lim_{x \to 3} \frac{F(x) - F(3)}{x-3}$$

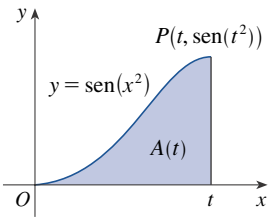
$$= 3F'(3) = 3 \frac{\operatorname{sen} 3}{3} = \operatorname{sen} 3 \qquad \text{(TFC1)} \qquad \blacksquare$$

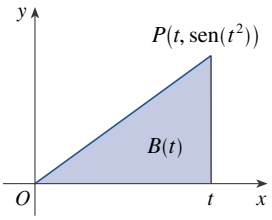
Problemas

1. Si $x \operatorname{sen} \pi x = \int_0^{x^2} f(t)\, dt$, donde f es una función continua, encuentre $f(4)$.
2. Encuentre el valor mínimo del área bajo la curva $y = x + 1/x$ de $x = a$ a $x = a + 1.5$, para toda $a > 0$.

3. Si $\int_0^4 e^{(x-2)^4}\,dx = k$, encuentre el valor de $\int_0^4 xe^{(x-2)^4}\,dx$.

4. (a) Trace la gráfica de varios miembros de la familia de funciones $f(x) = (2cx - x^2)/c^3$ para $c > 0$ y vea las regiones limitadas por estas curvas y el eje x. Haga una conjetura en cuanto a cómo se relacionan las áreas de estas regiones.
(b) Pruebe su conjetura del inciso (a).
(c) Vea de nuevo las gráficas del inciso (a) y úselas para trazar la curva descrita por los vértices (los puntos más altos) de la familia de funciones. ¿Puede conjeturar qué tipo de curva es esta?
(d) Determine una ecuación para la curva que trazó en el inciso (c).





FIGURAS PARA EL PROBLEMA 8

5. Si $f(x) = \int_0^{g(x)} \dfrac{1}{\sqrt{1+t^3}}\,dt$, donde $g(x) = \int_0^{\cos x} [1 + \operatorname{sen}(t^2)]\,dt$, determine $f'(\pi/2)$.

6. Si $f(x) = \int_0^x x^2 \operatorname{sen}(t^2)\,dt$, determine $f'(x)$.

7. Evalúe el $\lim_{x\to 0} (1/x) \int_0^x (1 - \tan 2t)^{1/t}\,dt$. [Suponga que el integrando se define como continuo en $t = 0$; véase el ejercicio 5.3.72.]

8. En la figura pueden verse dos regiones en el primer cuadrante: $A(t)$ es el área bajo la curva $y = \operatorname{sen}(x^2)$ de 0 a t, y $B(t)$ es el área del triángulo con vértices O, P y $(t, 0)$. Calcule $\lim_{t\to 0^+} [A(t)/B(t)]$.

9. Encuentre el intervalo $[a, b]$ para el cual el valor de la integral $\int_a^b (2 + x - x^2)\,dx$ es un máximo.

10. Utilice una integral para estimar la suma $\sum_{i=1}^{10\,000} \sqrt{i}$.

11. (a) Evalúe $\int_0^n [\![x]\!]\,dx$, donde n es un entero positivo.
(b) Evalúe $\int_a^b [\![x]\!]\,dx$, donde a y b son números reales con $0 \leq a < b$.

12. Encuentre $\dfrac{d^2}{dx^2} \int_0^x \left(\int_1^{\operatorname{sen} t} \sqrt{1+u^4}\,du \right) dt$.

13. Suponga que los coeficientes de la polinomial cúbica $P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ satisfacen la ecuación

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} = 0$$

Demuestre que la ecuación $P(x) = 0$ tiene una raíz entre 0 y 1. ¿Puede generalizar este resultado para un polinomio de grado n-ésimo?

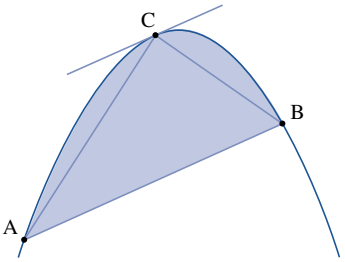


FIGURA PARA EL PROBLEMA 16

14. En un evaporador se usa un disco circular y se hace girar en un plano vertical. Si debe estar parcialmente sumergido en el líquido de modo que se maximice el área humedecida expuesta del disco, demuestre que el centro debe hallarse a una altura $r/\sqrt{1+\pi^2}$ arriba de la superficie del líquido.

15. Demuestre que si f es continua, entonces $\int_0^x f(u)(x-u)\,du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t)\,dt \right) du$.

16. La figura muestra un segmento parabólico, es decir, una parte de una parábola cortada por una cuerda AB. También se muestra un punto C en la parábola con la propiedad de que la recta tangente a C es paralela a la cuerda AB. Arquímedes demostró que el área del segmento parabólico es $\frac{4}{3}$ veces del área del triángulo inscrito ABC. Verifique los resultados de Arquímedes de la parábola $y = 4 - x^2$ y la recta $y = x + 2$.

17. Dado el punto (a, b) en el primer cuadrante, encuentre la parábola que abre hacia abajo que pasa por el punto (a, b) y por el origen tal que el área bajo la parábola es mínima.

18. En la figura se muestra una región que consta de todos los puntos dentro de un cuadrado que están más cerca del centro que de los lados del cuadrado. Encuentre el área de la región.

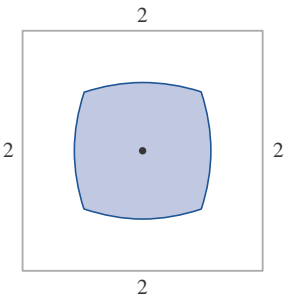
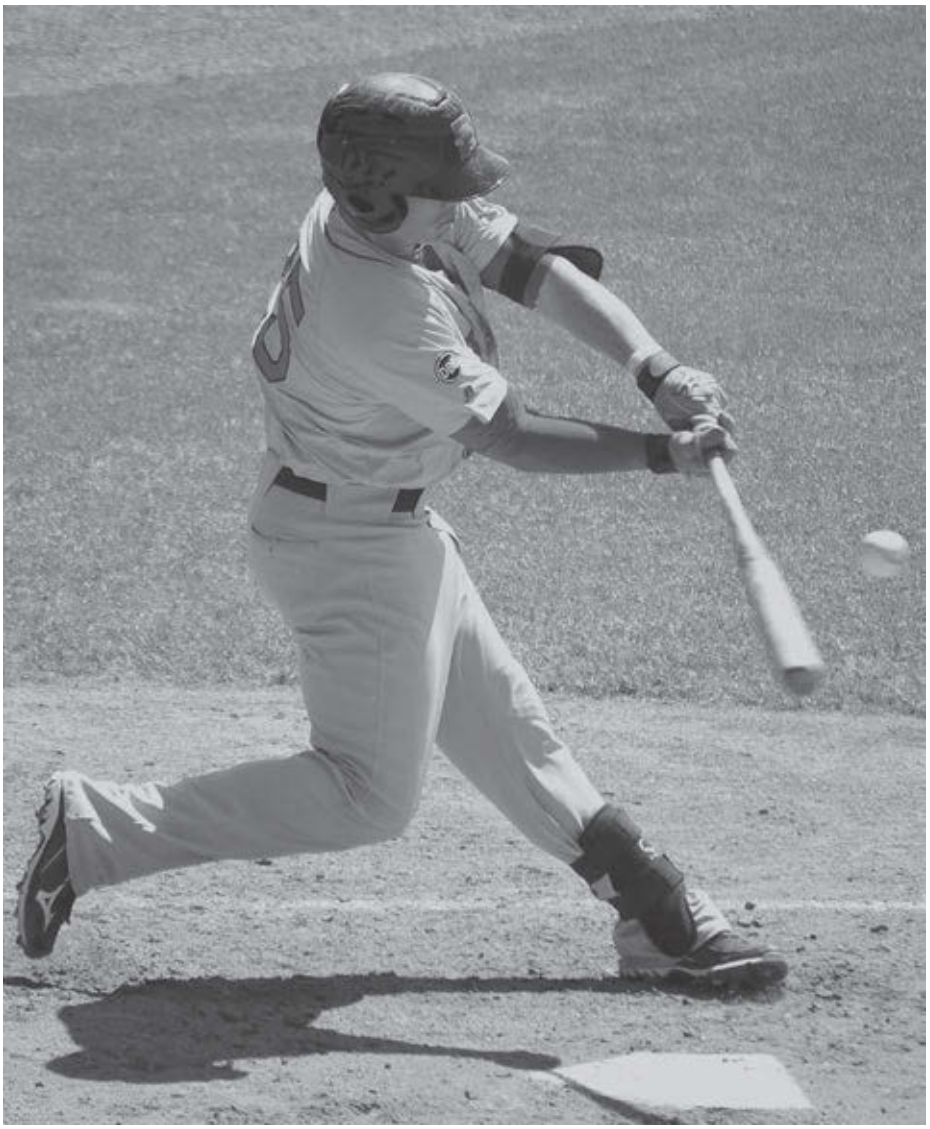


FIGURA PARA EL PROBLEMA 18

19. Evalúe $\lim_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}} \right)$.

20. Para cualquier número c, sea $f_c(x)$ el más pequeño de los dos números $(x-c)^2$ y $(x-c-2)^2$. Entonces, defina $g(c) = \int_0^1 f_c(x)\,dx$. Encuentre los valores máximo y mínimo de $g(c)$ si $-2 \leq c \leq 2$.

6 Aplicaciones de la integral



© Richard Paul Kane / Shutterstock.com

Cuando un bate golpea una pelota de béisbol, la colisión dura aproximadamente una milésima de segundo. En el proyecto en la página 464, usted utilizará el cálculo para encontrar la fuerza promedio sobre el bate cuando esto sucede. También se exploran algunas otras aplicaciones del cálculo para el juego de béisbol.

EN ESTE CAPÍTULO SE EXPLORAN algunas de las aplicaciones de la integral definida utilizándola para calcular áreas entre las curvas, los volúmenes de sólidos y el trabajo realizado por una fuerza variable. El tema común es el método general, que es similar al que se utiliza para encontrar áreas bajo las curvas: se descompone una cantidad Q en un gran número de pequeñas partes. Después se aproxima cada una de estas partes por una cantidad de la forma $f(x_i^*)\Delta x$ y así se aproxima Q mediante una suma de Riemann. Luego, se toma el límite y se expresa Q como una integral. Por último, se evalúa la integral mediante el teorema fundamental del cálculo o la regla del punto medio.

6.1 Áreas entre curvas

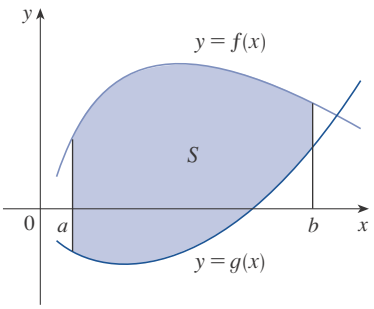


FIGURA 1
$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$

En el capítulo 5 se definen y calculan áreas de regiones que están bajo las gráficas de funciones. Aquí se usan integrales para calcular las áreas de regiones que quedan entre las gráficas de dos funciones.

Considere la región S que se ubica entre dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y entre las rectas verticales $x = a$ y $x = b$, donde f y g son funciones continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. (Véase la figura 1.)

De la misma manera, como se hizo para áreas bajo las curvas en la sección 5.1, se divide S en n franjas con igual ancho, y luego se calcula el valor aproximado de la i-ésima franja mediante un rectángulo de base Δx y altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$. (Véase la figura 2. Si lo desea, se podrían tomar todos los puntos muestra como puntos finales derechos, en cuyo caso $x_i^* = x_i$). Por tanto, la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [f(x_i^*) - g(x_i^*)]\,\Delta x$$

es una aproximación a lo que se intuye que es el área de S.

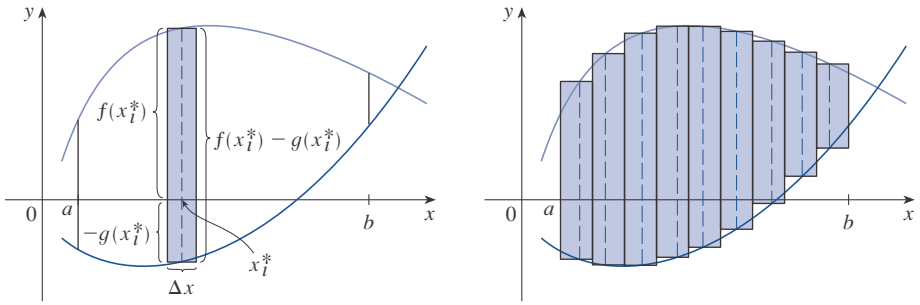


FIGURA 2
(a) Rectángulo representativo (b) Rectángulos de aproximación

Esta aproximación resulta ser cada vez mejor cuando $n \to \infty$. Por tanto, se define el **área** A de S como el valor límite de la suma de áreas de estos rectángulos de aproximación.

1
$$A = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} [f(x_i^*) - g(x_i^*)]\,\Delta x$$

Se identifica el límite en (1) como la integral definida de $f - g$; por tanto, se tiene la fórmula siguiente para el área.

2 El área A de la región acotada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$, $x = b$, donde f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$, es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

Observe que en el caso especial donde $g(x) = 0$, S es la región bajo la gráfica de f, y la definición general del área (1) se reduce a la definición anterior (definición 5.1.2).

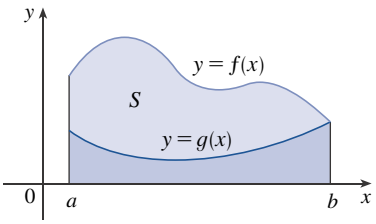


FIGURA 3

$A = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

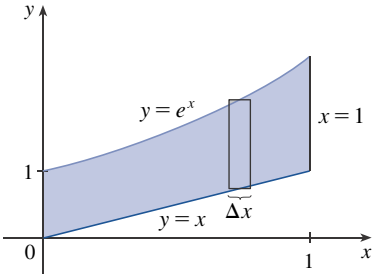


FIGURA 4

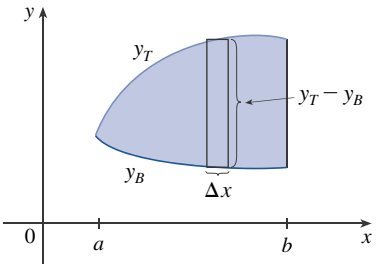


FIGURA 5

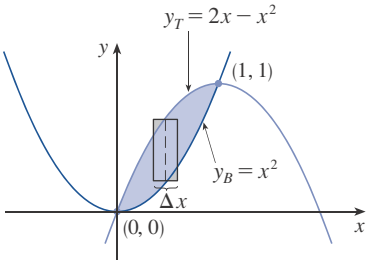


FIGURA 6

En el caso donde f y g son positivas, se puede ver en la figura 3 por qué (2) es cierta:

$$A = [\text{área bajo } y = f(x)] - [\text{área bajo } y = g(x)]$$
$$= \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

EJEMPLO 1 Determine el área de la región acotada por arriba por $y = e^x$, por abajo por $y = x$ y acotada por los lados por $x = 0$ y $x = 1$.

SOLUCIÓN La región se muestra en la figura 4. La curva frontera superior es $y = e^x$, y la curva frontera inferior es $y = x$. De este modo se usa la fórmula del área (2) con $f(x) = e^x$, $g(x) = x$, $a = 0$ y $b = 1$.

$$A = \int_0^1 (e^x - x)\,dx = e^x - \tfrac{1}{2}x^2\Big]_0^1$$
$$= e - \tfrac{1}{2} - 1 = e - 1.5$$

■

En la figura 4 se toma un rectángulo representativo de aproximación cuyo ancho es Δx como recordatorio del procedimiento por medio del cual se define el área (1). En general, cuando se plantea una integral para determinar un área, es útil trazar la región para identificar la curva superior y_T, la curva inferior y_B y un rectángulo representativo de aproximación como en la figura 5. Por consiguiente, el área de un rectángulo es $(y_T - y_B)\,\Delta x$ y la ecuación

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} (y_T - y_B)\,\Delta x = \int_a^b (y_T - y_B)\,dx$$

resume el procedimiento de sumar (en el sentido de límite) las áreas de todos los rectángulos representativos.

Observe que, en la figura 5, el límite o frontera izquierda se reduce a un punto, mientras que, en la figura 3, la frontera derecha se reduce a un punto. En el ejemplo siguiente, ambos límites se reducen a un punto, de modo que el primer paso es determinar a y b.

EJEMPLO 2 Calcule el área de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2x - x^2$.

SOLUCIÓN Primero se determinan los puntos de intersección de las parábolas resolviendo en forma simultánea sus ecuaciones. El resultado es $x^2 = 2x - x^2$, o $2x^2 - 2x = 0$. Por lo que, $2x(x - 1) = 0$, de modo que $x = 0$ o 1. Los puntos de intersección son $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

En la figura 6, se ve que los límites superior e inferior son

$$y_T = 2x - x^2 \qquad \text{y} \qquad y_B = x^2$$

El área de un rectángulo representativo es

$$(y_T - y_B)\,\Delta x = (2x - x^2 - x^2)\,\Delta x$$

y la región se encuentra entre $x = 0$ y $x = 1$. Por lo que el área total es

$$A = \int_0^1 (2x - 2x^2)\,dx = 2\int_0^1 (x - x^2)\,dx$$
$$= 2\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

■

Algunas veces es difícil, o hasta imposible, determinar los puntos de intersección exactos de las dos curvas. Como se muestra en el ejemplo siguiente, con la ayuda de una calculadora graficadora o de una computadora, para encontrar los valores aproximados de los puntos de intersección, y luego proceder como antes.

EJEMPLO 3 Calcule el área aproximada de la región acotada por las curvas $y = x/\sqrt{x^2 + 1}$ y $y = x^4 - x$.

SOLUCIÓN Si se tratara de determinar exactamente los puntos de intersección, se tendría que resolver la ecuación

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = x^4 - x$$

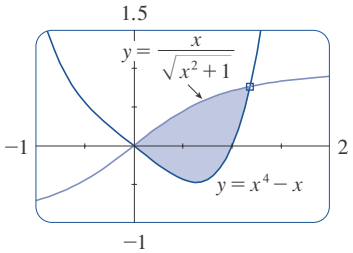


FIGURA 7

Esta ecuación parece muy difícil de resolver de manera exacta (de hecho, es imposible), por lo que se recurre a un dispositivo graficador para trazar las gráficas de las dos curvas de la figura 7. Un punto de intersección está en el origen. Haciendo un acercamiento con el zoom en el otro punto de intersección se encuentra que $x \approx 1.18$. (Si se requiere mayor precisión, se podría aplicar el método de Newton o resolver numéricamente en el dispositivo graficador.) Por lo que una aproximación al área entre las curvas es

$$A \approx \int_0^{1.18} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - (x^4 - x) \right] dx$$

Para integrar el primer término se utiliza la sustitución $u = x^2 + 1$. Entonces, $du = 2x\,dx$, y cuando $x = 1.18$, se tiene $u \approx 2.39$; cuando $x = 0$, $u = 1$. Por lo que

$$\begin{aligned} A &\approx \tfrac{1}{2} \int_1^{2.39} \frac{du}{\sqrt{u}} - \int_0^{1.18} (x^4 - x)\,dx \\ &= \sqrt{u}\,\Big]_1^{2.39} - \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{1.18} \\ &= \sqrt{2.39} - 1 - \frac{(1.18)^5}{5} + \frac{(1.18)^2}{2} \\ &\approx 0.785 \end{aligned}$$

■

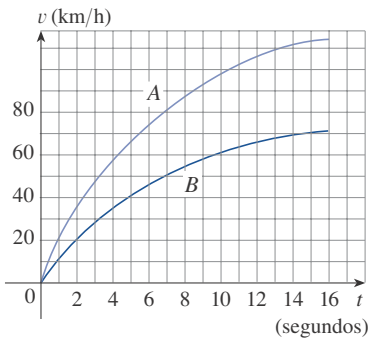


FIGURA 8

EJEMPLO 4 En la figura 8 se muestran las curvas de velocidad para dos automóviles, A y B, que parten juntos y se desplazan a lo largo de la misma carretera. ¿Qué representa el área entre las curvas? Aplique la regla del punto medio para estimarla.

SOLUCIÓN Se sabe de la sección 5.4, que el área bajo la curva A de la velocidad representa la distancia que recorre el vehículo A durante los primeros 16 segundos. Del mismo modo, el área bajo la curva B es la distancia que recorre el automóvil B durante ese tiempo. Por lo que, el área entre estas curvas, que es la diferencia de las áreas bajo las curvas, es la distancia entre los vehículos después de 16 segundos. Se leen las velocidades de la gráfica y se convierten a metros por segundo ($1 \text{ km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s}$).

t	0	2	4	6	8	10	12	14	16
v_A	0	10.4	16.5	20.4	23.2	25.6	27.1	28.0	29.0
v_B	0	6.4	10.4	13.4	15.5	17.1	18.3	19.2	19.8
$v_A - v_B$	0	4.0	6.1	7.0	7.7	8.5	8.8	8.8	9.2

Se utiliza la regla del punto medio con $n = 4$ intervalos, tal que $\Delta t = 4$. Los puntos medios de los intervalos son $\bar{t}_1 = 2$, $\bar{t}_2 = 6$, $\bar{t}_3 = 10$ y $\bar{t}_4 = 14$. Se estima la distancia entre los automóviles después de 16 segundos como se indica a continuación:

$$\int_0^{16} (v_A - v_B)\, dt \approx \Delta t\,[4.0 + 7.0 + 8.5 + 8.8]$$

$$= 4(28.3) = 113.2 \text{ m}$$

■

EJEMPLO 5 La figura 9 es un ejemplo de una *curva de la patogénesis* de una infección de sarampión. Esta muestra cómo se desarrolla la enfermedad en un individuo sin inmunidad después de que el virus del sarampión se propaga al torrente sanguíneo desde el tracto respiratorio.

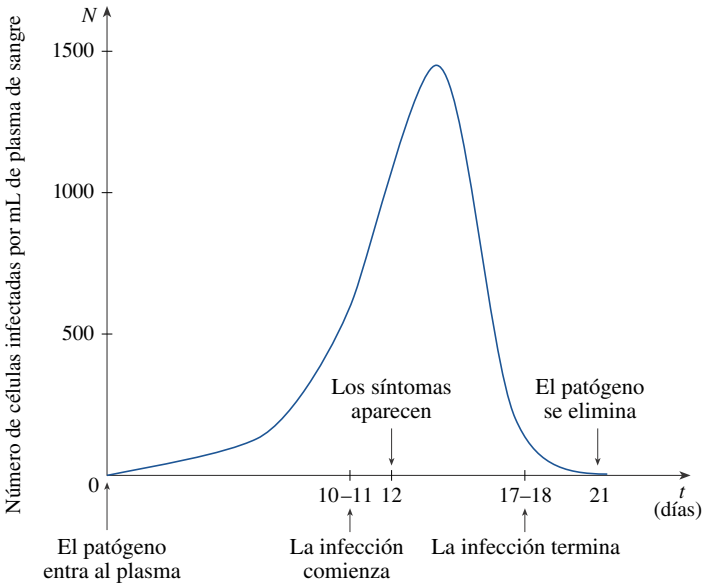


FIGURA 9

Curva de la patogénesis del sarampión

Fuente: J. M. Heffernan *et al*., "An In-Host Model of Acute Infection: Measles as a Case Study," *Theoretical Population Biology* 73 (2008): 134–147.

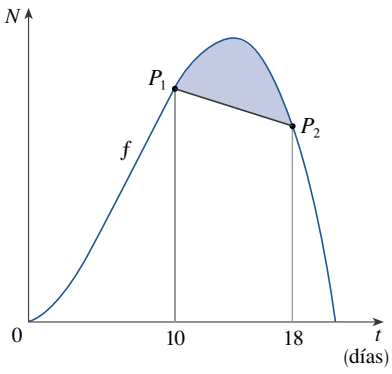


FIGURA 10

El paciente se vuelve contagioso cuando la concentración de las células infectadas es suficientemente grande y, él o ella, permanece infectado hasta que el sistema inmune logra controlar la infección para prevenir más transmisión. Sin embargo, los síntomas no aparecen hasta que la "cantidad de infección" alcanza un umbral determinado. La cantidad de infección necesaria para desarrollar síntomas depende tanto de la concentración de las células infectadas como del tiempo y es igual al área bajo la curva de la patogénesis hasta que aparecen los síntomas. (Véase el ejercicio 5.1.19.)

(a) La curva de patogénesis en la figura 9 se ha modelado con $f(t) = -t(t - 21)(t + 1)$. Si la infección comienza el día $t_1 = 10$ y termina el día $t_2 = 18$, ¿cuáles son los niveles de concentración correspondientes de las células infectadas?

(b) El *nivel de infección* para una persona infectada es el área entre $N = f(t)$ y la recta que pasa por los puntos $P_1(t_1, f(t_1))$ y $P_2(t_2, f(t_2))$, medida en (células/mL) · días. (Véase la figura 10.) Calcule el nivel de infección para este paciente en particular.

SOLUCIÓN

(a) La infección comienza cuando la concentración alcanza $f(10) = 1210$ células/mL y termina cuando la concentración se reduce a $f(18) = 1026$ células/mL.

(b) La recta que pasa por P_1 y P_2 tiene una pendiente $\frac{1026 - 1210}{18 - 10} = -\frac{184}{8} = -23$ y la ecuación $N - 1210 = -23(t - 10) \iff N = -23t + 1440$. El área entre f y esta recta es

$$\begin{aligned}\int_{10}^{18} [f(t) - (-23t + 1440)]\,dt &= \int_{10}^{18} (-t^3 + 20t^2 + 21t + 23t - 1440)\,dt \\ &= \int_{10}^{18} (-t^3 + 20t^2 + 44t - 1440)\,dt \\ &= \left[-\frac{t^4}{4} + 20\,\frac{t^3}{3} + 44\,\frac{t^2}{2} - 1440t \right]_{10}^{18} \\ &= -6156 - (-8033\tfrac{1}{3}) \approx 1877\end{aligned}$$

Por tanto el grado de infección para este paciente es de 1877 (células/mL) · días. ■

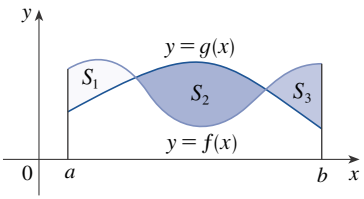


FIGURA 11

Si se pide determinar el área entre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ donde $f(x) \geqslant g(x)$ para algunos valores de x, pero $g(x) \geqslant f(x)$ para otros valores de x, entonces se divide la región dada S en varias regiones S_1, S_2, . . . con áreas A_1, A_2, . . . como se muestra en la figura 11. Después se define el área de la región S como la suma de las áreas de las regiones más pequeñas S_1, S_2, . . . , es decir, $A = A_1 + A_2 + \cdots$. Ya que

$$|f(x) - g(x)| = \begin{cases} f(x) - g(x) & \text{cuando } f(x) \geqslant g(x) \\ g(x) - f(x) & \text{cuando } g(x) \geqslant f(x) \end{cases}$$

se tiene la expresión siguiente para A.

3 El área entre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y entre $x = a$ y $x = b$ es

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

Al evaluar la integral en (3), sin embargo, aún se debe dividir en integrales que corresponderían a A_1, A_2, ...

EJEMPLO 6 Calcule el área de la región acotada por las curvas $y = \operatorname{sen} x$, $y = \cos x$, $x = 0$ y $x = \pi/2$.

SOLUCIÓN Los puntos de intersección se presentan cuando $\operatorname{sen} x = \cos x$, es decir, cuando $x = \pi/4$ (ya que $0 \leqslant x \leqslant \pi/2$). En la figura 12 se presenta la gráfica de la región.

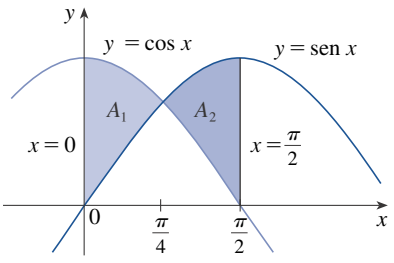


FIGURA 12

Observe que $\cos x \geqslant \operatorname{sen} x$ cuando $0 \leqslant x \leqslant \pi/4$, pero $\operatorname{sen} x \geqslant \cos x$ cuando $\pi/4 \leqslant x \leqslant \pi/2$. Por tanto, el área requerida es

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/2} |\cos x - \operatorname{sen} x|\, dx = A_1 + A_2 \\ &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx \\ &= \left[\operatorname{sen} x + \cos x\right]_0^{\pi/4} + \left[-\cos x - \operatorname{sen} x\right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 - 1\right) + \left(-0 - 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 2\sqrt{2} - 2 \end{aligned}$$

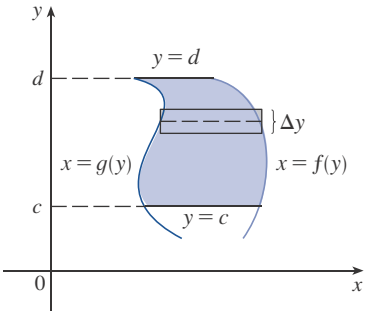


FIGURA 13

En este ejemplo en particular se podría haber ahorrado algo de trabajo observando que la región es simétrica respecto a $x = \pi/4$, por lo que

$$A = 2A_1 = 2\int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx$$ ■

Algunas regiones se manejan mejor si se considera a x como una función de y. Si una región está acotada con curvas de ecuaciones $x = f(y)$, $x = g(y)$, $y = c$ y $y = d$, donde f y g son continuas y $f(y) \geqslant g(y)$ para $c \leqslant y \leqslant d$ (véase la figura 13), entonces su área es

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)]\, dy$$

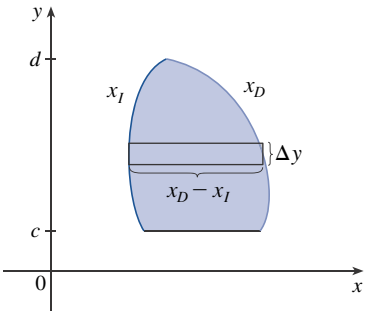


FIGURA 14

Si se escribe x_D para el límite derecho y x_I para el límite izquierdo, entonces, de acuerdo con la figura 14, se tiene

$$A = \int_c^d (x_D - x_I)\, dy$$

He aquí un rectángulo representativo de aproximación con dimensiones $x_D - x_L$ y Δy.

EJEMPLO 7 Calcule el área definida mediante la recta $y = x - 1$ y la parábola $y^2 = 2x + 6$.

SOLUCIÓN Al resolver las dos ecuaciones, los puntos de intersección son $(-1, -2)$ y $(5, 4)$. Al resolver la ecuación de la parábola y determinar x se observa de la figura 15, las curvas que frontera a la izquierda y a la derecha son

$$x_I = \tfrac{1}{2}y^2 - 3 \qquad \text{y} \qquad x_D = y + 1$$

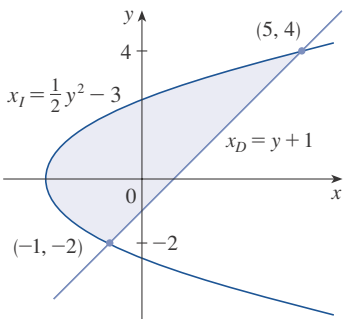


FIGURA 15

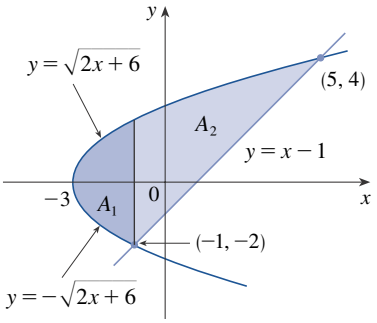


FIGURA 16

Es necesario integrar entre los valores de y adecuados, $y = -2$ y $y = 4$; por tanto

$$A = \int_{-2}^{4} (x_D - x_I)\, dy = \int_{-2}^{4} \left[(y + 1) - \left(\tfrac{1}{2}y^2 - 3\right) \right] dy$$

$$= \int_{-2}^{4} \left(-\tfrac{1}{2}y^2 + y + 4\right) dy$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{y^3}{3}\right) + \frac{y^2}{2} + 4y \Big]_{-2}^{4}$$

$$= -\tfrac{1}{6}(64) + 8 + 16 - \left(\tfrac{4}{3} + 2 - 8\right) = 18$$

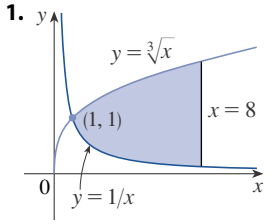
■

NOTA Se pudo haber calculado el área del ejemplo 7 integrando respecto a x; en lugar de y, pero el cálculo es más complicado, ya que la curva frontera inferior consiste de dos curvas diferentes, esto significaría dividir la región en dos y determinar las áreas A_1 y A_2 de la figura 16. El método aplicado en el ejemplo 6 es *mucho* más fácil.

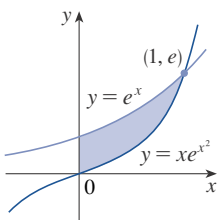
6.1 EJERCICIOS

1–4 Determine el área de cada una de las regiones sombreadas.

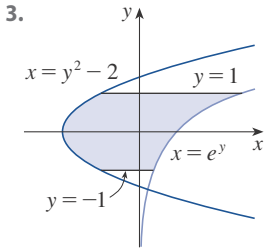
1.



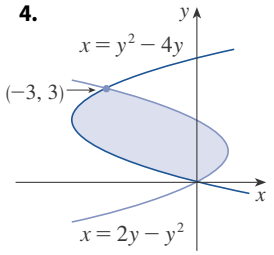
2.



3.



4.



5–12 Dibuje las regiones encerradas por cada una de las curvas dadas. Decida si integra respecto a x o y. Trace un rectángulo representativo de aproximación e indique su altura y su ancho. Luego determine el área de la región.

5. $y = x, \quad y = x^2$

6. $y = x^2 - 2x, \quad y = x + 4$

7. $y = (x - 2)^2, \quad y = x$

8. $y = x^2 - 4x, \quad y = 2x$

9. $y = 1/x, \quad y = 1/x^2, \quad x = 2$

10. $y = \operatorname{sen} x, \quad y = 2x/\pi, \quad x \geqslant 0$

11. $x = 1 - y^2, \quad x = y^2 - 1$

12. $4x + y^2 = 12, \quad x = y$

13–28 Trace cada una de las regiones encerradas y su área.

13. $y = 12 - x^2, \quad y = x^2 - 6$

14. $y = x^2, \quad y = 4x - x^2$

15. $y = \sec^2 x, \quad y = 8 \cos x, \quad -\pi/3 \leqslant x \leqslant \pi/3$

16. $y = \cos x, \quad y = 2 - \cos x, \quad 0 \leqslant x \leqslant 2\pi$

17. $x = 2y^2, \quad x = 4 + y^2$

18. $y = \sqrt{x - 1}, \quad x - y = 1$

19. $y = \cos \pi x, \quad y = 4x^2 - 1$

20. $x = y^4, \quad y = \sqrt{2 - x}, \quad y = 0$

21. $y = \tan x, \quad y = 2 \operatorname{sen} x, \quad -\pi/3 \leqslant x \leqslant \pi/3$

22. $y = x^3, \quad y = x$

23. $y = \sqrt[3]{2x}, \quad y = \frac{1}{8}x^2, \quad 0 \leqslant x \leqslant 6$

24. $y = \cos x, \quad y = \operatorname{sen} 2x, \quad x = 0, \quad x = \pi/2$

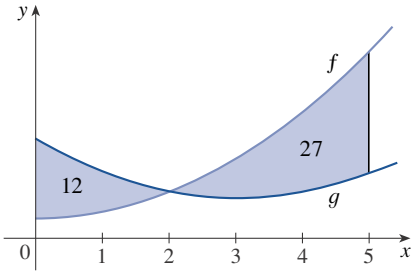
25. $y = x^4, \quad y = 2 - |x|$

26. $y = \operatorname{senh} x, \quad y = e^{-x}, \quad x = 0, \quad x = 2$

27. $y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{2}x, \quad x = 9$

28. $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = 2x^2, \quad x + y = 3, \quad x \geqslant 0$

29. Se muestran las gráficas de dos funciones con las áreas de las regiones entre las dos curvas indicadas.
(a) ¿Cuál es el área total entre las curvas $0 \leq x \leq 5$?
(b) ¿Cuál es el valor de $\int_0^5 [f(x) - g(x)]\,dx$?



30–32 Trace la región encerrada entre las curvas dadas y encuentre su área.

30. $y = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad y = \dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}}, \quad x \geq 0$

31. $y = \dfrac{x}{1+x^2}, \quad y = \dfrac{x^2}{1+x^3}$

32. $y = \dfrac{\ln x}{x}, \quad y = \dfrac{(\ln x)^2}{x}$

33–34 Utilice el cálculo para encontrar el área del triángulo con los vértices dados.

33. $(0, 5), \quad (2, -2), \quad (5, 1)$

34. $(2, 0), \quad (0, 2), \quad (-1, 1)$

35–36 Evalúe la integral e interprétela como el área de una región. Trace la región.

35. $\int_0^4 |\sqrt{x+2} - x|\,dx$ **36.** $\int_{-1}^1 |3^x - 2^x|\,dx$

37–40 Por medio de una gráfica, encuentre un valor aproximado de las coordenadas x de los puntos de intersección entre las curvas dadas. Luego determine (en forma aproximada) el área de la región acotada entre las curvas.

37. $y = x \operatorname{sen}(x^2), \quad y = x^4, \quad x \geq 0$

38. $y = e^x, \quad y = 2 - x^2$

39. $y = 3x^2 - 2x, \quad y = x^3 - 3x + 4$

40. $y = 1.3^x, \quad y = 2\sqrt{x}$

41–44 Trace la gráfica de cada una de las regiones entre las curvas dadas y utilice su calculadora para medir el área redondeada a cinco decimales.

41. $y = \dfrac{2}{1+x^4}, \quad y = x^2$ **42.** $y = e^{1-x^2}, \quad y = x^4$

43. $y = \tan^2 x, \quad y = \sqrt{x}$ **44.** $y = \cos x, \quad y = x + 2\operatorname{sen}^4 x$

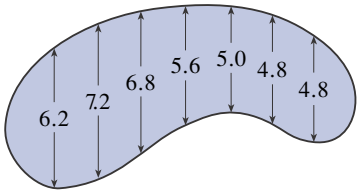
SAC 45. Utilice un sistema algebraico computacional para encontrar el área exacta encerrada por las curvas $y = x^5 - 6x^3 + 4x$ y $y = x$.

46. Trace la región en el plano xy definida por las desigualdades $x - 2y^2 \geq 0$, $1 - x - |y| \geq 0$ y determine su área.

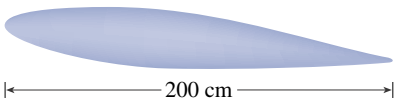
47. Los automóviles de carreras de Chris y Kelly están lado a lado al inicio de la carrera. En la tabla se proporcionan las velocidades de cada vehículo (en kilómetros por hora) durante los primeros 10 segundos de la competencia. Aplique la regla del punto medio para estimar cuánto se adelanta Kelly durante los primeros 10 segundos.

t	v_C	v_K	t	v_C	v_K
0	0	0	6	110	128
1	32	35	7	120	138
2	51	59	8	130	150
3	74	83	9	138	157
4	86	98	10	144	163
5	99	114			

48. Los anchos (en metros) de una piscina en forma de riñón se midieron a intervalos de 2 metros, como se indica en la figura. Usando la regla del punto medio, estime el área de la piscina.



49. Se muestra la sección transversal de un ala de avión. Las mediciones del grosor del ala, en centímetros, en intervalos de 20 centímetros son 5.8, 20.3, 26.7, 29.0, 27.6, 27.3, 23.8, 20.5, 15.1, 8.7 y 2.8. Aplique la regla del punto medio para estimar el área de la sección transversal del ala.



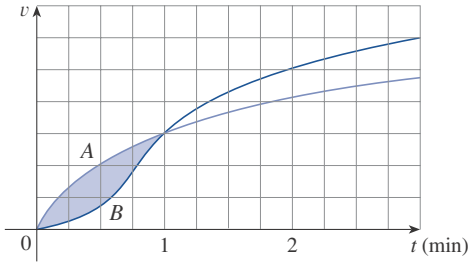
50. La tasa de nacimientos de una población es $b(t) = 2200e^{0.024t}$ personas por cada año y la de decesos es $d(t) = 1460e^{0.018t}$ personas por cada año. Determine el área entre estas curvas para $0 \leq t \leq 10$. ¿Qué representa el área?

51. En el ejemplo 5, se modeló una curva de patogénesis del sarampión con una función f. Un paciente infectado con el virus del sarampión que tiene cierta inmunidad al virus tiene una curva de patogénesis que se puede modelar, por ejemplo, con $g(t) = 0.9f(t)$.
(a) Si se requiere la misma concentración de umbral del virus para iniciar la infección que en el ejemplo 5, ¿en qué día se presenta esta?

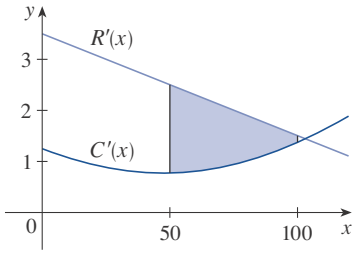
(b) Sea P_3 el punto en la gráfica de g donde comienza la infección. Se ha demostrado que la infección termina en un punto P_4 en la gráfica de g donde la recta pasa a través de P_3, P_4 tiene la misma pendiente que la recta que pasa a través de P_1, P_2 en el ejemplo 5(b). ¿Qué día termina la infección?
(c) Calcule el grado de infección de este paciente.

52. La tasa con la que cayó la lluvia, en centímetros por hora, en dos lugares diferentes t horas después de que comenzó una tormenta están dadas por $f(t) = 0.73t^3 - 2t^2 + t + 0.6$ y $g(t) = 0.17t^2 - 0.5t + 1.1$. Calcule el área entre las gráficas de $0 \leq t \leq 2$ e interprete el resultado en este contexto.

53. Dos automóviles, A y B, se encuentran lado a lado al inicio de la carrera, y aceleran a partir del reposo. En la figura se muestran las gráficas de sus funciones velocidad.
(a) ¿Cuál vehículo tiene ventaja después de un minuto? Explique.
(b) ¿Cuál es el significado del área de la región sombreada?
(c) ¿Cuál es el automóvil que tiene ventaja después de dos minutos? Explique.
(d) Estime el tiempo en el cual los vehículos van de nuevo parejos.



54. En la figura se muestran las gráficas de la función de ingreso marginal R' y la función de costo marginal C' para un fabricante. [Recuerde de la sección 4.7 que $R(x)$ y $C(x)$ representan los ingresos y el costo cuando se fabrican x unidades. Suponga que R y C se miden en miles de dólares.] ¿Cuál es el significado del área de la región sombreada? Estime el valor de esta cantidad mediante la regla del punto medio.



55. La curva cuya ecuación es $y^2 = x^2(x + 3)$ se llama **cúbica de Tschirnhausen**. Si se traza la gráfica de esta curva, se puede ver que una parte de ella forma un lazo. Encuentre el área definida por este lazo.

56. Encuentre el área de la región definida por la parábola $y = x^2$, la recta tangente a esta parábola en (1, 1) y el eje x.

57. Determine el número b tal que la recta $y = b$ divide a la región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y = 4$ en dos regiones de igual área.

58. (a) Calcule el número a tal que la recta $x = a$ biseca el área bajo la curva $y = 1/x^2$, $1 \leq x \leq 4$.
(b) Determine el numero b tal que la recta $y = b$ biseca el área del inciso (a).

59. Calcule los valores de c tales que el área de la región acotada por las parábolas $y = x^2 - c^2$ y $y = c^2 - x^2$ es 576.

60. Suponga que $0 < c < \pi/2$. ¿Para qué valor de c el área de la región que encierran las curvas $y = \cos x$, $y = \cos(x - c)$, y $x = 0$ es igual al área de la región encerrada por las curvas $y = \cos(x - c)$, $x = \pi$ y $y = 0$?

61. ¿Para qué valores de m la recta $y = mx$ y la curva $y = x/(x^2 + 1)$ encierran una región? Calcule el área de la región.

PROYECTO DE APLICACIÓN EL ÍNDICE DE GINI

¿Cómo es posible medir la distribución del ingreso entre los habitantes de un determinado país? Una de esas medidas es el *índice de Gini*, nombrado así en honor del economista italiano Corrado Gini, quien lo ideó en 1912.

Primero se clasifican todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después se calcula el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo más un porcentaje dado del ingreso total del país. Se define una **curva de Lorenz** $y = L(x)$ en el intervalo [0, 1] ubicando el punto $(a/100, b/100)$ en la curva si la parte inferior $a\%$ de los hogares recibe a lo más $b\%$ del ingreso total. Por ejemplo, en la figura 1 (página 437), el punto (0.4, 0.12) está sobre la curva de Lorenz para los Estados Unidos en 2010 porque 40% del sector más pobre de la población recibió solo 12% del ingreso total. Asimismo, la parte inferior 80% de la población recibió 50% del ingreso total, por lo que el punto (0.8, 0.5) está sobre la curva de Lorenz. (La curva de Lorenz es así nombrada en honor del economista estadounidense Max Lorenz.)

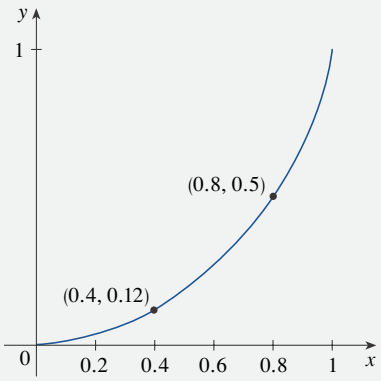


FIGURA 1
Curva de Lorenz para Estados Unidos en 2010

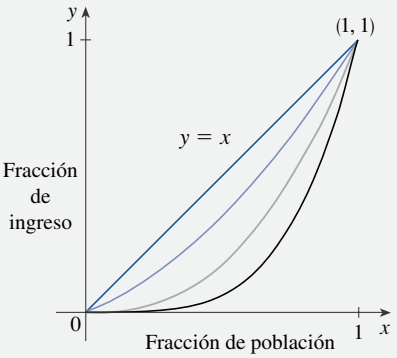


FIGURA 2

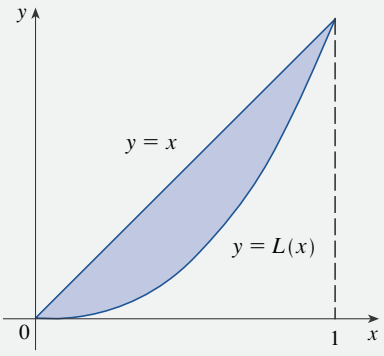


FIGURA 3

La figura 2 muestra algunas curvas típicas de Lorenz. Todas pasan por los puntos (0, 0) y (1, 1) y son cóncavas hacia arriba. En el caso extremo $L(x) = x$, la sociedad es perfectamente igualitaria: los más pobres $a\%$ de la población recibe $a\%$ del ingreso total y así todo el mundo recibe el mismo ingreso. El área entre una curva de Lorenz $y = L(x)$ y la recta $y = x$ mide cuánto difiere la distribución del ingreso de una igualdad absoluta. El **índice de Gini** (a veces llamado **coeficiente de Gini** o **coeficiente de desigualdad**) es el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ (sombreada en la figura 3) dividida entre el área bajo $y = x$.

1. (a) Demuestre que el índice de Gini G es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, es decir

$$G = 2\int_0^1 [x - L(x)]\,dx$$

(b) ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria (todo el mundo tiene el mismo ingreso)? ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria (una sola persona recibe todos los ingresos)?

2. La tabla siguiente (obtenida de los datos facilitados por la Oficina de Censo de Estados Unidos) muestra los valores de la función de Lorenz de distribución del ingreso en ese país para el año 2010.

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$L(x)$	0.000	0.034	0.120	0.266	0.498	1.000

(a) ¿Qué porcentaje del ingreso total de Estados Unidos fue recibido por el 20% más rico de la población en 2010?

(b) Utilice una calculadora o computadora para ajustar los datos de la tabla a una función cuadrática. Grafique los puntos dato y la función cuadrática. ¿Es el modelo cuadrático un ajuste razonable?

(c) Utilice el modelo cuadrático para la función de Lorenz para estimar el índice de Gini para Estados Unidos en el año 2010.

3. La tabla siguiente proporciona valores para la función de Lorenz en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. Utilice el método del problema 2 para estimar el índice de Gini para Estados Unidos durante esos años y compare con su respuesta al problema 2(c). ¿Nota usted una tendencia?

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1970	0.000	0.041	0.149	0.323	0.568	1.000
1980	0.000	0.042	0.144	0.312	0.559	1.000
1990	0.000	0.038	0.134	0.293	0.530	1.000
2000	0.000	0.036	0.125	0.273	0.503	1.000

SAC **4.** A menudo, un modelo potencia proporciona un ajuste más preciso que un modelo cuadrático para una función de Lorenz. Si tiene usted un equipo de cómputo con Maple o Mathematica, ajuste una función potencia ($y = ax^k$) a los datos en el problema 2 y utilícelo para estimar el índice de Gini para Estados Unidos en 2010. Compare su respuesta con los incisos (b) y (c) del problema 2.

6.2 Volúmenes

Cuando se trata de calcular el volumen de un sólido, se enfrenta el mismo tipo de problema que al determinar áreas. Intuitivamente se sabe lo que significa un volumen, pero es necesario precisar la idea usando el cálculo, a fin de dar una definición exacta de volumen.

Se empieza con un tipo simple de sólido llamado **cilindro** (o mejor dicho un *cilindro recto*). Como se muestra en la figura 1(a), un cilindro está limitado por una región plana B_1, que se llama **base**, y una región congruente B_2 en un plano paralelo. El cilindro consiste en todos los puntos sobre los segmentos de recta que son perpendiculares a la base y unen a B_1 con B_2. Si el área de la base es A y la altura del cilindro (la distancia desde B_1 hasta B_2) es h, entonces el volumen V del cilindro se define como

$$V = Ah$$

En particular, si la base es un círculo de radio r, entonces el cilindro es un cilindro circular cuyo volumen es $V = \pi r^2 h$ [véase la figura 1(b)], y si la base es un rectángulo de largo l y ancho w, entonces el cilindro es una caja rectangular (también se le llama *paralelepípedo rectangular*) con volumen $V = lwh$ [véase la figura 1(c)].

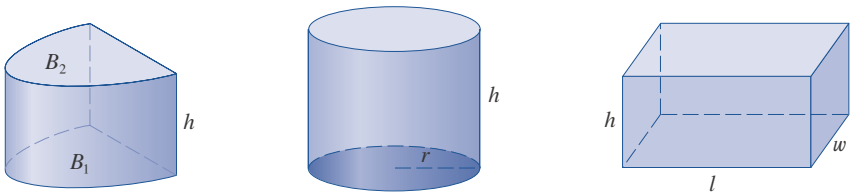


FIGURA 1 (a) Cilindro $V = Ah$ (b) Cilindro circular $V = \pi r^2 h$ (c) Caja rectangular $V = lwh$

En el caso de un sólido S que no es un cilindro, primero "se corta" a S en piezas y se aproxima cada una mediante un cilindro, para después estimar el volumen de S sumando los volúmenes de los cilindros. El valor del volumen exacto de S se obtiene a través un proceso de límite en el que el número de piezas se hace cada vez más grande.

Se inicia cortando a S con un plano y obteniendo una región plana que se denomina **sección transversal** de S. Sea $A(x)$ el área de la sección transversal de S en un plano P_x perpendicular al eje x, y que pasa por el punto x, donde $a \leqslant x \leqslant b$. (Véase la figura 2. Imagine que corta a S con un cuchillo a través de x y calcule el área de esta rebanada.) El área de la sección transversal $A(x)$ variará cuando x se incrementa de a a b.

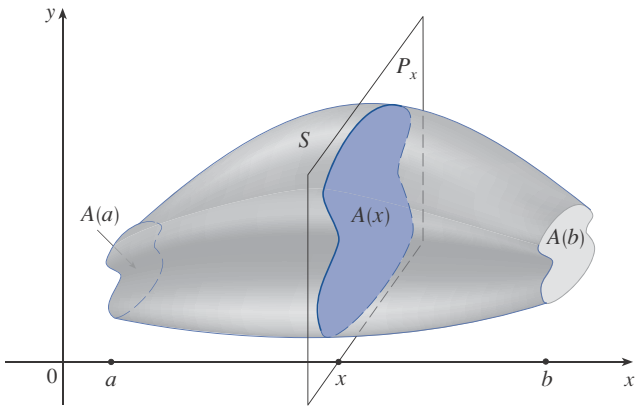


FIGURA 2

Se divide S en n "rebanadas" del mismo ancho Δx mediante los planos, $P_{x_1}, P_{x_2}, \ldots$. (Para rebanar el sólido imagine que está rebanando una hogaza de pan.) Si se eligen puntos muestra x_i^* en $[x_{i-1}, x_i]$, se puede tener un valor aproximado de la i-ésima rebanada S_i, (la parte de S que queda entre los planos $P_{x_{i-1}}$ y P_{x_i}) por un cilindro cuya base tiene un área $A(x_i^*)$ y "altura" Δx. (Véase la figura 3.)

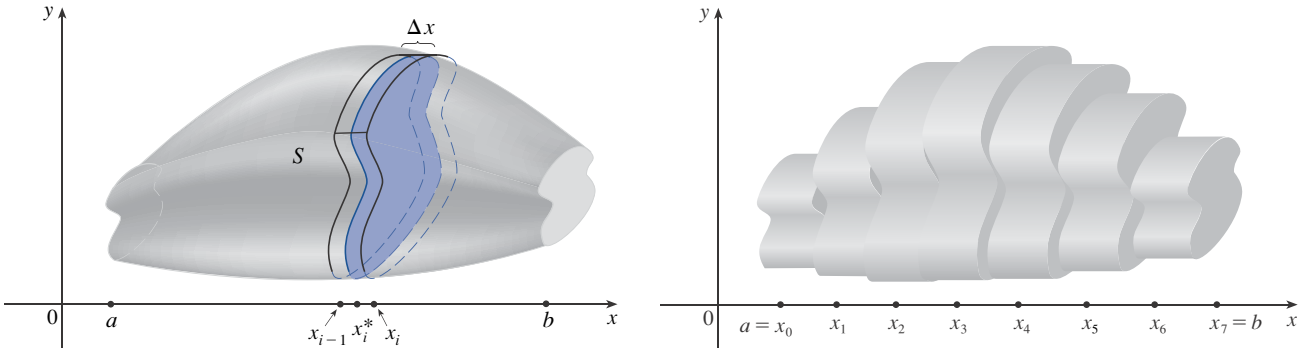


FIGURA 3

El volumen de este cilindro es $A(x_i^*)\Delta x$, de modo que una aproximación a la concepción intuitiva del volumen de la i-ésima rebanada S_i es:

$$V(S_i) \approx A(x_i^*)\,\Delta x$$

Al sumar los volúmenes de estas rebanadas, se obtiene un valor aproximado del volumen total (es decir, a lo que se piensa intuitivamente que es un volumen):

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} A(x_i^*)\,\Delta x$$

Esta aproximación parece ser cada vez mejor cuando $n \to \infty$. (Suponga que las rebanadas son cada vez más delgadas). Por tanto, *se define* al volumen como el límite de estas sumas cuando $n \to \infty$. Pero aquí se reconoce el límite de las sumas de Riemann como una integral definida y, por tanto, se tiene la definición siguiente.

Puede demostrarse que esta definición es independiente de dónde se ubique S respecto al eje x. En otras palabras, no importa cómo corte las rebanadas mediante planos paralelos; siempre obtendrá la misma respuesta para V.

Definición de volumen Sea S un sólido que está entre $x = a$ y $x = b$. Si el área de la sección transversal de S en el plano P_x, que pasa a través de x y es perpendicular al eje x, es $A(x)$, donde A es una función continua, entonces el **volumen** de S es

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} A(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b A(x)\,dx$$

Cuando se aplica la fórmula del volumen $V = \int_a^b A(x)\,dx$ es importante recordar que $A(x)$ es el área de una sección transversal que se obtiene al cortar a través de x con un plano perpendicular al eje x.

Observe que, en el caso de un cilindro, el área de la sección transversal es constante: $A(x) = A$ para toda x. De este modo, la definición de volumen da $V = \int_a^b A\,dx = A(b - a)$; esto concuerda con la fórmula $V = Ah$.

EJEMPLO 1 Demuestre que el volumen de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

SOLUCIÓN Si se coloca la esfera de modo que su centro esté en el origen, entonces el plano P_x corta la esfera en un círculo cuyo radio (por el teorema de Pitágoras) es

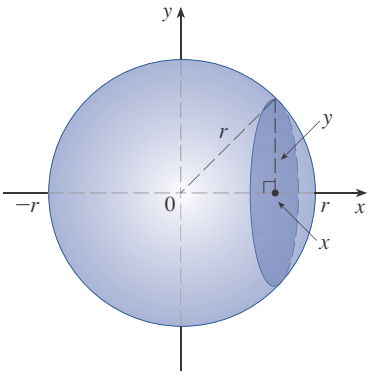


FIGURA 4

$y = \sqrt{r^2 - x^2}$. (Véase la figura 4.) Por lo que el área de la sección transversal es

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2)$$

Si se aplica la definición del volumen con $a = -r$ y $b = r$, se tiene

$$V = \int_{-r}^{r} A(x)\,dx = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx$$

$$= 2\pi \int_{0}^{r} (r^2 - x^2)\,dx \qquad \text{(El integrando es una función par.)}$$

$$= 2\pi\left[r^2x - \frac{x^3}{3}\right]_0^r = 2\pi\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right)$$

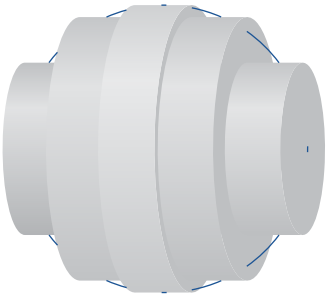
$$= \tfrac{4}{3}\pi r^3$$ ■

En la figura 5 se muestra la definición de volumen cuando el sólido es una esfera de radio $r = 1$. De acuerdo con el resultado del ejemplo 1, se sabe que el volumen de la esfera es $\frac{4}{3}\pi$, que es aproximadamente 4.18879. En este caso, las rebanadas son cilindros circulares, o *discos*, y las tres partes de la figura 5 muestran las interpretaciones geométricas de las sumas de Riemann

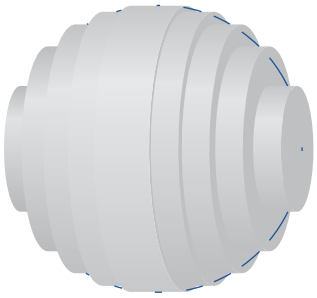
$$\sum_{i=1}^{n} A(\bar{x}_i)\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} \pi(1^2 - \bar{x}_i^2)\,\Delta x$$

cuando $n = 5$, 10 y 20 si se eligen los puntos muestra x_i^* como los puntos medios $\bar{x}_i$. Observe que, cuando se incrementa la cantidad de cilindros de aproximación, las sumas correspondientes de Riemann se vuelven más cercanas al volumen real.

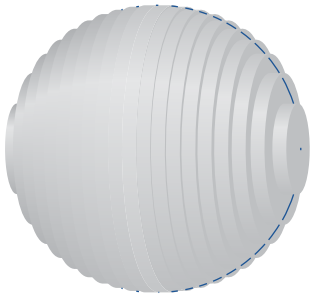
TEC En Visual 6.2A se muestra una animación de la figura 5.



(a) Mediante 5 discos, $V \approx 4.2726$



(b) Mediante 10 discos, $V \approx 4.2097$



(c) Mediante 20 discos, $V \approx 4.1940$

FIGURA 5
Aproximación al volumen de una esfera con radio 1

EJEMPLO 2 Determine el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$ respecto al eje x de 0 a 1. Ilustre la definición de volumen trazando un cilindro de aproximación representativo.

SOLUCIÓN La región se muestra en la figura 6(a). Si se gira alrededor del eje x, se obtiene el sólido que se muestra en la figura 6(b). Cuando se corta a través del punto x se obtiene un disco de radio $\sqrt{x}$. El área de esta sección transversal es

$$A(x) = \pi\left(\sqrt{x}\right)^2 = \pi x$$

y el volumen del cilindro de aproximación (un disco con espesor Δx) es

$$A(x)\,\Delta x = \pi x\,\Delta x$$

El sólido está entre $x = 0$ y $x = 1$, de modo que el volumen es

$$V = \int_0^1 A(x)\,dx = \int_0^1 \pi x\,dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

¿Se obtuvo una respuesta razonable en el ejemplo 2? Como verificación del trabajo, se reemplaza la región dada por un cuadrado de base [0, 1] y altura 1. Si se gira el cuadrado, se obtiene un cilindro de radio 1, altura 1 y volumen $\pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi$. Ya se calculó que el sólido dado tiene la mitad de este volumen, así que esto parece casi correcto.

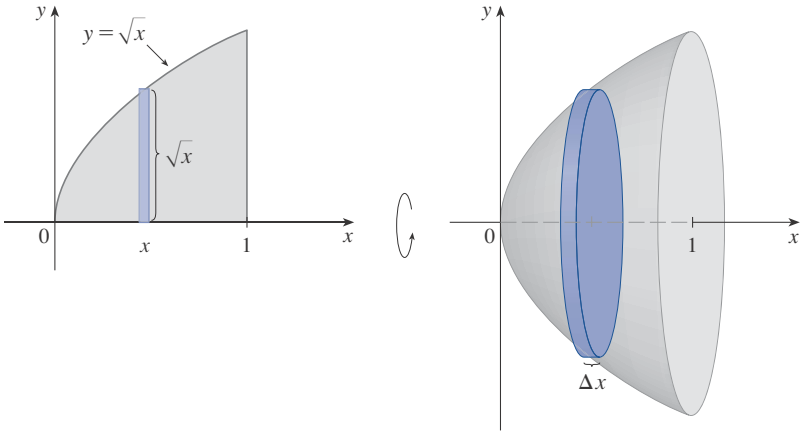


FIGURA 6 (a) (b)

EJEMPLO 3 Determine el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por $y = x^3$, $y = 8$ y $x = 0$ respecto al eje y.

SOLUCIÓN La región se muestra en la figura 7(a) y el sólido resultante se muestra en la figura 7(b). Puesto que la región gira alrededor del eje y, tiene sentido "rebanar" el sólido en forma perpendicular al eje y, y, por tanto, integrar respecto a y. Si se corta a una altura y, se obtiene un disco de radio x, donde $x = \sqrt[3]{y}$, de manera que el área de una sección transversal a través de y es

$$A(y) = \pi x^2 = \pi\left(\sqrt[3]{y}\right)^2 = \pi y^{2/3}$$

y el volumen del cilindro de aproximación ilustrado en la figura 7(b) es

$$A(y)\,\Delta y = \pi y^{2/3}\,\Delta y$$

Puesto que el sólido está entre $y = 0$ y $y = 8$, su volumen es

$$V = \int_0^8 A(y)\,dy = \int_0^8 \pi y^{2/3}\,dy = \pi\left[\tfrac{3}{5}y^{5/3}\right]_0^8 = \frac{96\pi}{5}$$

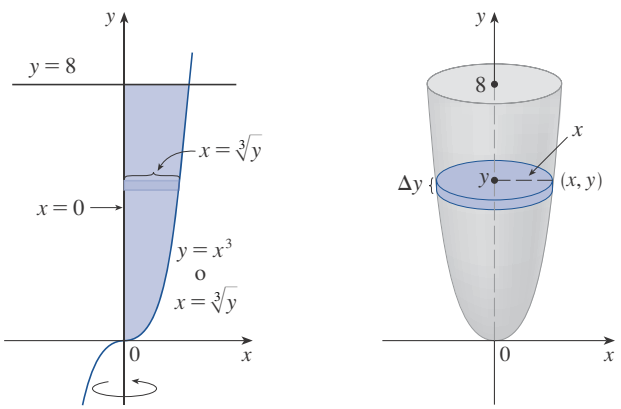


FIGURA 7

EJEMPLO 4 La región $\mathcal{R}$ encerrada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido resultante.

SOLUCIÓN Las curvas $y = x$ y $y = x^2$ se cortan en los puntos (0, 0) y (1, 1). La región entre ellas, el sólido de revolución y una sección transversal perpendicular al eje x se muestran en la figura 8. Una sección transversal en el plano P_x tiene la forma de una *arandela* (un aro anular) de radio interior x^2 y radio exterior x, por lo que se determina el área de la sección transversal restando el área del círculo interno del área del círculo externo:

TEC Visual 6.2B muestra cómo se forman los sólidos de revolución.

$$A(x) = \pi x^2 - \pi(x^2)^2 = \pi(x^2 - x^4)$$

Por tanto, se tiene

$$V = \int_0^1 A(x)\,dx = \int_0^1 \pi(x^2 - x^4)\,dx$$

$$= \pi\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{2\pi}{15}$$

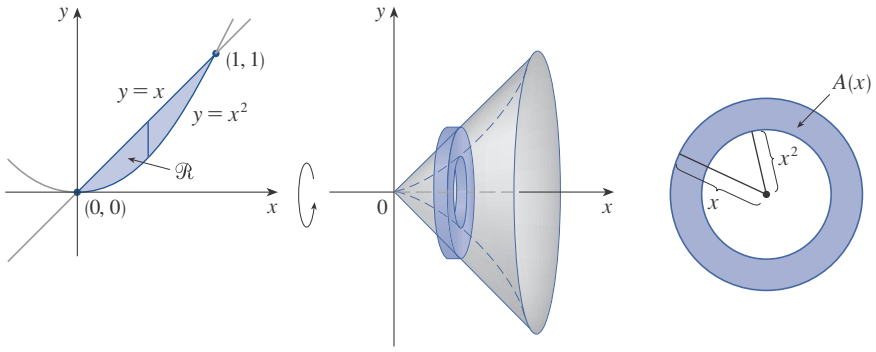


FIGURA 8 (a) (b) (c)

EJEMPLO 5 Calcule el volumen del sólido obtenido al girar la región del ejemplo 4 alrededor de la recta $y = 2$.

SOLUCIÓN El sólido y la sección transversal se muestran en la figura 9. Otra vez, la sección transversal es una arandela, pero ahora el radio interior es $2 - x$, y el radio externo es $2 - x^2$.

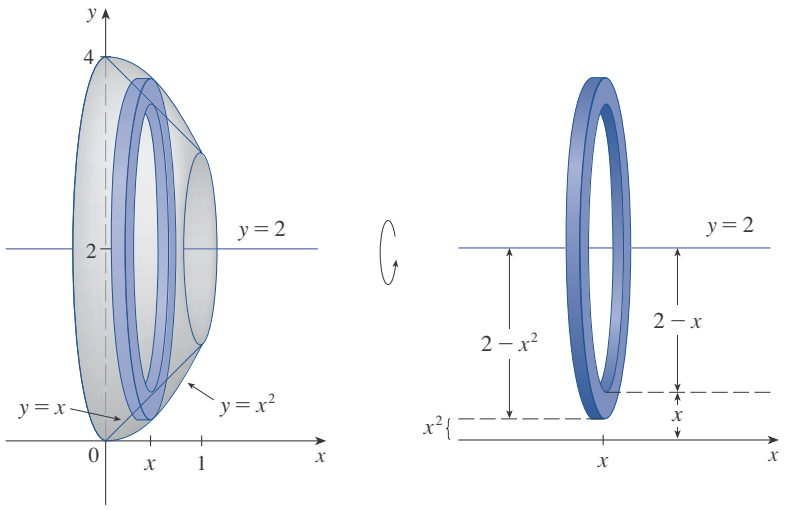


FIGURA 9

El área de la sección transversal es

$$A(x) = \pi(2 - x^2)^2 - \pi(2 - x)^2$$

y el volumen de S es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 A(x)\,dx \\ &= \pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2]\,dx \\ &= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x)\,dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - 5\,\frac{x^3}{3} + 4\,\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{8\pi}{15} \end{aligned}$$

■

Los sólidos de los ejemplos 1 a 5 reciben el nombre de **sólidos de revolución** porque se generan haciendo girar una región alrededor de una recta. En general, se determina el volumen de un sólido de revolución usando la fórmula básica definiendo

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \qquad \text{o} \qquad V = \int_c^d A(y)\,dy$$

y se determina el área de la sección transversal $A(x)$ o $A(y)$ mediante uno de los métodos siguientes:

- Si la sección transversal es un disco (como en los ejemplos 1 a 3), se determina el radio del disco (en términos de x o y) y se usa

$$A = \pi(\text{radio})^2$$

- Si la sección transversal es una arandela (como en los ejemplos 4 y 5), se determina el radio interior r_{in} y el radio exterior r_{ext} a partir de un trazo (como en las figuras 8, 9 y 10) y se calcula el área de la arandela efectuando la diferencia entre el área del disco interno y el área del disco externo:

$$A = \pi(\text{radio exterior})^2 - \pi(\text{radio interior})^2$$

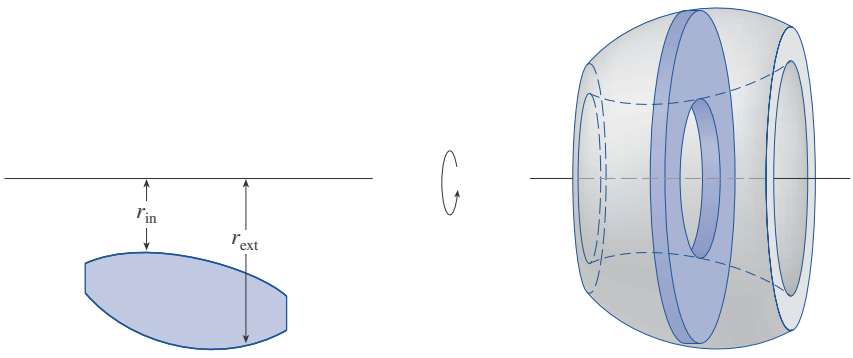


FIGURA 10

El ejemplo siguiente presenta una ilustración adicional del procedimiento.

EJEMPLO 6 Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región del ejemplo 4 alrededor de la recta $x = -1$.

SOLUCIÓN En la figura 11 se muestra una sección transversal horizontal. Es una arandela con radio interior $1 + y$ y radio exterior $1 + \sqrt{y}$, por lo que el área de la sección transversal es

$$A(y) = \pi(\text{radio exterior})^2 - \pi(\text{radio interior})^2$$
$$= \pi\left(1 + \sqrt{y}\right)^2 - \pi(1 + y)^2$$

El volumen es

$$V = \int_0^1 A(y)\,dy = \pi \int_0^1 \left[\left(1 + \sqrt{y}\right)^2 - (1 + y)^2\right] dy$$
$$= \pi \int_0^1 \left(2\sqrt{y} - y - y^2\right) dy = \pi\left[\frac{4y^{3/2}}{3} - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

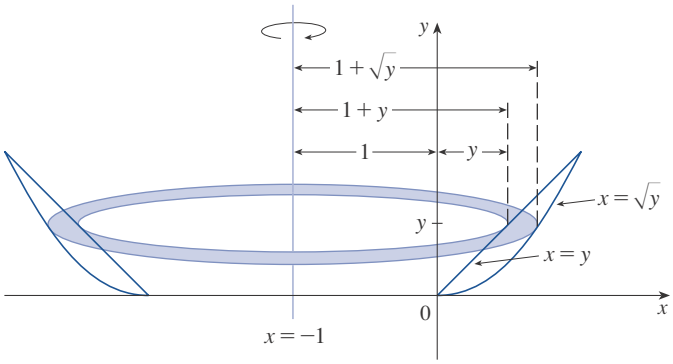


FIGURA 11

Ahora se determinarán los volúmenes de tres sólidos que *no* son sólidos de revolución.

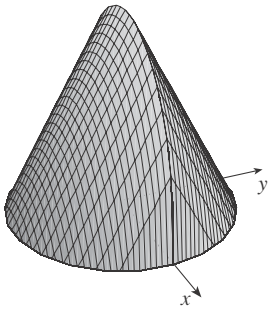


FIGURA 12
Gráfica generada por computadora del sólido del ejemplo 7

TEC En Visual 6.2C se muestra cómo se genera el sólido de la figura 12.

EJEMPLO 7 En la figura 12 se muestra un sólido con una base circular de radio 1. Las secciones transversales paralelas, pero perpendiculares a la base, son triángulos equiláteros. Determine el volumen del sólido.

SOLUCIÓN Se considera la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. El sólido, su base y una sección transversal representativa a una distancia x del origen se muestran en la figura 13.

Puesto que B está sobre la circunferencia, se tiene $y = \sqrt{1 - x^2}$, y, de esa manera, la base del triángulo ABC es $|AB| = 2y = 2\sqrt{1 - x^2}$. Dado que el triángulo es equilátero,

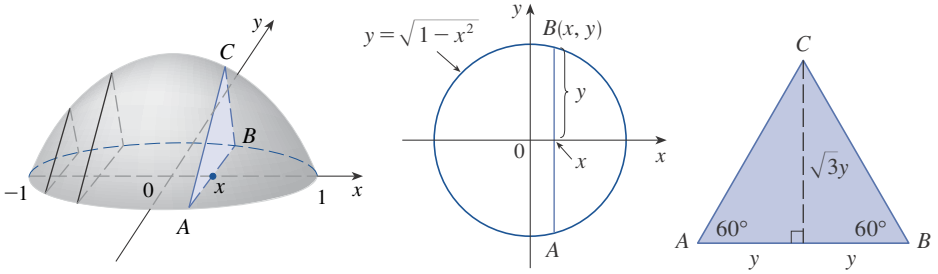


FIGURA 13
(a) El sólido (b) Su base (c) Una sección transversal

se ve de la figura 13(c) que su altura es $\sqrt{3}\,y = \sqrt{3}\sqrt{1-x^2}$. Por tanto, el área de la sección transversal es

$$A(x) = \tfrac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{3}\sqrt{1-x^2} = \sqrt{3}\,(1-x^2)$$

y el volumen del sólido es

$$V = \int_{-1}^{1} A(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{3}\,(1-x^2)\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{1} \sqrt{3}\,(1-x^2)\,dx = 2\sqrt{3}\left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

■

EJEMPLO 8 Calcule el volumen de una pirámide cuya base es un cuadrado de lado L y cuya altura es h.

SOLUCIÓN Se coloca el origen O en el vértice de la pirámide y el eje x a lo largo de su eje central, como se muestra en la figura 14. Cualquier plano P_x que pase por x y sea perpendicular al eje x corta a la pirámide en un cuadrado de lado s. Se puede expresar s en función de x observando por triángulos semejantes de la figura 15 que

$$\frac{x}{h} = \frac{s/2}{L/2} = \frac{s}{L}$$

y, de este modo, $s = Lx/h$. [Otro método es observar que la recta OP tiene pendiente $L/(2h)$ y, así, su ecuación es $y = Lx/(2h)$]. Por eso, el área de la sección transversal es

$$A(x) = s^2 = \frac{L^2}{h^2}x^2$$

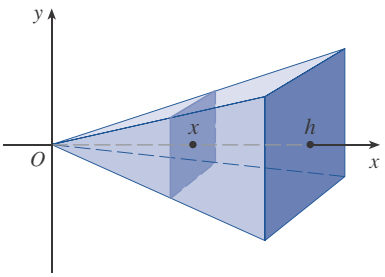


FIGURA 14

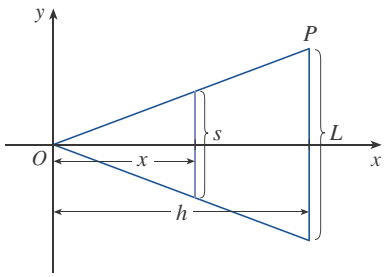


FIGURA 15

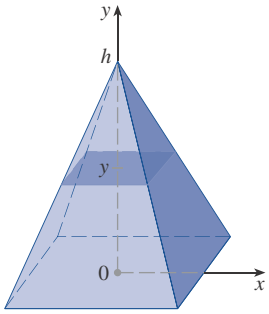


FIGURA 16

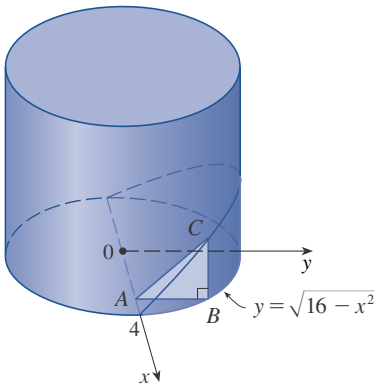
La pirámide se ubica entre $x = 0$ y $x = h$, por lo que su volumen es

$$V = \int_0^h A(x)\,dx = \int_0^h \frac{L^2}{h^2}x^2\,dx = \frac{L^2}{h^2}\frac{x^3}{3}\Big]_0^h = \frac{L^2h}{3}$$

■

NOTA No era necesario colocar el vértice de la pirámide en el origen en el ejemplo 8. Se hizo así para que las ecuaciones resultaran más sencillas. Si en lugar de eso se hubiera colocado el centro de la base en el origen y el vértice en el eje y positivo, como en la figura 16, usted puede verificar que se habría obtenido la integral

$$V = \int_0^h \frac{L^2}{h^2}(h-y)^2\,dy = \frac{L^2h}{3}$$



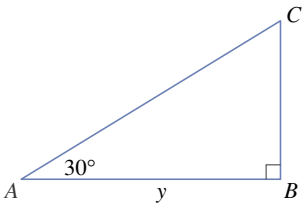


FIGURA 17

EJEMPLO 9 De un cilindro circular de radio 4, definido mediante dos planos, se corta una cuña. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. El otro corta al primero en un ángulo de 30° a lo largo del diámetro del cilindro. Determine el volumen de la cuña.

SOLUCIÓN Si se hace coincidir el eje x con el diámetro en el lugar donde se encuentran los planos, entonces la base del sólido es un semicírculo delimitado por la ecuación $y = \sqrt{16 - x^2}$, $-4 \leq x \leq 4$. Una sección transversal perpendicular al eje x a una distancia x del origen es un triángulo ABC, como se muestra en la figura 17, cuya base es $y = \sqrt{16 - x^2}$ y cuya altura es $|BC| = y \tan 30° = \sqrt{16 - x^2}/\sqrt{3}$. Por tanto, el área de la sección transversal es

$$A(x) = \tfrac{1}{2}\sqrt{16 - x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{16 - x^2} = \frac{16 - x^2}{2\sqrt{3}}$$

y el volumen es

$$V = \int_{-4}^{4} A(x)\,dx = \int_{-4}^{4} \frac{16 - x^2}{2\sqrt{3}}\,dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\int_{0}^{4} (16 - x^2)\,dx = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[16x - \frac{x^3}{3}\right]_0^4$$

$$= \frac{128}{3\sqrt{3}}$$

Para conocer otro método véase el ejercicio 64. ■

6.2 EJERCICIOS

1–18 Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región acotada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Trace la gráfica de la región, el sólido y un disco o arandela representativos.

1. $y = x + 1,\ y = 0,\ x = 0,\ x = 2;$ alrededor del eje x

2. $y = 1/x,\ y = 0,\ x = 1,\ x = 4;$ alrededor del eje x

3. $y = \sqrt{x - 1},\ y = 0,\ x = 5;$ alrededor del eje x

4. $y = e^x,\ y = 0,\ x = -1,\ x = 1;$ alrededor del eje x

5. $y = \sqrt{25 - x^2},\ y = 0,\ x = 2,\ x = 4;$ alrededor del eje x

6. $2x = y^2,\ x = 0,\ y = 4;$ alrededor del eje y

7. $y = \ln x,\ y = 1,\ y = 2,\ x = 0;$ alrededor del eje y

8. $y = 6 - x^2,\ y = 2;$ alrededor del eje x

9. $y = \frac{1}{4}x^2,\ y = 5 - x^2;$ alrededor del eje x

10. $x = 2 - y^2,\ x = y^4;$ alrededor del eje y

11. $y = \frac{1}{4}x^2,\ x = 2,\ y = 0;$ alrededor del eje y

12. $y = x^3,\ y = 1,\ x = 2;$ alrededor de $y = -3$

13. $y = 1 + \sec x,\ y = 3;$ alrededor de $y = 1$

14. $y = \operatorname{sen} x,\ y = \cos x,\ 0 \leq x \leq \pi/4;$ alrededor de $y = -1$

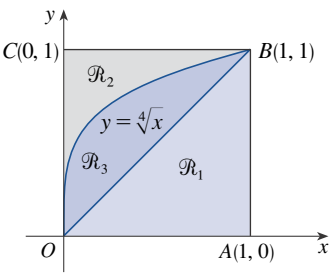
15. $y = x^3,\ y = 0,\ x = 1;$ alrededor de $x = 2$

16. $y = x,\ y = \sqrt{x};$ alrededor de $x = 2$

17. $x = y^2,\ x = 1;$ alrededor de $x = 1$

18. $y = x,\ y = 0,\ x = 2,\ x = 4;$ alrededor de $x = 1$

19–30 Refiérase a la figura y calcule el volumen generado al hacer girar cada una de las regiones dadas alrededor de la recta especificada.



19. $\mathcal{R}_1$ alrededor de OA

20. $\mathcal{R}_1$ alrededor de OC

21. $\mathcal{R}_1$ alrededor de AB

22. $\mathcal{R}_1$ alrededor de BC

23. $\mathcal{R}_2$ alrededor de OA

24. $\mathcal{R}_2$ alrededor de OC

25. $\mathcal{R}_2$ alrededor de AB

26. $\mathcal{R}_2$ alrededor de BC

27. $\mathcal{R}_3$ alrededor de OA

28. $\mathcal{R}_3$ alrededor de OC

29. $\mathcal{R}_3$ alrededor de AB

30. $\mathcal{R}_3$ alrededor de BC

31–34 Plantee una integral para el volumen del sólido obtenido al hacer girar cada una de las regiones acotadas por las curvas dadas, alrededor de la recta especificada. Después utilice su calculadora para evaluar la integral con una aproximación a cinco decimales.

31. $y = e^{-x^2},\ y = 0,\ x = -1,\ x = 1$

(a) alrededor del eje x (b) alrededor de $y = -1$

32. $y = 0,\ y = \cos^2 x,\ -\pi/2 \leqslant x \leqslant \pi/2$

(a) alrededor del eje x (b) alrededor de $y = 1$

33. $x^2 + 4y^2 = 4$

(a) alrededor de $y = 2$ (b) alrededor de $x = 2$

34. $y = x^2,\ x^2 + y^2 = 1,\ y \geqslant 0$

(a) alrededor del eje x (b) alrededor del eje y

35–36 Utilice una gráfica para encontrar las coordenadas x aproximadas de los puntos de intersección de las curvas dadas. Luego utilice su calculadora para determinar (en forma aproximada) el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje x la región acotada por estas curvas.

35. $y = \ln(x^6 + 2),\quad y = \sqrt{3 - x^3}$

36. $y = 1 + xe^{-x^3},\quad y = \arctan x^2$

SAC **37–38** Mediante un sistema algebraico computacional, calcule el volumen exacto del sólido obtenido al rotar la región acotada por estas curvas alrededor de la recta especificada.

37. $y = \operatorname{sen}^2 x,\ y = 0,\ 0 \leqslant x \leqslant \pi;$ alrededor de $y = -1$

38. $y = x,\ y = xe^{1-x/2};$ alrededor de $y = 3$

39–42 Cada una de las integrales siguientes representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

39. $\pi \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\, dx$

40. $\pi \int_0^{\pi/2} [(1 + \cos x)^2 - 1^2]\, dx$

41. $\pi \int_0^1 (y^4 - y^8)\, dy$

42. $\pi \int_1^4 \left[3^2 - \left(3 - \sqrt{x}\,\right)^2\right] dx$

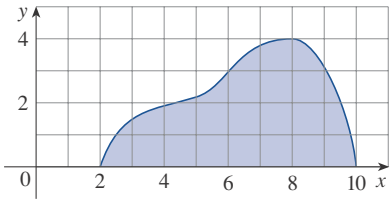
---

43. Una TAC (tomografía computarizada) produce vistas transversales equidistantes de un órgano humano que dan información sobre el órgano que de otra manera se obtiene solamente con cirugía. Suponga que una TAC de un hígado humano muestra secciones transversales separadas 1.5 cm de distancia. El hígado es de 15 cm de largo y las áreas de las secciones transversales, en centímetros cuadrados, son 0, 18, 58, 79, 94, 106, 117, 128, 63, 39 y 0. Utilice la regla del punto medio para determinar el volumen del hígado.

44. Se corta un tronco de árbol de 10 m de largo a intervalos de 1 m, y las áreas de las secciones transversales A (a una distancia x del extremo del tronco) se proporcionan en la tabla. Mediante la regla del punto medio $n = 5$, estime el volumen del tronco.

x (m)	A (m^2)	x (m)	A (m^2)
0	0.68	6	0.53
1	0.65	7	0.55
2	0.64	8	0.52
3	0.61	9	0.50
4	0.58	10	0.48
5	0.59		

45. (a) Si la región que se muestra en la figura se gira respecto al eje x para formar un sólido, aplique la regla del punto medio con $n = 4$ para determinar el volumen del sólido.



(b) Estime el volumen si se gira la región respecto al eje y. Una vez más aplique la regla del punto medio con $n = 4$.

SAC **46.** (a) Se obtiene un modelo para la forma de un huevo de un ave mediante el giro, respecto al eje x, de la región bajo la gráfica de

$$f(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)\sqrt{1 - x^2}$$

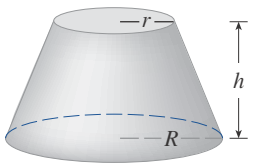
Utilice un SAC para encontrar el volumen de tal huevo.

(b) Para un pato de cuello rojo, $a = -0.06$, $b = 0.04$, $c = 0.1$ y $d = 0.54$. Trace la gráfica de f y encuentre el volumen de un huevo de esta especie.

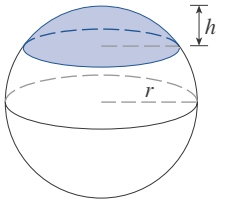
47–61 Calcule el volumen de cada uno de los sólidos S descritos.

47. Un cono circular recto cuya altura es h y el radio de la base es r.

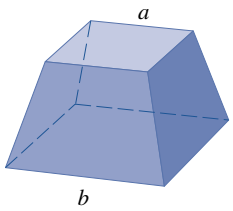
48. Un cono truncado circular recto cuya altura es h, base inferior de radio R, y radio de la parte superior r.



49. Un casquete de una esfera con radio r y altura h.



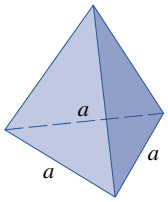
50. Una pirámide truncada con base cuadrada de lado b, cuadrado superior de lado a y altura h.



¿Qué sucede si $a = b$? ¿Qué sucede si $a = 0$?

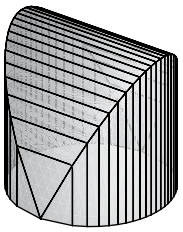
51. Una pirámide de altura h y base rectangular con dimensiones b y $2b$.

52. Una pirámide de altura h y base en forma de triángulo equilátero con lado a (un tetraedro).



53. Un tetraedro con tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas recíprocamente perpendiculares con distancias 3, 4 y 5 cm.

54. La base de S es un disco circular de radio r. Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son cuadradas.



55. La base de S es una región elíptica acotada por la curva $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales son perpendiculares al eje x y son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa en la base.

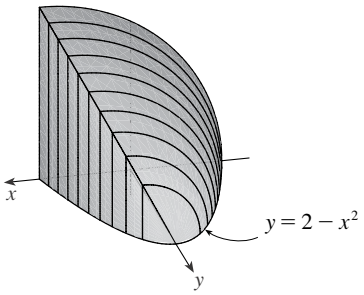
56. La base de S es la región triangular con vértices (0, 0), (1, 0) y (0, 1). Las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

57. La base de S es la misma que en el ejercicio 56, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados.

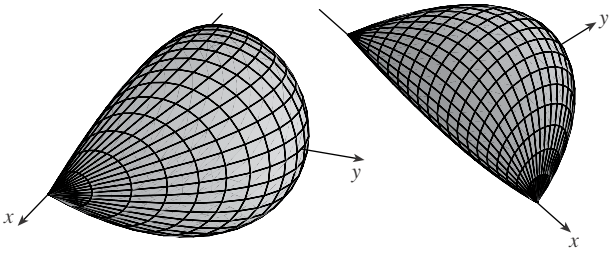
58. La base de S es la región encerrada por la parábola $y = 1 - x^2$ y el eje x. Las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuadrados.

59. La base de S es la misma que la del ejercicio 58, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos isósceles con altura igual a la base.

60. La base de S es la región encerrada por la parábola $y = 2 - x^2$ y el eje x. Las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuartos de círculo.



61. El sólido S está acotado por círculos que son perpendiculares al eje x, interseca el eje x, y tiene centros sobre la parábola $y = \frac{1}{2}(1 - x^2)$, $-1 \leq x \leq 1$.



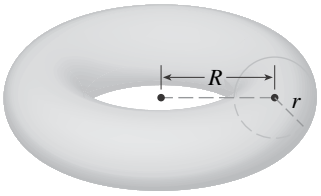
62. La base de S es un disco circular de radio r. Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son triángulos isósceles de altura h y el lado desigual en la base.

(a) Plantee una integral para el volumen de S.

(b) De acuerdo con la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen de S.

63. (a) Plantee una integral para el volumen de un *toro* sólido (el sólido en forma de dona que se muestra en la figura) de radio r y R.

(b) Mediante la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen del toro.

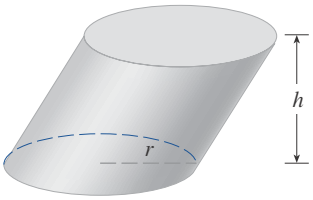


64. Resuelva el ejemplo 9 tomando secciones transversales paralelas a la recta de intersección de los dos planos.

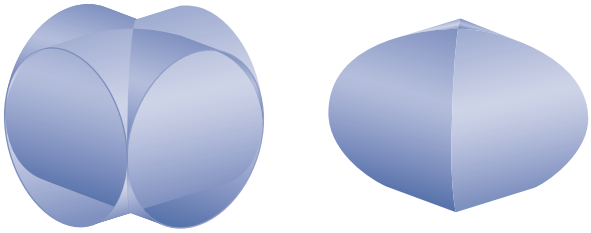
65. (a) El principio de Cavalieri establece que si una familia de planos paralelos da áreas iguales de secciones

transversales para dos sólidos S_1 y S_2, entonces los volúmenes de S_1 y S_2 son iguales. Demuestre este principio.

(b) Mediante el principio de Cavalieri determine el volumen del cilindro oblicuo que se muestra en la figura.



66. Determine el volumen común a dos cilindros circulares, ambos de radio r, si los ejes de los cilindros se cortan en ángulos rectos.



67. Calcule el volumen común a dos esferas, cada una de radio r, si el centro de cada esfera está sobre la superficie de la otra esfera.

68. Un tazón tiene la forma de un hemisferio con diámetro igual a 30 cm. Una pelota pesada de 10 cm de diámetro se coloca dentro del tazón, y se vierte agua en este hasta que alcanza una altura de h centímetros. Determine el volumen de agua que hay en el recipiente.

69. Se abre un agujero de radio r en un cilindro de radio $R > r$ en ángulos rectos al eje del cilindro. Plantee una integral, pero no la evalúe, para determinar el volumen cortado.

70. Un agujero de radio r se taladra en el centro de una esfera de radio $R > r$. Calcule el volumen de la parte restante de la esfera.

71. Algunos de los iniciadores del cálculo, como Kepler o Newton, se inspiraron en el problema de determinar volúmenes de barriles de vino. (De hecho, Kepler publicó un libro *Stereometria doliorum* en 1615, en el que se tratan los métodos para determinar volúmenes de los barriles.) A menudo se aproximan la forma de sus lados mediante parábolas.

(a) Se genera un barril de altura h y radio máximo R al girar alrededor del eje x la parábola $y = R - cx^2$, $-h/2 \leq x \leq h/2$, donde c es una constante positiva. Demuestre que el radio de cada extremo del barril es $r = R - d$, donde $d = ch^2/4$.

(b) Demuestre que el volumen encerrado por el barril es

$$V = \tfrac{1}{3}\pi h\left(2R^2 + r^2 - \tfrac{2}{5}d^2\right)$$

72. Suponga que una región $\mathcal{R}$ tiene un área A que se localiza arriba del eje x. Cuando $\mathcal{R}$ gira alrededor del eje x, genera un sólido de volumen V_1. Cuando $\mathcal{R}$ gira alrededor de la recta $y = -k$, (donde k es un número positivo), genera un sólido de volumen V_2. Exprese V_2 en función de V_1, k y A.

6.3 Volúmenes mediante cascarones cilíndricos

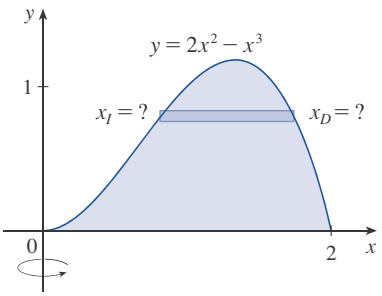


FIGURA 1

Algunos problemas relacionados con volúmenes son muy difíciles de manejar con los métodos de las secciones anteriores. Por ejemplo, se considera el problema de determinar el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región acotada por $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$. (Véase la figura 1.) Si se corta en forma perpendicular al eje y, se obtiene una arandela. Pero para calcular los radios interior y exterior de la arandela, se tiene que resolver la ecuación cúbica $y = 2x^2 - x^3$ para encontrar x en función de y, y esto no es fácil.

Por fortuna, hay un sistema llamado **método de los cascarones cilíndricos**, que es más fácil de usar en tal caso. En la figura 2 se muestra un cascarón cilíndrico de radio

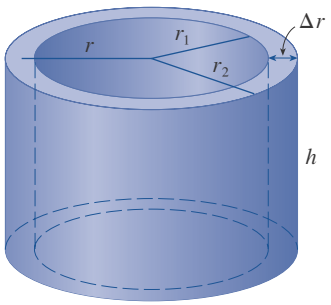


FIGURA 2

interior r_1, radio exterior r_2 y altura h. Su volumen V se calcula restando el volumen V_1 del cilindro interior del volumen V_2 que corresponde al cilindro exterior:

$$\begin{aligned} V &= V_2 - V_1 \\ &= \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = \pi(r_2^2 - r_1^2)h \\ &= \pi(r_2 + r_1)(r_2 - r_1)h \\ &= 2\pi \frac{r_2 + r_1}{2} h(r_2 - r_1) \end{aligned}$$

Si se hace $\Delta r = r_2 - r_1$ (el espesor del cascarón) y $r = \frac{1}{2}(r_2 + r_1)$ (el radio promedio del cascarón), entonces esta fórmula del volumen de un cascarón cilíndrico se transforma en

1 $$V = 2\pi r h\, \Delta r$$

que puede recordarse como

$$V = [\text{circunferencia}][\text{altura}][\text{espesor}]$$

Ahora, sea S el sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje ya la región acotada por $y = f(x)$ [donde $f(x) \geqslant 0$], $y = 0$, $x = a$, y $x = b$, donde $b > a \geqslant 0$. (Véase la figura 3.)

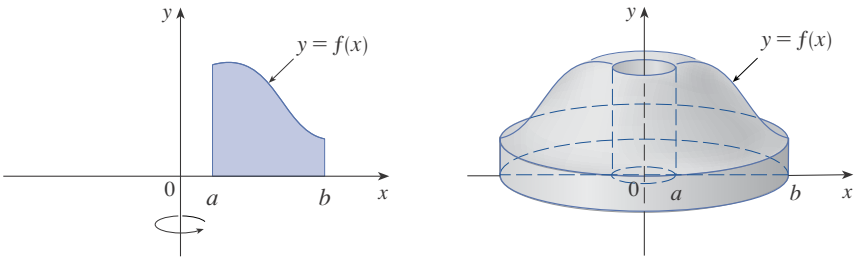


FIGURA 3

Se divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ de igual anchura Δx y sea $\bar{x}_i$, el punto medio del i-ésimo subintervalo. Si el rectángulo de base $[x_{i-1}, x_i]$ y altura $f(\bar{x}_i)$ se hace girar alrededor del eje y, entonces el resultado es un cascarón cilíndrico cuyo radio promedio es $\bar{x}_i$, altura $f(\bar{x}_i)$ y espesor Δx (véase la figura 4). De modo que, por la fórmula 1, su volumen es

$$V_i = (2\pi \bar{x}_i)[f(\bar{x}_i)]\, \Delta x$$

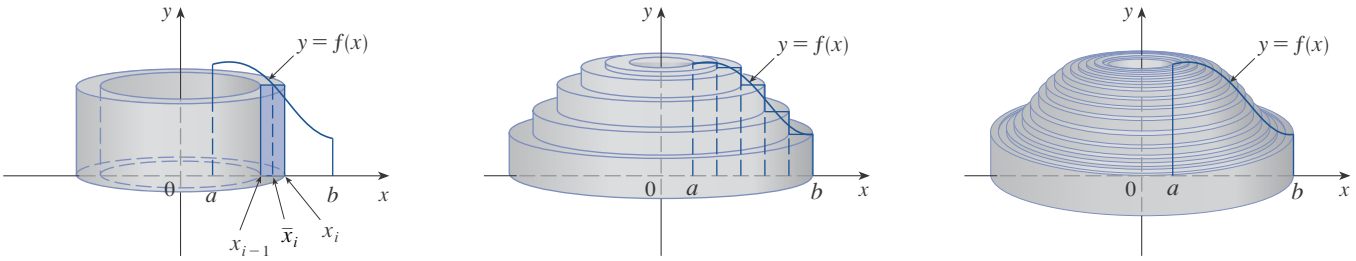


FIGURA 4

Por tanto, un volumen aproximado V de S se obtiene mediante la suma de los volúmenes de estos cascarones:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} 2\pi \bar{x}_i f(\bar{x}_i)\,\Delta x$$

Esta aproximación mejora cuando $n \to \infty$. Pero de acuerdo con la definición de integral, se sabe que

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 2\pi \bar{x}_i f(\bar{x}_i)\,\Delta x = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$

Por lo que lo siguiente parece razonable:

2 El volumen del sólido de la figura 3, que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y la región bajo la curva $y = f(x)$ de a a b, es

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx \qquad \text{donde } 0 \leqslant a < b$$

El argumento de usar cascarones cilíndricos hace que la fórmula 2 parezca razonable, pero posteriormente se podrá comprobar (véase el ejercicio 7.1.73).

La mejor manera de recordar la fórmula 2 es pensar en el cascarón representativo, cortado y aplanado como en la figura 5, con radio x, circunferencia $2\pi x$, altura $f(x)$ y espesor Δx o dx:

$$\int_a^b \underbrace{(2\pi x)}_{\text{circunferencia}} \underbrace{[f(x)]}_{\text{altura}} \underbrace{dx}_{\text{espesor}}$$

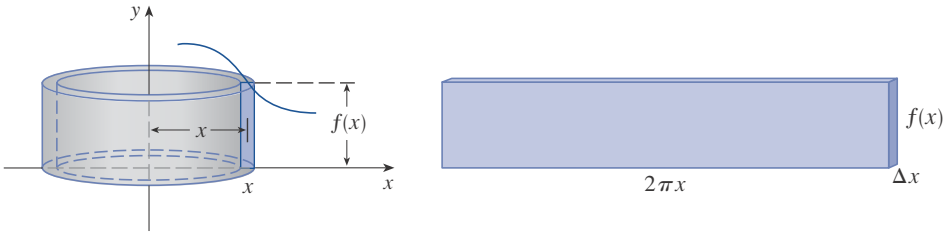


FIGURA 5

Este tipo de razonamiento es útil en otras situaciones, como cuando se hace girar alrededor de rectas distintas del eje y.

EJEMPLO 1 Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y la región acotada por $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$.

SOLUCIÓN En el trazo de la figura 6 se puede ver que un cascarón representativo tiene radio x, circunferencia $2\pi x$ y altura $f(x) = 2x^2 - x^3$. También, por el método del cascarón, el volumen es

$$V = \int_0^2 \underbrace{(2\pi x)}_{\text{circunferencia}} \underbrace{(2x^2 - x^3)}_{\text{altura}} \underbrace{dx}_{\text{espesor}}$$

$$= 2\pi \int_0^2 (2x^3 - x^4)\,dx = 2\pi\left[\tfrac{1}{2}x^4 - \tfrac{1}{5}x^5\right]_0^2$$

$$= 2\pi\left(8 - \tfrac{32}{5}\right) = \tfrac{16}{5}\pi$$

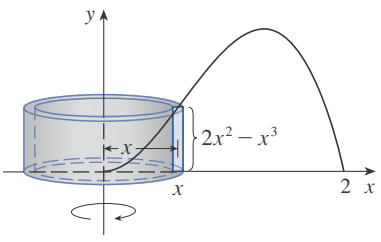


FIGURA 6

Puede verificarse que el método del cascarón cilíndrico da la misma respuesta que calcular usando "rebanadas". ■

TEC Visual 6.3 muestra cómo se forman el sólido y los cascarones en el ejemplo 1.

En la figura 7 se observa una imagen generada mediante computadora del sólido cuyo volumen se calcula en el ejemplo 1.

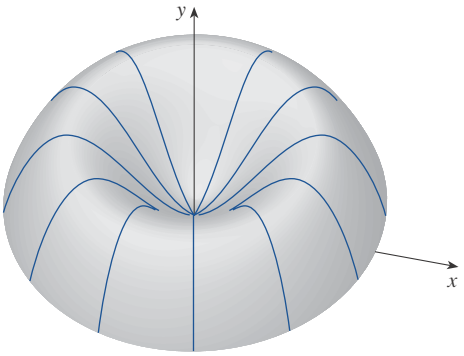


FIGURA 7

NOTA Al comparar la solución del ejemplo 1 con las observaciones del comienzo de esta sección, es claro que el método de los cascarones cilíndricos es mucho más sencillo que el método en el que se utilizan arandelas para este problema. No es necesario encontrar las coordenadas del máximo local y no tiene que resolverse la ecuación de la curva, ni dar x en función de y. Sin embargo, en otros ejemplos, pueden ser más sencillos los métodos de la sección anterior.

EJEMPLO 2 Calcule el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje y la región entre $y = x$ y $y = x^2$.

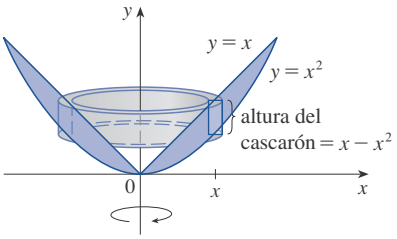


FIGURA 8

SOLUCIÓN La región y un cascarón representativo se ilustran en la figura 8. Se ve que el cascarón tiene radio x, circunferencia $2\pi x$ y altura $x - x^2$. Así que el volumen es

$$V = \int_0^1 (2\pi x)(x - x^2)\,dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx$$

$$= 2\pi\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{\pi}{6}$$ ■

Como se muestra en el ejemplo siguiente, el método del cascarón cilíndrico funciona muy bien si hace girar alrededor del eje x. Simplemente se dibuja un diagrama para identificar el radio y la altura del cascarón.

EJEMPLO 3 Mediante un cascarón cilíndrico calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$ de 0 a 1.

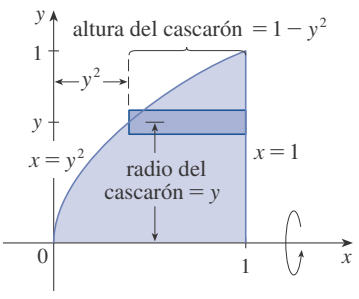


FIGURA 9

SOLUCIÓN Este problema se resolvió usando discos en el ejemplo 6.2.2. Para usar cascarones, llámese a la curva $y = \sqrt{x}$ (en la figura en este ejemplo) como $x = y^2$ en la figura 9. Por lo que toca a la rotación alrededor del eje x, un cascarón representativo tiene radio y, circunferencia $2\pi y$ y altura $1 - y^2$. Así, el volumen es

$$V = \int_0^1 (2\pi y)(1 - y^2)\,dy = 2\pi \int_0^1 (y - y^3)\,dy$$

$$= 2\pi\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

En este problema, el método del disco fue más simple. ■

EJEMPLO 4 Determine el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor de la recta $x = 2$ la región acotada por $y = x - x^2$ y $y = 0$.

SOLUCIÓN En la figura 10 se muestra la región y un cascarón cilíndrico formado por la rotación alrededor de la recta $x = 2$. El radio es $2 - x$, circunferencia $2\pi(2 - x)$ y altura $x - x^2$.

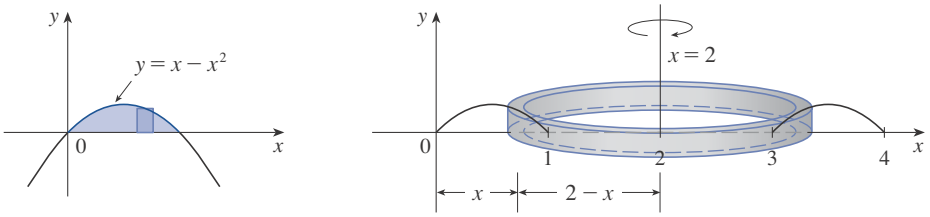


FIGURA 10

El volumen del sólido dado es

$$V = \int_0^1 2\pi(2 - x)(x - x^2)\,dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x)\,dx$$

$$= 2\pi\left[\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

■

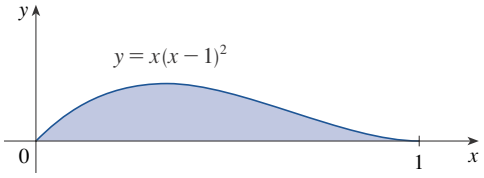
Discos y arandelas frente a cascarones cilíndricos

Cuando se determina el volumen de un sólido de revolución, ¿cómo se sabe si se va a usar discos (o arandelas) o cascarones cilíndricos? Hay varias consideraciones que tomar en cuenta: ¿la región es descrita más fácilmente por las curvas frontera superior e inferior de la forma $y = f(x)$, o por las fronteras izquierda y derecha $x = g(y)$? ¿Con cuál opción es más fácil trabajar? ¿Los límites de integración son más fáciles de encontrar para una variable que para la otra? ¿La región requiere dos integrales separadas cuando se utiliza x como la variable pero una sola integral en y? ¿Se puede evaluar la integral que se ha creado con nuestra elección de variable?

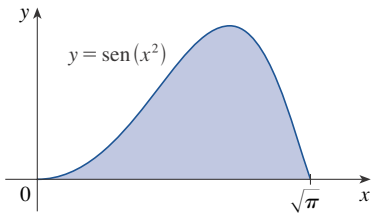
Si se decide que una variable es más fácil de trabajar que la otra, esto determina qué método se debe utilizar. Dibuje un rectángulo de muestra en la región, correspondiente a una sección transversal del sólido. El espesor del rectángulo, Δx o Δy, corresponde a la variable de integración. Si imagina el rectángulo girando, se convierte en un disco (arandela) o en un cascarón.

6.3 EJERCICIOS

1. Sea S el sólido que se genera al girar alrededor del eje y la región que se muestra en la figura. Explique por qué es inconveniente usar las rebanadas para determinar el volumen V de S. Trace la gráfica de un cascarón representativo de aproximación. ¿Cuáles son la circunferencia y la altura? Utilice cascarones para encontrar V.



2. Sea S el sólido que se genera al girar alrededor del eje y la región que se muestra en la figura. Trace la gráfica de un cascarón cilíndrico representativo y determine su circunferencia y altura. Utilice cascarones para calcular el volumen de S. ¿Cree usted que este método es mejor que el de las rebanadas? Explique.



3–7 Utilice el método de los cascarones cilíndricos para determinar el volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje y, la región acotada por las curvas dadas.

3. $y = 1/x, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 2$

4. $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 1$

5. $y = e^{-x^2}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

6. $y = 4x - x^2, \quad y = x$

7. $y = x^2, \quad y = 6x - 2x^2$

---

8. Sea V el volumen del sólido que se obtiene cuando la región acotada por $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje y. Calcule V por rebanadas y formando cascarones cilíndricos. En ambos casos, trace un diagrama para explicar su método.

9–14 Utilice el método de los cascarones cilíndricos para determinar el volumen de cada uno de los sólidos siguientes que se obtienen al hacer girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas dadas.

9. $y = x^3, \quad y = 8, \quad x = 0$

10. $x = 4y^2 - y^3, \quad x = 0$

11. $y = x^{3/2}, \quad y = 8, \quad x = 0$

12. $x = -3y^2 + 12y - 9, \quad x = 0$

13. $x = 1 + (y - 2)^2, \quad x = 2$

14. $x + y = 4, \quad x = y^2 - 4y + 4$

15–20 Mediante el método de los cascarones cilíndricos determine el volumen generado cuando gira cada una de las regiones acotadas entre las curvas dadas, alrededor del eje especificado.

15. $y = x^3, \ y = 8, \ x = 0;$ alrededor de $x = 3$

16. $y = 4 - 2x, \ y = 0, \ x = 0;$ alrededor de $x = -1$

17. $y = x^2, \ y = 2 - x^2;$ alrededor de $x = 1$

18. $y = \sqrt{x}, \ x = 2y;$ alrededor de $x = 5$

19. $x = 2y^2, \ y \geqslant 0, \ x = 2;$ alrededor de $y = 2$

20. $x = 2y^2, \ x = y^2 + 1;$ alrededor de $y = -2$

21–26

(a) Plantee una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la región que definen las curvas dadas alrededor del eje dado.

(b) Utilice su calculadora para evaluar la integral con una aproximación de cinco decimales.

21. $y = xe^{-x}, \ y = 0, \ x = 2;$ alrededor del eje y.

22. $y = \tan x, \ y = 0, \ x = \pi/4;$ alrededor de $x = \pi/2$

23. $y = \cos^4 x, \ y = -\cos^4 x, \ -\pi/2 \leqslant x \leqslant \pi/2;$ alrededor de $x = \pi$

24. $y = x, \ y = 2x/(1 + x^3);$ alrededor de $x = -1$

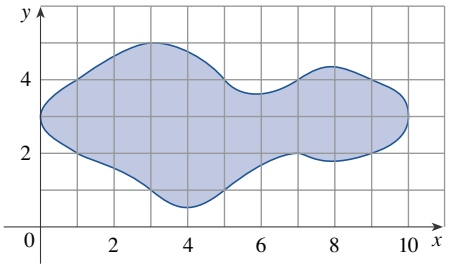
25. $x = \sqrt{\operatorname{sen} y}, \ 0 \leqslant y \leqslant \pi, \ x = 0;$ alrededor de $y = 4$

26. $x^2 - y^2 = 7, \ x = 4;$ alrededor de $y = 5$

---

27. Aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para estimar el volumen obtenido cuando la región bajo la curva $y = \sqrt{1 + x^3}$, gira alrededor del eje y. Considere $0 \leqslant x \leqslant 1$.

28. Si la región que se muestra en la figura gira alrededor del eje y para formar un sólido, aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para calcular el volumen del sólido.



29–32 Cada una de las integrales siguientes representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

29. $\displaystyle\int_0^3 2\pi x^5 \, dx$

30. $\displaystyle\int_1^3 2\pi y \ln y \, dy$

31. $\displaystyle 2\pi \int_1^4 \frac{y + 2}{y^2} \, dy$

32. $\displaystyle\int_0^1 2\pi(2 - x)(3^x - 2^x) \, dx$

33–34 Utilice una gráfica para calcular las coordenadas x de los puntos de intersección de las curvas dadas. Luego con esa información calcule el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje y la región acotada por estas curvas.

33. $y = x^2 - 2x, \quad y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

34. $y = e^{\operatorname{sen} x} y, \quad y = x^2 - 4x + 5$

35–36 Use un sistema algebraico computacional para calcular el volumen exacto del sólido obtenido al girar la región acotada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada.

35. $y = \operatorname{sen}^2 x, \ y = \operatorname{sen}^4 x, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi;$ alrededor de $x = \pi/2$

36. $y = x^3 \operatorname{sen} x, \ y = 0, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi;$ alrededor de $x = -1$

37–43 La región acotada por las curvas dadas gira alrededor del eje especificado. Determine el volumen del sólido resultante, por medio de cualquier método.

37. $y = -x^2 + 6x - 8,\ y = 0;$ alrededor del eje y

38. $y = -x^2 + 6x - 8,\ y = 0;$ alrededor del eje x

39. $y^2 - x^2 = 1,\ y = 2;$ alrededor del eje x

40. $y^2 - x^2 = 1,\ y = 2;$ alrededor del eje y

41. $x^2 + (y - 1)^2 = 1;$ alrededor del eje y

42. $x = (y - 3)^2,\ x = 4;$ alrededor de $y = 1$

43. $x = (y - 1)^2,\ x - y = 1;$ alrededor de $x = -1$

44. Sea T la región triangular con vértices (0, 0), (1, 0) y (1, 2), y sea V el volumen del sólido generado cuando T gira alrededor de la recta $x = a$, donde $a > 1$. Exprese a en términos de V.

45–47 Utilice cascarones cilíndricos para encontrar el volumen del sólido.

45. Una esfera de radio r.

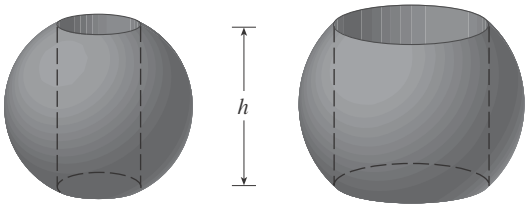
46. El toro sólido del ejercicio 6.2.63.

47. Un cono circular recto de altura h y base de radio r.

48. Suponga que usted fabrica anillos para servilletas perforando agujeros de diferentes diámetros en dos bolas de madera (las cuales también tienen diámetros distintos). Usted descubre que ambos anillos para las servilletas tienen la misma altura h, como se muestra en la figura.

(a) Conjeture cuál anillo contiene más madera.

(b) Verifique su conjetura: utilice cascarones cilíndricos para calcular el volumen de un anillo para servilleta creado al perforar un agujero con radio r a través del centro de una esfera de radio R y exprese la respuesta en función de h.



6.4 Trabajo

El término *trabajo* se utiliza en el lenguaje cotidiano para expresar el esfuerzo que se requiere para ejecutar una tarea. En física, el trabajo tiene un significado técnico que depende de la idea de *fuerza*. Intuitivamente se puede pensar en una fuerza como algo que provoca un impulso o un jalón sobre un objeto; por ejemplo, el empuje horizontal de un libro hacia el otro lado de la mesa, o bien, el jalón hacia abajo que ejerce la gravedad de la Tierra sobre una pelota. En general, si un objeto se desplaza en línea recta con función posición $s(t)$, entonces la **fuerza** F sobre el objeto (en la misma dirección) está dada por la segunda ley de Newton del movimiento como el producto de su masa m por su aceleración a, es decir:

$$F = ma = m\frac{d^2s}{dt^2} \quad \boxed{1}$$

En el sistema métrico SI, la masa se mide en kilogramos (kg), el desplazamiento en metros (m), el tiempo en segundos (s) y la fuerza en newtons ($\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$). Así, una fuerza de 1 N que actúa sobre una masa de 1 kg produce una aceleración de $1\ \mathrm{m/s^2}$. En el sistema usual de Estados Unidos, libra es la unidad fundamental usada como unidad de fuerza.

En el caso de aceleración constante, la fuerza F también es constante, y el trabajo realizado está definido como el producto de la fuerza F por la distancia d que el objeto recorre:

$$\mathrm{W} = Fd \qquad \text{trabajo} = \text{fuerza} \times \text{distancia} \quad \boxed{2}$$

Si F se mide en newtons y d en metros, entonces la unidad de W es un newton-metro, llamada joule (J). Si F se mide en libras y d en pies, entonces la unidad de W es pie-libra (pie-lb), que es de casi 1.36 J.

EJEMPLO 1
(a) ¿Qué tanto trabajo se realiza al levantar un libro de 1.2 kg desde el suelo y colocarlo en un escritorio que tiene 0.7 m de altura? Utilice el hecho de que la aceleración debida a la gravedad es $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.
(b) ¿Cuánto trabajo se efectúa al levantar desde el suelo un peso de 20 lb a una altura de 6 pies?

SOLUCIÓN
(a) La fuerza ejercida es igual y opuesta a la que ejerce la gravedad, de modo que con la ecuación 1 se obtiene

$$F = mg = (1.2)(9.8) = 11.76 \text{ N}$$

por lo que la ecuación 2 proporciona el trabajo realizado como

$$W = Fd = (11.76 \text{ N})(0.7 \text{ m}) \approx 8.2 \text{ J}$$

(b) En este caso, la fuerza es $F = 20$ lb, de modo que el trabajo realizado es

$$W = Fd = (20 \text{ lb})(6 \text{ pies}) = 120 \text{ pies-lb}$$

Observe que en el inciso (b), a diferencia del inciso (a), no se tuvo que multiplicar por g porque ya se conocía el *peso* (el cual es una fuerza) y no la masa del objeto. ■

La ecuación 2 define el trabajo siempre y cuando la fuerza sea constante, pero, ¿qué ocurre si la fuerza es variable? Suponga que el objeto se desplaza a lo largo del eje x en la dirección positiva, de $x = a$ a $x = b$, y que en cada punto x entre a y b actúa una fuerza $f(x)$ sobre el objeto, donde f es una función continua. Divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos con puntos extremos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ y ancho igual Δx. Elija un punto muestra x_i^* en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces la fuerza en el punto es $f(x_i^*)$. Si n es grande, entonces Δx es pequeña, y puesto que f es continua, los valores de f no cambian mucho sobre el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. En otras palabras, f es casi constante sobre el intervalo, por lo que el trabajo W_i que se realiza al desplazar la partícula desde x_{i-1} hasta x_i se obtiene aproximadamente con la ecuación 2:

$$W_i \approx f(x_i^*)\,\Delta x$$

Por lo que se puede dar un valor aproximado del trabajo total

$$W \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x \qquad (3)$$

Parece que esta aproximación es mejor a medida que se incrementa a n. Por tanto, se define el **trabajo realizado al mover el objeto de *a* a *b*** como el límite de esta cantidad cuando $n \to \infty$. Puesto que el lado derecho de (3) es una suma de Riemann, su límite es una integral definida, por lo que

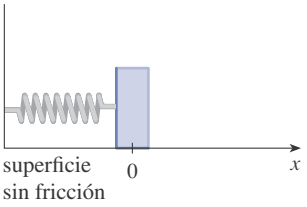
$$W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx \qquad (4)$$

EJEMPLO 2 Cuando una partícula se ubica a una distancia x metros del origen, una fuerza de $x^2 + 2x$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se efectúa al moverla de $x = 1$ a $x = 3$?

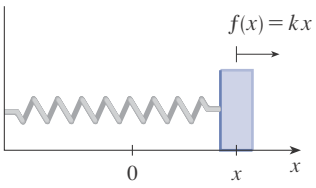
SOLUCIÓN

$$W = \int_1^3 (x^2 + 2x)\,dx = \frac{x^3}{3} + x^2 \Big]_1^3 = \frac{50}{3}$$

El trabajo realizado es $16\frac{2}{3}$ J. ■



(a) Posición natural del resorte



(b) Posición estirada del resorte

FIGURA 1
Ley de Hooke

En el ejemplo siguiente se aplica una ley de la física: la **ley de Hooke** establece que la fuerza requerida para mantener un resorte estirado x unidades más de su longitud natural es proporcional a x:

$$f(x) = kx$$

donde k es una constante positiva, que se llama **constante del resorte** (véase la figura 1). La ley de Hooke se cumple siempre que x no sea demasiado grande.

EJEMPLO 3 Se requiere una fuerza de 40 N para mantener un resorte que está estirado desde su posición natural de 10 cm a una longitud de 15 cm. ¿Cuánto trabajo se hace al estirar el resorte de 15 a 18 cm?

SOLUCIÓN De acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza que se requiere para mantener el resorte estirado x metros más allá de su longitud natural es $f(x) = kx$. Cuando el resorte se estira de 10 a 15 cm, la cantidad estirada es 5 cm = 0.05 m. Esto significa que $f(0.05) = 40$, por lo que

$$0.05k = 40 \qquad k = \frac{40}{0.05} = 800$$

Así, $f(x) = 800x$ y el trabajo hecho al estirar el resorte de 15 a 18 cm es

$$W = \int_{0.05}^{0.08} 800x\,dx = 800\,\frac{x^2}{2}\Big]_{0.05}^{0.08}$$

$$= 400[(0.08)^2 - (0.05)^2] = 1.56 \text{ J}$$

■

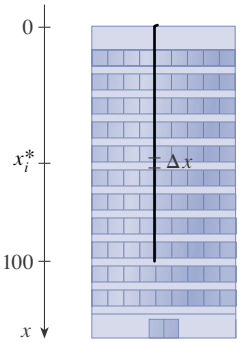


FIGURA 2

EJEMPLO 4 Un cable de 200 lb mide 100 pies de largo y cuelga verticalmente desde lo alto de un edificio. ¿Cuánto trabajo se requiere para subir el cable hasta la parte superior del edificio?

SOLUCIÓN En este caso no hay una fórmula para la función fuerza, pero se puede aplicar un razonamiento similar al que se condujo a la definición 4.

Se coloca el origen en lo alto del edificio y el eje x apuntando hacia abajo como se muestra en la figura 2. Se divide el cable en pequeños segmentos de longitud Δx. Si x_i^* es un punto en el i-ésimo intervalo, entonces todos los puntos del intervalo se levantan casi la misma cantidad, dígase, x_i^*. El cable pesa 2 libras por cada pie, de modo que el peso del i-ésimo segmento es $(2 \text{ lb}/\text{pie})(\Delta x \text{ pie}) = 2\,\Delta x$ lb. Por lo que el trabajo realizado en el i-ésimo segmento, en pies-libras, es

$$\underbrace{(2\,\Delta x)}_{\text{fuerza}} \cdot \underbrace{x_i^*}_{\text{distancia}} = 2x_i^*\,\Delta x$$

Se obtiene el trabajo total que se realizó sumando todas las aproximaciones y haciendo que la cantidad de segmentos sea grande (de modo que $\Delta x \to 0$):

$$W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 2x_i^*\,\Delta x = \int_0^{100} 2x\,dx$$

$$= x^2\Big]_0^{100} = 10{,}000 \text{ pie-lb}$$

■

Si se hubiera colocado el origen en la parte inferior del cable y el eje x hacia arriba, se habría obtenido

$$W = \int_0^{100} 2(100 - x)\,dx$$

lo cual da la misma respuesta.

EJEMPLO 5 Un depósito tiene la forma de un cono circular invertido de altura igual a 10 m y radio de la base de 4 m. Se llena con agua hasta alcanzar una altura de 8 m. Determine el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo por la parte superior del depósito. (La densidad del agua es 1000 kg/m^3.)

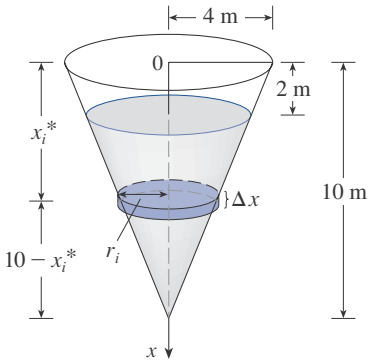


FIGURA 3

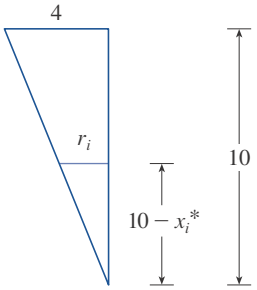


FIGURA 4

SOLUCIÓN Se miden profundidades desde la parte superior del recipiente introduciendo una recta vertical de coordenadas como en la figura 3. El agua se extiende desde una profundidad de 2 m hasta una profundidad de 10 m y de esta manera se divide el intervalo $[2, 10]$ en n subintervalos con extremos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ y se elige x_i^* en el i-ésimo subintervalo. De este modo el agua se divide en n capas. La i-ésima capa es aproximadamente un cilindro circular de radio r_i y altura Δx. Se puede calcular r_i a partir de triángulos semejantes, usando la figura 4 como se indica a continuación:

$$\frac{r_i}{10 - x_i^*} = \frac{4}{10} \qquad r_i = \tfrac{2}{5}(10 - x_i^*)$$

Por lo que un volumen aproximado de la i-ésima capa de agua es

$$V_i \approx \pi r_i^2 \, \Delta x = \frac{4\pi}{25}(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

y así su masa es

$$\begin{aligned} m_i &= \text{densidad} \times \text{volumen} \\ &\approx 1000 \cdot \frac{4\pi}{25}(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x = 160\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x \end{aligned}$$

La fuerza necesaria para subir esta capa debe superar a la fuerza de gravedad, y así

$$\begin{aligned} F_i = m_i g &\approx (9.8)160\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x \\ &= 1568\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x \end{aligned}$$

Cada partícula en la capa debe viajar una distancia de aproximadamente x_i^*. El trabajo W_i realizado para subir esta capa hasta lo alto del depósito es aproximadamente el producto de la fuerza F_i por la distancia x_i^*:

$$W_i \approx F_i x_i^* \approx 1568\pi x_i^*(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

Para encontrar el trabajo total en el vaciado del tanque, se suman las contribuciones de cada una de las n capas y después se toma el límite cuando $n \to \infty$:

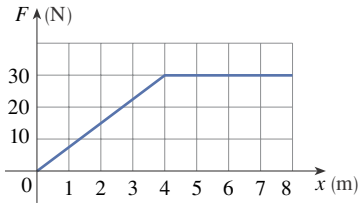
$$\begin{aligned} W &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 1568\pi x_i^*(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x = \int_2^{10} 1568\pi x(10 - x)^2 \, dx \\ &= 1568\pi \int_2^{10} (100x - 20x^2 + x^3) \, dx = 1568\pi \left[50x^2 - \frac{20x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_2^{10} \\ &= 1568\pi\left(\tfrac{2048}{3}\right) \approx 3.4 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

■

6.4 EJERCICIOS

1. Un gorila de 360 lb trepa a un árbol a una altura de 20 pies. Encuentre el trabajo realizado si el gorila alcanza esa altura en
   (a) 10 segundos (b) 5 segundos
2. ¿Cuánto trabajo se realiza cuando un elevador levanta una roca de 200 kg a una altura de 3 m?
3. Una fuerza variable de $10/(1 + x)^2$ libras mueve una partícula desde el origen a un punto que está a x pies. Calcule el trabajo realizado para mover la partícula desde el origen a una distancia de 9 pies.
4. Cuando una partícula se localiza a una distancia de x metros desde el origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover la partícula desde $x = 1$ hasta $x = 2$? Interprete su respuesta considerando el trabajo realizado desde $x = 1$ hasta $x = 1.5$ y desde $x = 1.5$ hasta $x = 2$.

5. Se muestra la gráfica de una función fuerza (en newtons) que se incrementa a su máximo valor y luego permanece constante. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza al mover un objeto a una distancia de 8 m?



6. La tabla muestra los valores de una función fuerza $f(x)$, donde x se mide en metros y $f(x)$ en newtons. Aplique la regla del punto medio para estimar el trabajo que realiza la fuerza al mover un objeto desde $x = 4$ hasta $x = 20$.

x	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$f(x)$	5	5.8	7.0	8.8	9.6	8.2	6.7	5.2	4.1

7. Se requiere una fuerza de 10 lb para mantener estirado un resorte 4 pulg más de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde su longitud natural hasta 6 pulg más de su longitud natural?

8. Un resorte tiene una longitud natural de 40 cm. Si se requiere una fuerza de 60 N para mantenerlo comprimido una longitud de 10 cm, ¿cuánto trabajo se requiere para comprimirlo a una longitud de 25 cm?

9. Suponga que se necesitan 2 J de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 cm hasta una longitud de 42 cm.
(a) ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 35 hasta 40 cm?
(b) ¿Cuánto más allá de su longitud natural, mantendrá una fuerza de 30 N al resorte estirado?

10. Si el trabajo que se requiere para estirar un resorte 1 pie más de su longitud natural es 12 pies-lb, ¿cuánto trabajo se requiere para estirar el resorte 9 pulg más de su longitud natural?

11. Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Compare el trabajo W_1 hecho al estirar un resorte desde 20 hasta 30 cm con el trabajo W_2 hecho en estirarlo desde 30 hasta 40 cm. ¿Cómo se relacionan W_2 y W_1?

12. Si se necesitan 6 J de trabajo para estirar un resorte de 10 a 12 cm y otros 10 J para estirarlo de 12 a 14 cm, ¿cuál es la longitud natural del resorte?

13–22 Muestre cómo obtener un valor aproximado del trabajo requerido mediante una suma de Riemann. Luego exprese el trabajo como una integral y evalúela.

13. Una pesada soga de 50 pies de largo pesa 0.5 lb/pie y está colgando por un lado de un edificio de 120 pies de altura.
(a) ¿Cuánto trabajo se hace al jalar la soga por la parte superior del edificio?
(b) ¿Cuánto trabajo se realiza al jalar la mitad de la soga a la parte superior del edificio?

14. Un cable grueso de 60 pies de largo que pesa 180 lb, cuelga de un malacate en una grúa. Calcule de dos formas diferentes el trabajo hecho si el malacate recoge 25 pies de cable.
(a) Siga el método del ejemplo 4.
(b) Escriba una función para el peso del cable restante después de que el malacate ha levantado x pies. Calcule la cantidad de trabajo hecho cuando el malacate levanta Δx pies de cable.

15. Un cable que pesa 2 lb/pies se utiliza para levantar 800 libras de carbón arriba del pozo de una mina de 500 pies de profundidad. Determine el trabajo realizado.

16. Una cadena que está en el suelo mide 10 m de largo y su masa es de 80 kg. ¿Cuánto trabajo se efectúa para subir un extremo de la cadena a una altura de 6 m?

17. Un cubo de 10 kg, con un agujero, se sube desde el suelo hasta una altura de 12 m con rapidez constante por medio de una soga que pesa 0.8 kg/m. Al principio, el cubo contiene 36 kg de agua, pero el agua se sale con rapidez constante y termina de salirse justo cuando el cubo llega a los 12 m de altura. ¿Cuánto trabajo se realizó?

18. Un cubo que pesa 4 lb y una soga de peso despreciable se usan para extraer agua de un pozo de 80 pies de profundidad. El cubo se llena con 40 lb de agua y se jala hacia arriba con una rapidez de 2 pies/s, pero el agua se sale por un agujero que tiene el cubo, con una rapidez de 0.2 lb/s. Calcule el trabajo hecho al jalar el cubo hasta la boca del pozo.

19. Una cadena de 10 pies de largo pesa 25 lb y cuelga de un techo. Calcule el trabajo hecho al subir el extremo inferior de la cadena al techo de modo que esté al mismo nivel que el extremo superior.

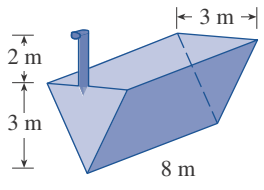
20. Una piscina circular tiene un diámetro de 10 m, los lados miden 1.5 m de altura y la profundidad del agua es de 1.2 m. ¿Cuánto trabajo se requiere para sacar por bombeo toda el agua por uno de los lados?

21. Un acuario que mide 2 m de largo, 1 m de ancho y 1 m de profundidad está lleno con agua. Determine el trabajo que se requiere para sacar por bombeo la mitad del agua de dicho acuario. (Utilice el hecho de que la densidad del agua es de 1000 kg/m^3.)

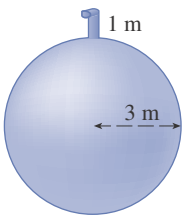
22. Un tanque esférico de agua, de 24 pies de diámetro, se coloca encima de una torre de 60 pies. El tanque se llena con una manguera en la parte inferior de la esfera. Si se utiliza una bomba de 1.5 caballos de fuerza para llevar el agua hasta el tanque, ¿cuánto se tarda en llenar el depósito? (Un caballo de fuerza = 550 pies-lb de trabajo por segundo.)

23–26 Un tanque está lleno de agua. Determine el trabajo necesario para que, mediante bombeo, el agua salga por el tubo de descarga. En los ejercicios 25 y 26 utilice el hecho de que el peso del agua es de 62.5 lb/pies^3.

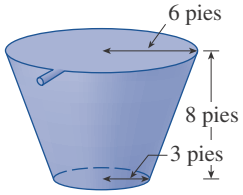
23.



24.

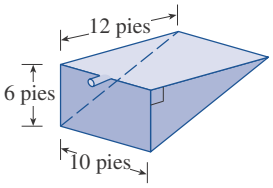


25.



cono truncado

26.

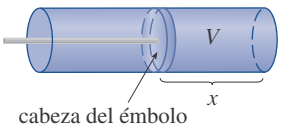


27. Suponga que en el caso del depósito del ejercicio 23, la bomba se descompone después de que se ha realizado un trabajo de 4.7×10^5 J. ¿Cuál es la profundidad del agua que queda en el depósito?

28. Resuelva el ejercicio 24 suponiendo que el tanque está lleno a la mitad de aceite con densidad de 900 kg/m^3.

29. Cuando el gas se expande en un cilindro de radio r, la presión en cualquier momento dado es una función del volumen: $P = P(V)$. La fuerza que ejerce el gas sobre el émbolo (véase la figura) es el producto de la presión por el área: $F = \pi r^2 P$. Demuestre que el trabajo que realiza el gas cuando el volumen se expande desde el volumen V_1 al volumen V_2 es

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$



cabeza del émbolo

30. En un motor de vapor, la presión P y el volumen V del vapor cumplen con la ecuación $PV^{1.4} = k$, donde k es una constante. (Esto es válido en el caso de la expansión adiabática, es decir, la expansión en la cual no hay transferencia de calor entre el cilindro y sus alrededores.) Utilice el ejercicio 29 para calcular el trabajo realizado por el motor durante un ciclo cuando el vapor inicia a una presión de 160 lb/pulg^2 y un volumen de 100 pulg^3 y se expande a un volumen de 800 pulg^3.

31. La energía cinética EC de un objeto de masa en movimiento con velocidad v se define como $\text{EC} = \frac{1}{2}mv^2$. Si una fuerza $f(x)$ actúa sobre el objeto, moviéndolo a lo largo del eje x de x_1 a x_2, el *teorema del trabajo y la energía* establece que el trabajo neto es igual al cambio en energía cinética: $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$, donde v_1 es la velocidad en x_1 y v_2 es la velocidad en x_2.

(a) Sean $x = s(t)$ la función de posición del objeto al tiempo t, $v(t)$ y $a(t)$ las funciones velocidad y aceleración, respectivamente. Demuestre el teorema del trabajo y la energía al utilizar primero la regla de sustitución para integrales definidas (5.5.6) para demostrar que

$$W = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, dx = \int_{t_1}^{t_2} f(s(t))\ v(t)\, dt$$

Luego utilice la segunda ley de movimiento de Newton (fuerza = masa × aceleración) y la sustitución $u = v(t)$ para evaluar la integral.

(b) ¿Cuánto trabajo (en pies-lb) se necesita para lanzar una bola de boliche de 12 lb a 20 millas/h? (*Nota*: divida el peso en libras entre 32 pies/s^2 de la aceleración de la gravedad, para encontrar la masa, medida en slugs.)

32. Suponga que cuando arranca un carro de 800 kg de una montaña rusa, un sistema de propulsión electromagnética ejerce una fuerza de $5.7x^2 + 1.5x$ newtons sobre el carro en una distancia de x metros de distancia a lo largo de la pista. Utilice el ejercicio 31(a) para encontrar la velocidad del carro cuando ha viajado 60 metros.

33. (a) La ley de gravitación de Newton establece que dos cuerpos con masas m_1 y m_2 se atraen entre sí con una fuerza

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

donde r es la distancia entre los cuerpos y G es la constante gravitacional. Si uno de los cuerpos está fijo, determine el trabajo necesario para llevar al otro desde $r = a$ hasta $r = b$.

(b) Calcule el trabajo requerido para lanzar un satélite de 1000 kg en dirección vertical hasta una órbita a 1000 km de altura. Puede suponer que la masa de la Tierra es de 5.98×10^{24} kg y está concentrada en su centro. Tome el radio de la Tierra como 6.37×10^6 m y $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N · m^2/kg^2.

34. La gran pirámide del rey Keops fue construida de piedra caliza en Egipto durante un período de 20 años, desde 2580 a. C. a 2560 a. C. Su base es un cuadrado con una longitud del lado de 756 pies, y su altura cuando se construyó fue de 481 pies. (Fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo por más de 3800 años.) La densidad de la piedra caliza es aproximadamente 150 lb/pies^3.

(a) Estime el trabajo total realizado en la construcción de la pirámide.

(b) Si cada obrero trabajó 10 horas al día durante 20 años, 340 días al año, e hizo 200 pies-lb/h de trabajo al levantar los bloques de piedra caliza de su lugar, aproximadamente, ¿cuántos obreros se necesitaron para construir la pirámide?



© Vladimir Korostyshevskiy / Shutterstock.com

6.5 Valor promedio de una función

Es fácil calcular el valor promedio de una cantidad finita de números $y_1, y_2, \ldots, y_n$:

$$y_{\text{prom}} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

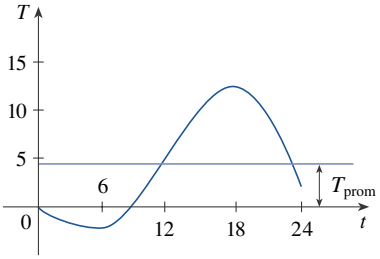


FIGURA 1

Pero ¿de qué manera se calcula la temperatura promedio durante un día, si una gran cantidad de lecturas de temperatura es posible? En la figura 1 se muestran la gráfica de una función temperatura $T(t)$, donde t se mide en horas y T en °C, y una suposición de la temperatura promedio, T_{prom}.

En general, se trata de calcular el valor promedio de una función $y = f(x)$, $a \leqslant x \leqslant b$. Se empieza por dividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales, cada uno de ellos de longitud $\Delta x = (b - a)/n$. Luego se eligen los puntos $x_1^*, \ldots, x_n^*$ en subintervalos sucesivos y se calcula el promedio de los números $f(x_1^*), \ldots, f(x_n^*)$:

$$\frac{f(x_1^*) + \cdots + f(x_n^*)}{n}$$

(Por ejemplo, si f representa una función temperatura y $n = 24$, esto significa que se toman lecturas de la temperatura cada hora y luego se promedian.) Puesto que $\Delta x = (b - a)/n$, se puede escribir $n = (b - a)/\Delta x$, y el valor promedio es

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1^*) + \cdots + f(x_n^*)}{\dfrac{b-a}{\Delta x}} &= \frac{1}{b-a}[f(x_1^*) + \cdots + f(x_n^*)]\,\Delta x \\ &= \frac{1}{b-a}[f(x_1^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x] \\ &= \frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x\end{aligned}$$

Si se incrementa n, se puede calcular el valor promedio de un gran número de valores muy poco separados. (Por ejemplo, se puede promediar lecturas de temperatura tomadas cada minuto o hasta cada segundo.) El valor límite es

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

por la definición de integral definida.

Por tanto, se define el **valor promedio de f** sobre el intervalo $[a, b]$ como

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Para una función positiva, se puede pensar esta definición como

$$\frac{\text{área}}{\text{ancho}} = \text{altura promedio}$$

EJEMPLO 1 Determine el valor promedio de la función $f(x) = 1 + x^2$ sobre el intervalo $[-1, 2]$.

SOLUCIÓN Con $a = -1$ y $b = 2$ se tiene

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{2-(-1)}\int_{-1}^{2}(1 + x^2)\,dx = \frac{1}{3}\left[x + \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = 2 \quad \blacksquare$$

Si $T(t)$ es la temperatura en el tiempo t, puede preguntarse si existe un momento específico en el que la temperatura es la misma que la temperatura promedio. Para la función temperatura trazada en la figura 1, existen dos momentos: justo antes del mediodía y

antes de la medianoche. En general, ¿hay un número c en el cual el valor de f es exactamente igual al valor promedio de la función, es decir, $f(c) = f_{\text{prom}}$? El teorema siguiente dice que esto es válido para funciones continuas.

Teorema del valor medio para integrales Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces existe un número c en $[a, b]$ tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}} = \frac{1}{b - a}\int_a^b f(x)\,dx$$

es decir,

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b - a)$$

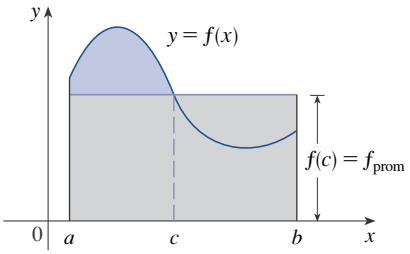


FIGURA 2

Siempre puede cortarse una parte de lo alto de una montaña (bidimensional) hasta una cierta altura, y usarla para rellenar con eso los valles, de tal modo que la montaña se vuelva completamente plana.

El teorema del valor medio para integrales es una consecuencia del teorema del valor medio para las derivadas y del teorema fundamental del cálculo. La demostración se delinea en el ejercicio 25.

La interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales es que, para funciones *positivas* f, existe un número c tal que el rectángulo con base $[a, b]$ y altura $f(c)$ tiene la misma área que la región bajo la gráfica de f de a a b. (Véase la figura 2 y la interpretación más clara en la nota al margen.)

EJEMPLO 2 Puesto que $f(x) = 1 + x^2$ es continua en el intervalo $[-1, 2]$, el teorema del valor medio para integrales establece que hay un número c en $[-1, 2]$ tal que

$$\int_{-1}^{2} (1 + x^2)\,dx = f(c)[2 - (-1)]$$

En este caso particular se puede encontrar c en forma explícita. Del ejemplo 1, se sabe que $f_{\text{prom}} = 2$, de modo que el valor de c satisface

$$f(c) = f_{\text{prom}} = 2$$

Por tanto,

$$1 + c^2 = 2 \qquad \text{entonces} \qquad c^2 = 1$$

Por consiguiente, sucede en este caso que hay dos números $c = \pm 1$ en el intervalo $[-1, 2]$ que funcionan en el teorema del valor medio para integrales. ■

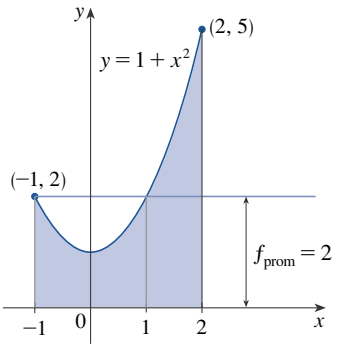


FIGURA 3

Los ejemplos 1 y 2 se ilustran mediante la figura 3.

EJEMPLO 3 Demuestre que la velocidad promedio de un automóvil en un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ es la misma que el promedio de sus velocidades durante el viaje.

SOLUCIÓN Si $s(t)$ es el desplazamiento del automóvil en el tiempo t, entonces, por definición, la velocidad promedio del automóvil en el intervalo es

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Por otro lado, el valor promedio de la función velocidad sobre el intervalo es

$$v_{\text{prom}} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} s'(t)\,dt$$

$$= \frac{1}{t_2 - t_1}[s(t_2) - s(t_1)] \qquad \text{(por el teorema del cambio neto)}$$

$$= \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \text{velocidad promedio}$$

■

6.5 EJERCICIOS

1–8 Determine el valor promedio de la función en el intervalo dado.

1. $f(x) = 3x^2 + 8x, \quad [-1, 2]$

2. $f(x) = \sqrt{x}, \quad [0, 4]$

3. $g(x) = 3 \cos x, \quad [-\pi/2, \pi/2]$

4. $g(x) = x^2\sqrt{1 + x^3}, \quad [0, 2]$

5. $f(t) = te^{-t^2}, \quad [0, 5]$

6. $f(x) = x^2/(x^3 + 3)^2, \quad [-1, 1]$

7. $h(x) = \cos^4 x \operatorname{sen} x, \quad [0, \pi]$

8. $h(u) = (\ln u)/u, \quad [1, 5]$

9–12

(a) Calcule el valor promedio de f sobre el intervalo dado.
(b) Encuentre c tal que $f_{\text{prom}} = f(c)$.
(c) Trace la gráfica de f y el rectángulo cuya área es la misma que el área bajo la gráfica de f.

9. $f(x) = (x - 3)^2, \quad [2, 5]$

10. $f(x) = 1/x, \quad [1, 3]$

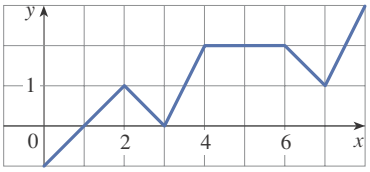
11. $f(x) = 2 \operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 2x, \quad [0, \pi]$

12. $f(x) = 2xe^{-x^2}, \quad [0, 2]$

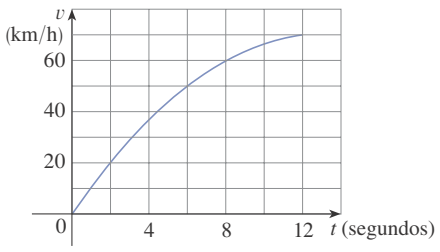
13. Si f es continua y $\int_1^3 f(x)\,dx = 8$, demuestre que f toma el valor de 4 por lo menos una vez en el intervalo $[1, 3]$.

14. Determine los números b tales que el valor promedio de $f(x) = 2 + 6x - 3x^2$ en el intervalo $[0, b]$ es igual a 3.

15. Encuentre el valor promedio de f sobre $[0, 8]$.



16. Se muestra la gráfica de velocidad de un automóvil que acelera.



(a) Utilice la regla del punto medio para estimar la velocidad promedio del automóvil durante los primeros 12 segundos.
(b) ¿En qué momento la velocidad instantánea fue igual a la velocidad promedio?

17. En una cierta ciudad la temperatura (en °C) t horas después de las 9:00 se modeló mediante la función

$$T(t) = 20 + 6 \operatorname{sen} \frac{\pi t}{12}$$

Determine la temperatura promedio durante el período de 9:00 hasta 21:00.

18. La velocidad v de la sangre que fluye en un vaso sanguíneo con radio R y longitud l a una distancia r del eje central es

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2)$$

donde P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso y η es la viscosidad de la sangre (véase el ejemplo 3.7.7). Encuentre la velocidad promedio (respecto a r) sobre el intervalo $0 \leqslant r \leqslant R$. Compare la velocidad promedio con la velocidad máxima.

19. La densidad lineal de una varilla de 8 m de longitud es $12/\sqrt{x + 1}$ kg/m, donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Determine la densidad promedio de la varilla.

20. (a) Una taza de café tiene una temperatura de 95 °C y le toma 30 minutos enfriarse a 61 °C en una habitación con una temperatura de 20 °C. Utilice la ley del enfriamiento de Newton (sección 3.8) para demostrar que la temperatura del café después de t minutos es

$$T(t) = 20 + 75e^{-kt}$$

donde $k \approx 0.02$.
(b) ¿Cuál es la temperatura promedio del café durante la primera media hora?

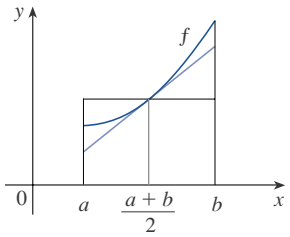
21. En el ejemplo 3.8.1 se modeló la población mundial en la segunda mitad del siglo xx por la ecuación $P(t) = 2560e^{0.017185t}$. Utilice esta ecuación para estimar la población mundial promedio durante este período.

22. Si un cuerpo en caída libre parte del reposo, entonces su desplazamiento está dado por $s = \frac{1}{2}gt^2$. Sea la velocidad después de un tiempo T sea v_T. Demuestre que si se calcula el promedio de las velocidades respecto a t, se obtiene $v_{\text{prom}} = \frac{1}{2}v_T$; pero si se calcula el promedio de las velocidades respecto a s, se obtiene $v_{\text{prom}} = \frac{2}{3}v_T$.

23. Utilice el resultado del ejercicio 5.5.83 para calcular el volumen promedio de aire inhalado en los pulmones en un ciclo respiratorio.

24. Utilice el diagrama para mostrar que si f es cóncava hacia arriba sobre $[a, b]$, entonces

$$f_{\text{prom}} > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

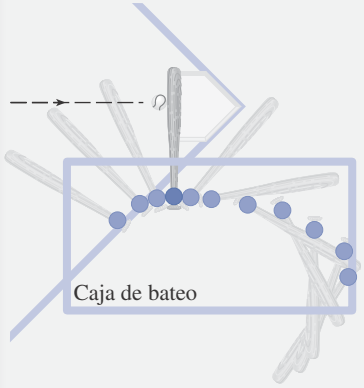


25. Demuestre el teorema del valor medio para integrales aplicando el teorema del valor medio para derivadas (véase la sección 4.2) a la función $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.

26. Si $f_{\text{prom}}[a, b]$ denota el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, b]$ y $a < c < b$, demuestre que

$$f_{\text{prom}}[a, b] = \left(\frac{c-a}{b-a}\right) f_{\text{prom}}[a, c] + \left(\frac{b-c}{b-a}\right) f_{\text{prom}}[c, b]$$

PROYECTO DE APLICACIÓN EL CÁLCULO Y EL BÉISBOL



Vista aérea de la posición de un bate de béisbol, que se muestra cada quincuagésimo de segundo durante un bateo típico. (Adaptado de *The Physics of Baseball*)

En este proyecto se exploran tres de las muchas aplicaciones del cálculo al béisbol. Las interacciones físicas del juego, especialmente la colisión de la pelota y el bate, son bastante complejas, y sus modelos se examinan en detalle en un libro de Robert Adair, *The Physics of Baseball*, 3a. ed. (Nueva York, 2002).

1. Puede sorprenderle saber que el contacto durante la colisión de una pelota de béisbol y el bate dura solo aproximadamente una milésima de segundo. Aquí se estima la fuerza promedio sobre el bate durante esta colisión, calculando primero el cambio de la cantidad de movimiento de la bola.

La *cantidad de movimiento* p de un objeto es el producto de su masa m y su velocidad v, es decir, $p = mv$. Suponga que sobre un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, actúa una fuerza $F = F(t)$ que es una función continua del tiempo.

(a) Demuestre que el cambio de la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo $[t_0, t_1]$ es igual a la integral de F de t_0 a t_1; es decir, demuestre que

$$p(t_1) - p(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} F(t)\,dt$$

Esta integral se llama *impulso* de la fuerza en el intervalo de tiempo.

(b) Un lanzador lanza una bola rápida a 90 millas/h a un bateador que conecta un *hit* en línea directamente de regreso hacia el lanzador. La pelota está en contacto con el bate 0.001 s y abandona el bate con una velocidad 110 millas/h. Una pelota de béisbol pesa 5 oz y, en el sistema de unidades de Estados Unidos, su masa se mide en slugs: $m = w/g$, donde $g = 32$ pies/s^2.

(i) Encuentre el cambio en la cantidad de movimiento de la bola.

(ii) Determine la fuerza promedio sobre el bate.

2. En este problema se calcula el trabajo necesario para que un lanzador arroje una bola rápida a 90 millas/h, considerando primero la energía cinética.

La *energía cinética* EC de un objeto de masa m y velocidad v está dada por $EC = \frac{1}{2}mv^2$. Suponga que un objeto de masa m se está moviendo en línea recta, y actúa sobre él una fuerza $F = F(s)$ que depende de su posición s. De acuerdo con la segunda ley de Newton

$$F(s) = ma = m\frac{dv}{dt}$$

donde a y v denotan la aceleración y la velocidad del objeto.

(a) Demuestre que el trabajo de mover el objeto desde una posición s_0 a una posición s_1 es igual al cambio de energía cinética del objeto; es decir, demuestre que

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s)\,ds = \tfrac{1}{2}mv_1^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2$$

donde $v_0 = v(s_0)$ y $v_1 = v(s_1)$ son las velocidades del objeto en las posiciones s_0 y s_1. *Sugerencia*: por la regla de la cadena,

$$m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{ds}\frac{ds}{dt} = mv\frac{dv}{ds}$$

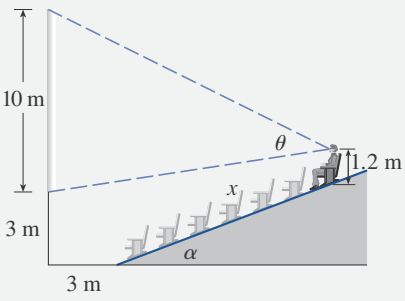
(b) ¿Cuántos pies-libras de trabajo se requieren para lanzar una pelota de béisbol a una velocidad de 90 millas/h?

3. (a) Un jardinero atrapa una pelota de béisbol a 280 pies del plato de *home* y la arroja directamente al cátcher con una velocidad inicial de 100 pies/s. Suponga que la velocidad $v(t)$ de la bola después de t segundos satisface la ecuación diferencial $dv/dt = -\frac{1}{10}v$ debido a la resistencia del aire. ¿Cuánto tarda la bola en llegar al plato (home)? (Desprecie cualquier movimiento vertical de la bola.)

(b) El mánager del equipo se pregunta si la bola llegará a *home* antes apoyándose en un jugador de cuadro. El parador en corto puede colocarse entre el jardinero y el plato de *home*, captura la pelota lanzada por el jardinero, gira y tira la pelota al cátcher con una velocidad inicial de 105 pies/s. El mánager registra el tiempo de intervención del parador en corto (capturar, girar, tirar) en medio segundo. ¿A qué distancia de *home* debe posicionarse el parador en corto para minimizar el tiempo total de llegada de la pelota a *home*? ¿El mánager debería alentar a un tiro directo o un tiro con relevo? ¿Qué sucede si el parador en corto puede lanzar a 115 pies/s?

(c) ¿Con qué velocidad debe lanzar el parador en corto para que su lanzamiento de relevo iguale el tiempo de un tiro directo?

PROYECTO DE APLICACIÓN SAC DÓNDE SENTARSE EN EL CINE



Una sala de cine tiene una pantalla que está colocada a 3 m del suelo y tiene 10 m de altura. La primera fila de asientos está ubicada a 3 metros de la pantalla, y las filas están separadas 1 metro. El piso de la zona de asientos está inclinado un ángulo de $\alpha = 20°$ arriba de la horizontal, y la distancia inclinada hasta donde usted está sentado es x. La sala tiene 21 filas de asientos, de modo que $0 \leq x \leq 20$. Suponga que decide que el mejor lugar para sentarse es la fila donde el ángulo θ que subtiende la pantalla a sus ojos es un máximo. Suponga también que sus ojos están 1.2 m arriba del piso, como se muestra en la figura. (En el ejercicio 4.7.78 se estudia una versión más sencilla de este problema, en el que el piso es horizontal, pero este proyecto plantea una situación más complicada y requiere tecnología.)

1. Demuestre que

$$\theta = \arccos\left(\frac{a^2 + b^2 - 100}{2ab}\right)$$

donde $$a^2 = (3 + x\cos\alpha)^2 + (11.8 - x\operatorname{sen}\alpha)^2$$

y $$b^2 = (3 + x\cos\alpha)^2 + (x\operatorname{sen}\alpha - 1.8)^2$$

2. Con una gráfica de θ como una función de x estime el valor de x que maximiza θ. ¿En cuál fila debe sentarse? ¿Cuál es el ángulo de visión θ en esta fila?

3. Utilice un sistema algebraico computacional para derivar θ y calcule un valor numérico para la raíz de la ecuación $d\theta/dx = 0$. ¿Este valor confirma su resultado del problema 2?

4. Con una gráfica de θ estime el valor promedio de θ en el intervalo $0 \leq x \leq 20$. Luego utilice su sistema algebraico computacional para calcular el valor promedio. Compare con los valores máximos y mínimos de θ.

6 REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

Las respuestas a la verificación de conceptos se encuentran en las páginas finales del libro.

1. (a) Trace dos curvas representativas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, donde $f(x) \geqslant g(x)$ para $a \leqslant x \leqslant b$. Muestre cómo aproximar al área entre estas curvas mediante una suma de Riemann, y trace los rectángulos correspondientes de aproximación. Luego escriba una expresión para el área exacta.
(b) Explique cómo cambia la situación si las curvas tienen ecuaciones $x = f(y)$ y $x = g(y)$, donde $f(y) \geqslant g(y)$ para $c \leqslant y \leqslant d$.

2. Suponga que Sue corre más rápido que Kathy en la competencia de los 1500 m. ¿Cuál es el significado físico del área entre sus curvas de velocidad durante el primer minuto de la competencia?

3. (a) Suponga que S es un sólido con áreas de sección transversal conocidas. Explique cómo obtener un valor aproximado del volumen de S mediante una suma de Riemann. Escriba una expresión para el volumen exacto.
(b) Si S es un sólido de revolución, ¿cómo se determinan las áreas de las secciones transversales?

4. (a) ¿Cuál es el volumen de un cascarón cilíndrico?
(b) Explique cómo utilizar los cascarones cilíndricos para calcular el volumen de un sólido de revolución.
(c) ¿Por qué preferiría usted usar el método de cálculo mediante cascarones en lugar del método de las rebanadas?

5. Suponga que empuja usted un libro al otro lado de una mesa de 6 m de largo ejerciendo una fuerza $f(x)$ en cada punto desde $x = 0$ hasta $x = 6$. ¿Qué representa $\int_0^6 f(x)\,dx$? Si $f(x)$ se mide en newtons, ¿cuáles son las unidades para la integral?

6. (a) ¿Cuál es el valor promedio de una función f sobre un intervalo $[a, b]$?
(b) ¿Qué establece el teorema del valor medio para integrales? ¿Cuál es su interpretación geométrica?

EJERCICIOS

1–6 Encuentre el área de la región acotada por cada una de las curvas siguientes.

1. $y = x^2, \quad y = 4x - x^2$

2. $y = \sqrt{x}, \quad y = -\sqrt[3]{x}, \quad y = x - 2$

3. $y = 1/x, \quad y = x^2, \quad y = 0, \quad x = e$

4. $x + y = 0, \quad x = y^2 + 3y$

5. $y = \operatorname{sen}(\pi x/2), \quad y = x^2 - 2x$

6. $y = \sqrt{x}, \quad y = x^2, \quad x = 2$

7–11 Encuentre el volumen del sólido obtenido al rotar cada una de las regiones acotadas por las curvas dadas alrededor del eje especificado.

7. $y = 2x, \ y = x^2$; alrededor del eje x

8. $x = 1 + y^2, \ y = x - 3$; alrededor del eje y

9. $x = 0, \ x = 9 - y^2$; alrededor de $x = -1$

10. $y = x^2 + 1, \ y = 9 - x^2$; alrededor de $y = -1$

11. $x^2 - y^2 = a^2, \ x = a + h$ (donde $a > 0, h > 0$); alrededor del eje y

12–14 Establezca, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido obtenido al rotar la región acotada por cada una de las curvas dadas sobre el eje especificado.

12. $y = \tan x, \ y = x, \ x = \pi/3$; alrededor del eje y

13. $y = \cos^2 x, \ |x| \leqslant \pi/2, \ y = \frac{1}{4}$; alrededor de $x = \pi/2$

14. $y = \sqrt{x}, \ y = x^2$; alrededor de $y = 2$

15. Encuentre los volúmenes de los sólidos obtenidos mediante la rotación de la región acotada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ alrededor de las rectas siguientes.
(a) El eje x (b) El eje y (c) $y = 2$

16. Sea $\mathcal{R}$ la región en el primer cuadrante acotada por las curvas $y = x^3$ y $y = 2x - x^2$. Calcule las cantidades siguientes
(a) El área de $\mathcal{R}$
(b) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ alrededor del eje x
(c) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ en torno al eje y

17. Sea $\mathcal{R}$ la región acotada por las curvas $y = \tan(x^2), x = 1$ y $y = 0$. Utilice la regla del punto medio con $n = 4$ para estimar las cantidades siguientes.
(a) El área de $\mathcal{R}$
(b) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ alrededor del eje x

18. Sea $\mathcal{R}$ la región acotada por las curvas $y = 1 - x^2$ y $y = x^6 - x + 1$. Estime las cantidades siguientes.
(a) Las coordenadas x de los puntos de intersección de las curvas
(b) El área de $\mathcal{R}$
(c) El volumen generado cuando $\mathcal{R}$ rota alrededor del eje x
(d) El volumen generado cuando $\mathcal{R}$ rota alrededor del eje y

19–22 Cada una de las integrales siguientes representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

19. $\int_0^{\pi/2} 2\pi x \cos x \, dx$

20. $\int_0^{\pi/2} 2\pi \cos^2 x \, dx$

21. $\int_0^{\pi} \pi(2 - \operatorname{sen} x)^2 \, dx$

22. $\int_0^{4} 2\pi(6 - y)(4y - y^2) \, dy$

---

23. La base de un sólido es un disco circular con radio 3. Encuentre el volumen del sólido si las secciones transversales paralelas y perpendiculares a la base son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa ubicada a lo largo de la base.

24. La base de un sólido es la región acotada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2 - x^2$. Encuentre el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados y uno de sus lados coincide con la base.

25. La altura de un monumento es de 20 m. Un corte transversal horizontal a una distancia de x metros desde la parte superior es un triángulo equilátero con $\frac{1}{4}x$ metros de lado. Encuentre el volumen del monumento.

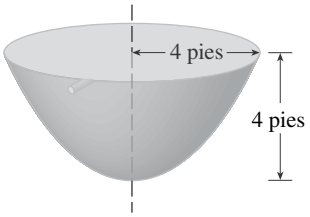
26. (a) La base de un sólido es un cuadrado con vértices en (1, 0), (0, 1), (−1, 0) y (0, −1). Cada sección transversal perpendicular al eje x es un semicírculo. Encuentre el volumen del sólido.
(b) Muestre que se puede calcular el volumen más fácilmente del sólido del inciso (a), cortándolo y rearmándolo para formar un cono.

27. Se requiere una fuerza de 30 N para mantener estirado un resorte desde su longitud natural de 12 a 15 cm de longitud. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde 12 hasta 20 cm?

28. Un ascensor de 1600 lb está suspendido por un cable de 200 pies que pesa 10 lb/pies. ¿Cuánto trabajo es necesario para elevar el ascensor una distancia de 30 pies desde el sótano hasta el tercer piso?

29. Un tanque lleno de agua tiene la forma de un paraboloide de revolución, como se muestra en la figura; es decir, su forma se obtiene haciendo girar una parábola alrededor de un eje vertical.

(a) Si su altura es de 4 pies y el radio en la parte superior es de 4 pies, encuentre el trabajo necesario para sacar el agua fuera del tanque.
(b) Después de que se han realizado 4000 pies-lb de trabajo, ¿cuál es la profundidad del agua restante en el tanque?



30. Un tanque de acero tiene la forma de un cilindro circular orientado verticalmente con diámetro 4 m y 5 m de altura. El tanque está lleno ahora a un nivel de 3 m de aceite tiene una densidad de 920 kg/m^3. Determine el trabajo necesario para bombear el aceite hacia fuera a través de un tubo de descarga de 1 m en la parte superior del tanque.

31. Encuentre el valor promedio de la función $f(t) = \sec^2 t$ en el intervalo $[0, \pi/4]$.

32. (a) Encuentre el valor promedio de la función $f(x) = 1/\sqrt{x}$ en el intervalo [1, 4].
(b) Encuentre el valor c que garantiza el teorema del valor medio para integrales tales que $f_{\text{prom}} = f(c)$.
(c) Trace la gráfica de f en [1, 4] y un rectángulo cuya área es la misma que el área bajo la gráfica de f.

33. Si f es una función continua, ¿cuál es el límite cuando $h \to 0$ del valor promedio de f sobre el intervalo $[x, x + h]$?

34. Sea $\mathcal{R}_1$ la región acotada por $y = x^2$, $y = 0$ y $x = b$, donde $b > 0$. Sea $\mathcal{R}_2$ la región acotada por $y = x^2$, $x = 0$ y $y = b^2$.
(a) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ tienen la misma área?
(b) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ barre el mismo volumen cuando gira alrededor del eje x que alrededor del eje y?
(c) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ barren el mismo volumen cuando giran alrededor del eje x?
(d) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ barren el mismo volumen cuando giran alrededor del eje y?

Problemas adicionales

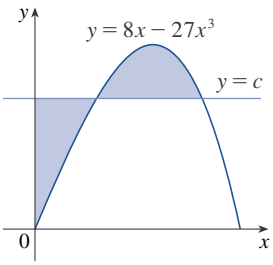


FIGURA PARA EL PROBLEMA 3

1. (a) Encuentre una función f continua positiva tal que el área bajo la gráfica de f desde 0 hasta t es $A(t) = t^3$ para toda $t > 0$.

(b) Un sólido se genera al hacer girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = f(x)$, donde f es una función positiva y $x \geqslant 0$. El volumen generado por la parte de la curva desde $x = 0$ hasta $x = b$ es b^2 para toda $b > 0$. Determine la función f.

2. Existe una recta que pasa por el origen que divide la región definida por la parábola $y = x - x^2$ y el eje x en dos regiones de igual área. ¿Cuál es la pendiente de la recta?

3. En la figura se ilustra una recta horizontal $y = c$ que interseca a la curva $y = 8x - 27x^3$. Encuentre el número c tal que las áreas de las regiones sombreadas sean iguales.

4. Un vaso cilíndrico de vidrio, de radio r y altura L, se llena con agua y luego se ladea hasta que el agua que queda en el recipiente cubre exactamente la base.

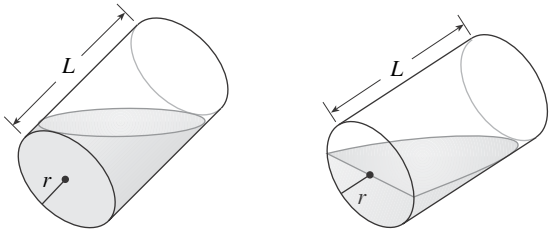
(a) Determine una manera de "rebanar" el agua en secciones transversales, rectangulares y paralelas, y luego *plantee* una integral definida para determinar el volumen del agua en el vaso.

(b) Encuentre una manera para obtener "rebanadas" de agua que sean secciones transversales y paralelas, pero que sean trapezoides, y luego *plantee* una integral definida para obtener el volumen del agua.

(c) Determine el volumen de agua en el vaso evaluando una de las integrales de los incisos (a) o (b).

(d) Encuentre el volumen del agua en el vaso a partir de consideraciones puramente geométricas.

(e) Suponga que el recipiente se ladea hasta que el agua cubre exactamente la mitad de la base. ¿En qué dirección puede usted "rebanar" el agua en secciones transversales triangulares? ¿Y en secciones transversales rectangulares? ¿Y en secciones transversales que son segmentos de círculos? Determine el volumen de agua en el vaso.



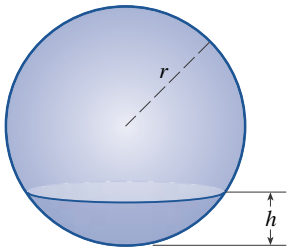


FIGURA PARA EL PROBLEMA 5

5. (a) Demuestre que el volumen de un segmento de altura h de una esfera de radio r es

$$V = \tfrac{1}{3}\pi h^2(3r - h)$$

(Véase la figura.)

(b) Demuestre que si una esfera de radio 1 se corta mediante un plano a una distancia x del centro de tal manera que el volumen de un segmento es el doble del volumen del otro, entonces x es una solución de la ecuación

$$3x^3 - 9x + 2 = 0$$

donde $0 < x < 1$. Utilice el método de Newton para determinar una x con una aproximación de cuatro decimales.

(c) Utilice la fórmula para el volumen de un segmento de una esfera para demostrar que la profundidad x en la cual una esfera flotante de radio r se hunde en el agua es una raíz de la ecuación

$$x^3 - 3rx^2 + 4r^3s = 0$$

donde s es el peso específico de la esfera. Suponga que una esfera de madera de radio igual a 0.5 m tiene peso específico de 0.75. Calcule la profundidad, con una aproximación de cuatro decimales, a la cual la esfera se hunde.

(d) Un tazón semiesférico tiene radio de 12 cm y le entra agua a razón de 3 cm^3/s.

(i) ¿Qué tan rápido sube el nivel de agua en el tazón en el instante en que el agua tiene 7 cm de profundidad?

(ii) En un cierto instante, el agua tiene 8 cm de profundidad. ¿Qué tiempo se requiere para llenar con agua el tazón?

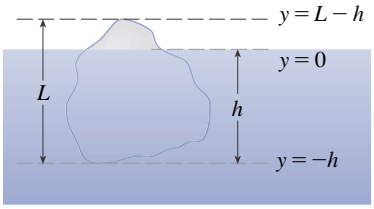


FIGURA PARA EL PROBLEMA 6

6. El principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación de un objeto parcial o totalmente sumergido en un líquido es igual al peso del líquido que desaloja el objeto. Por tanto, en el caso de un objeto de densidad ρ_0, que flota parcialmente sumergido en un líquido de densidad ρ_f, la fuerza de flotación es $F = \rho_f g \int_{-h}^{0} A(y)\,dy$, donde g es la aceleración debida a la gravedad y $A(y)$ es el área de una sección transversal representativa del objeto (véase la figura). El peso del objeto está dado por

$$W = \rho_0 g \int_{-h}^{L-h} A(y)\,dy$$

(a) Demuestre que el porcentaje del volumen del objeto por arriba de la superficie del líquido es

$$100\,\frac{\rho_f - \rho_0}{\rho_f}$$

(b) La densidad del hielo es 917 kg/m^3, y la densidad del agua de mar es de 1030 kg/m^3. ¿Qué porcentaje del volumen de un iceberg sobresale del agua?

(c) Un cubo de hielo flota en un vaso lleno con agua hasta el borde. ¿Se derramará el agua cuando se derrita el cubo de hielo?

(d) Una esfera de radio 0.4 m y de peso insignificante flota en un enorme lago de agua dulce. ¿Qué tanto trabajo se requiere para sumergir toda la esfera? La densidad del agua es de 1000 kg/m^3.

7. El agua que se encuentra en un tazón abierto se evapora con una rapidez proporcional al área de la superficie del agua. (Esto significa que la rapidez de decremento del volumen es proporcional al área de la superficie.) Demuestre que la profundidad del agua disminuye a una rapidez constante, sin importar la forma del tazón.

8. Una esfera de radio 1 se sobrepone a una esfera más pequeña de radio r de tal manera que su intersección es una circunferencia de radio r. (En otras palabras, cuando ambas se cortan, el resultado es un círculo de radio máximo de la esfera menor.) Determine r de modo que el volumen en el interior de la esfera pequeña y el volumen incluyendo el exterior de la esfera mayor sea tan grande como sea posible.

9. En la figura se ilustra una curva C con la propiedad de que para todo punto P en la mitad sobre la curva $y = 2x^2$, las áreas A y B son iguales. Determine una ecuación para C.

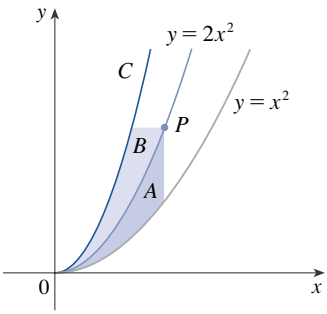
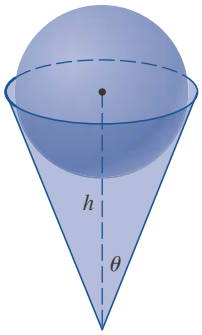


FIGURA PARA EL PROBLEMA 9

10. Un vaso de papel lleno con agua tiene la forma de un cono de altura h y ángulo semivertical θ. (Véase la figura.) Una pelota se coloca con todo cuidado en el vaso, con lo que se desplaza una parte del agua y se derrama. ¿Cuál es el radio de la pelota que ocasiona que se derrame el volumen máximo de agua?



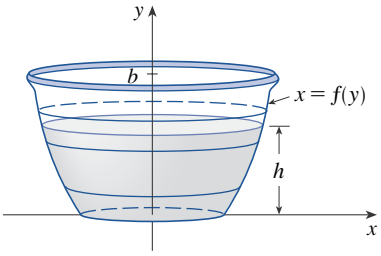


FIGURA PARA EL PROBLEMA 11

11. Una *clepsidra* o reloj de agua es un recipiente de vidrio con un pequeño agujero en el fondo a través del cual el agua puede salir. El "reloj" se calibra para que mida el tiempo, colocando marcas en el recipiente que corresponden a los niveles de agua en tiempos con igual separación. Sea $x = f(y)$ continua en el intervalo $[0, b]$ y suponga que el recipiente se formó al hacer girar la gráfica de f alrededor del eje y. Sea V el volumen de agua y h la altura del nivel de agua en el tiempo t.

(a) Determine V en función de h.

(b) Demuestre que

$$\frac{dV}{dt} = \pi[f(h)]^2\,\frac{dh}{dt}$$

(c) Suponga que A es el área del agujero en el fondo del recipiente. De la ley de Torricelli se tiene que la razón de cambio del volumen del agua es

$$\frac{dV}{dt} = kA\sqrt{h}$$

donde k es una constante negativa. Determine una fórmula para la función f tal que dh/dt es una constante C. ¿Cuál es la ventaja de tener $dh/dt = C$?

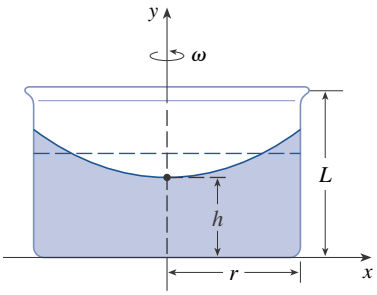


FIGURA PARA EL PROBLEMA 12

12. Un tanque cilíndrico de radio r y altura L está lleno en parte con un líquido cuyo volumen es V. Si se hace girar el tanque alrededor del eje de simetría con rapidez angular constante w, entonces el tanque inducirá un movimiento rotatorio en el líquido alrededor del mismo eje. A la larga, el líquido estará girando a la misma rapidez angular que el tanque. La superficie del líquido será convexa, como se indica en la figura, porque la fuerza centrífuga en las partículas del líquido aumenta con la distancia desde el eje del tanque. Se puede demostrar que la superficie del líquido es un paraboloide de revolución generado al hacer girar la parábola

$$y = h + \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

alrededor del eje y, donde g es la aceleración de la gravedad.

(a) Determine h como una función de w.

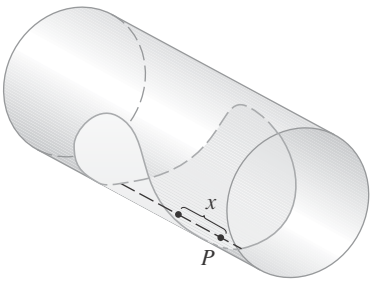
(b) ¿A qué rapidez angular la superficie del líquido tocará el fondo? ¿A qué rapidez se derramará el agua por el borde?

(c) Suponga que el radio del tanque es 2 m, la altura es 7 m y que el tanque y el líquido giran a la misma rapidez angular constante. La superficie del líquido está a 5 m abajo de la parte superior del depósito en el eje central y a 4 m abajo de la parte superior del tanque a un 1 m fuera desde el eje central.

(i) Determine la rapidez angular del tanque y el volumen del líquido.

(ii) ¿Qué tanto por debajo de la parte superior del tanque está el líquido en la pared del mismo?

13. Considere la gráfica de una polinomial cúbica que interseca transversalmente la parábola $y = x^2$ cuando $x = 0$, $x = a$ y $x = b$, donde $0 < a < b$. Si las dos regiones entre las curvas tienen la misma área, ¿cómo se relaciona b con a?



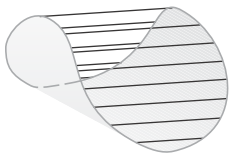


FIGURA PARA EL PROBLEMA 14

SAC **14.** Suponga que se planea hacer un taco con una tortilla de 8 pulg de diámetro, de modo que la tortilla parezca que está rodeando en parte un cilindro circular. Llene la tortilla hasta la orilla (y no más) con carne, queso y otros ingredientes. El problema es decidir cómo curvar la tortilla para maximizar el volumen de comida que pueda contener.

(a) Empiece por colocar un cilindro circular de radio r a lo largo del diámetro de la tortilla y rodee con esta el cilindro. Sea x la distancia desde el centro de la tortilla hasta el punto P en el diámetro (véase la figura). Demuestre que el área de la sección transversal del taco lleno en el plano que pasa por P y es perpendicular al eje del cilindro es

$$A(x) = r\sqrt{16 - x^2} - \tfrac{1}{2}r^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{r}\sqrt{16 - x^2}\right)$$

y escriba una expresión para el volumen del taco lleno.

(b) Determine (aproximadamente) el valor de r que maximiza el volumen del taco. (Recurra a un método gráfico con su SAC.)

15. Si la recta tangente en un punto P sobre la curva $y = x^3$ corta transversalmente otra vez la curva en Q, sea A el área de la región acotada por la curva y el segmento de recta PQ. Sea B el área de la región definida de la misma manera iniciando con Q, en lugar de P. ¿Cuál es la relación entre A y B?